محاسبات کوانتومی

(درسنامه، الگوریتم‌ها و نکات کلیدی)

گردآوری و تنظیم:

هادی خسروی نژاد

۲۰ شهریور ۱۴۰۵

فهرست مطالب

مقدمه ۱

۱ معرفی محاسبات کوانتومی ۲
۱.۱ فلسفه محاسبات: الگوریتم‌ها و ماشین‌ها ۲
۲.۱ از ریاضیات تا سخت‌افزار الکترونیکی ۳
۳.۱ بیت‌ها: الفبای اطلاعات ۳
۴.۱ کیوبیت: الفبای دنیای کوانتومی ۴
۱.۴.۱ تفاوت‌های بنیادین کیوبیت با بیت کلاسیک ۵
۲.۴.۱ چرا کیوبیت‌ها اهمیت دارند؟ (رشد نمایی قدرت پردازش) ۵
۳.۴.۱ آزمایش دو شکاف: تجلی رفتار کیوبیتی در طبیعت ۶
۴.۴.۱ آزمایش اشترن‌گرلاخ: کشف اسپین و تجلی کامل یک کیوبیت ۹

۲ مکانیک کوانتومی و جبر خطی ۱۲
۱.۲ فضای برداری و نمادگذاری دیراک ۱۲
۱.۱.۲ کت: نمایش بردارهای ستونی ۱۲
۲.۱.۲ برا: نمایش بردارهای سطری ۱۳
۲.۲ ضرب داخلی در فضاهای برداری مختلط ۱۴
۱.۲.۲ تعریف رسمی و اصول موضوعه ۱۴
۲.۲.۲ نُرم (طول بردار) و نامساوی کوشی-شوارتز ۱۵
۳.۲.۲ تعامد و پایه‌های متعامد یکه ۱۵
۳.۲ عملگرهای خطی و نمایش ماتریسی ۱۷
۱.۳.۲ عملگر خطی چیست؟ ۱۷
۲.۳.۲ ضرب خارجی ۱۸
۳.۳.۲ عملگر الحاقی یا ترانهاده مزدوج ۱۹
۴.۳.۲ عملگر تصویرگر یا پروژکتور ۲۰
۴.۲ ماتریس‌های ویژه: هرمیتی و یکانی ۲۰
۱.۴.۲ ماتریس‌های هرمیتی ۲۱
۲.۴.۲ ماتریس‌های یکانی ۲۱
۵.۲ مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ۲۳

۱.۵.۲ روش محاسبه مقادیر و بردارهای ویژه ۲۳
۶.۲ ضرب تنسوری و حاصل‌ضرب کرونکر ۲۵
۱.۶.۲ ضرب تنسوری بردارها ۲۵
۲.۶.۲ ضرب تنسوری ماتریس‌ها (عملگرها) ۲۶
۳.۶.۲ خواص حیاتی ضرب تنسوری ۲۷
۷.۲ اصول موضوعه مکانیک کوانتومی ۲۸
۱.۷.۲ اصل اول: فضای حالت ۲۸
۲.۷.۲ اصل دوم: مشاهده‌پذیرها و عملگرهای هرمیتی ۲۹
۳.۷.۲ تجزیه طیفی و رابطه کامل بودن ۳۱
۴.۷.۲ اصل سوم: اندازه‌گیری و فروپاشی تابع موج ۳۳
۵.۷.۲ اصل چهارم: تحول زمانی و عملگرهای یکانی ۳۵
۶.۷.۲ اصل پنجم: سیستم‌های مرکب و ضرب تنسوری ۳۸
۷.۷.۲ درهم‌تنیدگی کوانتومی: همبستگی فراتر از مرزها ۳۹
۸.۲ عملگر چگالی ۴۰
۱.۸.۲ تشخیص حالت خالص از مخلوط ۴۲
۲.۸.۲ محاسبه مقدار انتظاری با استفاده از عملگر چگالی ۴۴
۳.۸.۲ عملگر چگالی کاهش‌یافته و رد جزئی ۴۵
۴.۸.۲ الگوریتم دورنوردی کوانتومی ۴۸
۹.۲ بازنویسی اصول با فرمالیزم عملگر چگالی ۵۱

۳ الگوریتم‌های محاسباتی و جستجوی کوانتومی ۵۳
۱.۳ مقدمه: چرا الگوریتم‌های کوانتومی؟ ۵۳
۱.۱.۳ مکانیسم توازی کوانتومی ۵۳
۲.۱.۳ محدودیت بزرگ: چالش اندازه‌گیری ۵۵
۲.۳ الگوریتم دویچ ۵۵
۱.۲.۳ بیان مسئله و تعریف توابع ۵۵
۲.۲.۳ ساختار مدار و تحلیل گام‌به‌گام ۵۶
۳.۳ الگوریتم دویچ-جوزا ۵۷
۱.۳.۳ بیان مسئله ۵۷
۲.۳.۳ تحلیل گام‌به‌گام الگوریتم ۵۸
۴.۳ الگوریتم جستجوی گراور ۵۹
۱.۴.۳ بیان مسئله: یافتن سوزن در انبار کاه ۶۰
۲.۴.۳ نمای کلی الگوریتم: ایده تقویت دامنه ۶۰
۳.۴.۳ تحلیل ریاضی و هندسی الگوریتم گراور ۶۰
۴.۴.۳ نمایش هندسی گام‌های اولیه ۶۱
۵.۴.۳ تحلیل عمیق ریاضی: از انعکاس تا دوران ۶۲
۶.۴.۳ تعیین تعداد تکرار بهینه و چالش‌های آن ۶۴

۴ تبدیل فوریه کوانتومی ۶۷
۱.۴ مقدمه و جایگاه QFT ۶۷
۱.۱.۴ ویژگی‌های کلیدی QFT ۶۷
۲.۱.۴ تعریف ریاضی تبدیل ۶۸
۲.۴ استخراج نمایش ضربی ۶۸
۳.۴ تحلیل گام‌به‌گام عملکرد مدار QFT ۷۰
۱.۳.۴ تحول کیوبیت اول ۷۰
۲.۳.۴ تعمیم برای سایر کیوبیت‌ها ۷۰
۳.۳.۴ ساختار کلی و دیاگرام مدار ۷۰
۴.۳.۴ تحلیل گیت‌های تعویض ۷۱
۵.۳.۴ خلاصه پیچیدگی گیت‌ها ۷۱
۴.۴ الگوریتم تخمین فاز ۷۲
۱.۴.۴ تعریف مسئله ۷۲
۲.۴.۴ ساختار و نیازمندی‌های مدار ۷۲
۳.۴.۴ مراحل اجرای الگوریتم ۷۲
۴.۴.۴ دیاگرام مدار الگوریتم QPE ۷۵
۵.۴ الگوریتم شمارش کوانتومی ۷۶
۱.۵.۴ چرا به شمارش کوانتومی نیاز داریم؟ ۷۶
۲.۵.۴ ایده اصلی: عملگر گراور به‌عنوان یک عملگر یکانی ۷۶
۳.۵.۴ ساختار کلی مدار ۷۷
۴.۵.۴ تحلیل ریاضی و مقادیر ویژه عملگر گراور ۷۷
۵.۵.۴ تحلیل گام‌به‌گام عملکرد مدار ۷۷
۶.۵.۴ ساختار مدار کوانتومی ۷۹

سخن پایانی ۸۰

مقدمه

پیش‌گفتار و راهنمای مطالعه

محاسبات کوانتومی نقطه تلاقی شگفت‌انگیز فیزیک، علوم کامپیوتر و ریاضیات است. بدون درک اصول بنیادین مکانیک کوانتومی و تسلط بر جبر خطی، تحلیل الگوریتم‌های کوانتومی و طراحی مدارهای پردازشی جدید غیرممکن خواهد بود. این حوزه نه تنها یک علم نظری جذاب است، بلکه نشانگر نسل آینده پردازش اطلاعات و رمزنگاری است.

در مطالعه این جزوه، توجه به نکات زیر برای دانشجویان عزیز ضروری است:

- اهمیت مطالعه محاسبات کوانتومی: این درس زیربنای فناوری‌های آینده‌دار از جمله شبیه‌سازی دقیق مولکولی، یادگیری ماشین کوانتومی و رمزنگاری غیرقابل نفوذ است. تسلط بر این مفاهیم، ذهن مهندس و فیزیکدان را برای پارادایم‌های کاملاً جدید محاسباتی آماده می‌کند.
- تمرکز بر رویکرد الگوریتمی و ریاضی: هدف اصلی این مجموعه، ساده‌سازی و کلاسه کردن منطق ریاضی و عملکرد گیت‌ها است. ما سعی کرده‌ایم به جای درگیر کردن ذهن با فیزیک تجربی و ساختار سخت‌افزاری کیوبیت‌ها، «نقشه راه» درک الگوریتم‌ها را به صورت گام‌به‌گام ارائه دهیم.
- محدودیت در جزئیات فیزیکی سخت‌افزار: باید توجه داشت که در این نوشتار، به جهت اختصار و تمرکز بر پردازش اطلاعات، به جزئیات پیچیده فیزیک حالت جامد، تله‌های یونی یا مدارهای ابررسانا که برای ساخت فیزیکی کیوبیت‌ها استفاده می‌شوند، به صورت عمیق پرداخته نشده است.
- توصیه به مطالعه مراجع معتبر: برای درک عمیقِ مفاهیم و اثبات‌های ریاضیِ پشت این قضایا، اکیداً توصیه می‌شود دانشجویان به کتاب‌های مرجع و کلاسیک این رشته، نظیر کتاب نیلسن و چوانگ (Nielsen & Chuang) یا کتاب مرمین (N. David Mermin) مراجعه کنند تا پیوند میان فیزیک و اطلاعات را به درستی درک نمایند.

فصل ۱

معرفی محاسبات کوانتومی

۱.۱ فلسفه محاسبات: الگوریتم‌ها و ماشین‌ها

برای ورود به دنیای محاسبات، پیش از هر چیز باید بپرسیم: «محاسبه کردن دقیقاً به چه معناست؟» در عمیق‌ترین سطح، محاسبه[۱] فرایند پردازش اطلاعات و تبدیل داده‌های ورودی به خروجیِ معنادار است. برای درک این فرایند، باید مرز روشنی بین دو مفهوم اساسی رسم کنیم: الگوریتم‌ها و کامپیوترها (سخت‌افزارها).

الگوریتم: ماهیت انتزاعی محاسبات

الگوریتم[۲] مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های دقیق، متناهی و گام‌به‌گام برای حل یک مسئله است. الگوریتم‌ها ماهیتی کاملاً ریاضیاتی و انتزاعی دارند. به عنوان مثال، روشی که در دوران مدرسه برای ضرب دو عدد چندرقمی روی کاغذ یاد گرفتیم، یک الگوریتم است.

الگوریتم‌ها به هیچ بستر فیزیکی خاصی وابستگی ندارند. یک الگوریتم مشخص را می‌توان روی کاغذ محاسبه کرد، با استفاده از چرتکه انجام داد، با چرخ‌دنده‌های مکانیکی (مثل ماشین‌حساب پاسکال) پیاده‌سازی کرد، یا اجرای آن را به یک پردازنده مدرن سیلیکونی سپرد. در تمامی این حالت‌ها، منطقِ الگوریتم ثابت می‌ماند، تنها سرعت و بسترِ اجرای آن تغییر کرده است.

کامپیوتر: بستر فیزیکی اجرای الگوریتم

در مقابلِ الگوریتم، کامپیوتر[۳] قرار دارد که تجلی فیزیکیِ محاسبات است. ماشین‌ها محدود به قوانین فیزیک هستند. در دهه ۱۹۳۰ میلادی، آلن تورینگ[۴] با معرفی «ماشین تورینگ»، پلی میان ریاضیات انتزاعی و ماشین‌های فیزیکی بنا کرد و نشان داد که چگونه می‌توان هر الگوریتم منطقی را توسط یک ماشین مکانیکی‌ـالکترونیکی اجرا کرد.

[1] Computation
[2] Algorithm
[3] Computer
[4] Alan Turing

۲.۱ از ریاضیات تا سخت‌افزار الکترونیکی

چگونه یک مفهوم کاملاً انتزاعی (مانند جمع دو عدد ریاضی) روی یک تکه پلاستیک و فلز (سخت‌افزار) اجرا می‌شود؟ این یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای مهندسی بشر است. ارتباط بین الگوریتم و سخت‌افزار، همان‌طور که در شکل ۱.۱ نشان داده شده است، طی سه مرحله‌ی اساسی شکل می‌گیرد:



شکل ۱.۱: پل ارتباطی بین مفاهیم انتزاعی ریاضی و سخت‌افزارهای فیزیکی

در اوایل قرن بیستم، کلود شانون[۵] نشان داد که تمام منطقِ ریاضیات (که توسط جبر بول توصیف می‌شود) می‌تواند با استفاده از سوئیچ‌های الکتریکی (کلیدهای قطع و وصل جریان) پیاده‌سازی شود.

در سخت‌افزارهای امروزی، این سوئیچ‌ها ترانزیستور[۶] نام دارند. ترانزیستور مانند یک شیر آب الکترونیکی عمل می‌کند که می‌تواند جریان برق را قطع (معادل عدد صفر) یا وصل (معادل عدد یک) کند. با ترکیب میلیون‌ها ترانزیستور در یک ریزپردازنده[۷]، گیت‌های منطقی (مانند AND، OR و NOT) ساخته می‌شوند و با ترکیب این گیت‌ها، می‌توان هر الگوریتم پیچیده‌ای را به زبانِ سخت‌افزار (یعنی تغییرات ولتاژ الکتریکی) ترجمه و اجرا کرد.

۳.۱ بیت‌ها: الفبای اطلاعات

قلب تپنده تمام محاسبات سخت‌افزاری و ارتباطات دنیای مدرن، مفهومی به نام بیت[۸] است. واژه بیت مخفف عبارت رقم دودویی[۹] است.

[5] Claude Shannon
[6] Transistor
[7] Central Processing Unit (CPU)
[8] Bit
[9] Binary Digit

تعریف بیت: بیت کوچک‌ترین واحد اطلاعات است که نشان‌دهنده‌ی پاسخ به یک سؤالِ دوحالته (بله/خیر، خاموش/روشن، درست/غلط) است.

اهمیت بیت‌ها در محاسبات کلاسیک

اهمیت خارق‌العاده‌ی بیت در این است که به عنوان یک زبان جهانی برای اطلاعات عمل می‌کند. به لطف نظریه اطلاعات، ما می‌دانیم که هر نوع اطلاعاتی ــ فارغ از اینکه چقدر پیچیده باشد ــ می‌تواند به دنباله‌ای از بیت‌ها (صفرها و یک‌ها) تبدیل شود:

- متون: هر حرف الفبا به یک کد ۸بیتی تبدیل می‌شود (مثل استانداردهای اسکی[۱۰] یا یوتی‌اف-۸[۱۱]).
- تصاویر: یک عکس به هزاران پیکسل تقسیم‌شده و رنگ هر پیکسل با رشته‌ای از بیت‌ها مشخص می‌شود.
- صداها: امواج صوتی نمونه‌برداری شده و به مقادیر دودویی تبدیل می‌گردند.

در سخت‌افزار فیزیکی، یک بیت صرفاً یک وضعیت فیزیکی است. در حافظه‌های رَم[۱۲]، بیت به صورت وجود یا عدم وجود بار الکتریکی در یک خازن ذخیره می‌شود. در هارددیسک‌ها، به صورت جهت‌گیری قطب‌های مغناطیسی (شمال و جنوب) روی یک دیسک فلزی نمایان می‌شود.

بنابراین، تمام شکوه و قدرت محاسبات کلاسیک ــ از اجرای بازی‌های ویدئویی سه‌بعدی تا پردازش‌های پیچیده‌ی هوش مصنوعی ــ همگی بر روی دوش همین واحدهای کوچک اطلاعاتی یعنی بیت‌ها، و جابه‌جایی فیزیکی آن‌ها در میلیون‌ها ترانزیستور سوار است.

۴.۱ کیوبیت: الفبای دنیای کوانتومی

در بخش قبل دیدیم که اطلاعات کلاسیک بر پایه‌ی «بیت» استوار است و هر سیستم فیزیکی دوحالته می‌تواند نقش یک بیت را ایفا کند. اما وقتی وارد مقیاس‌های اتمی و زیراتمی می‌شویم، قوانین فیزیک نیوتنی (کلاسیک) جای خود را به قوانین عجیب و شگفت‌انگیز مکانیک کوانتومی می‌دهند. در این دنیای جدید، واحد پایه‌ی اطلاعات دیگر یک بیت کلاسیک نیست، بلکه به آن کیوبیت[۱۳] (مخفف بیت کوانتومی[۱۴]) گفته می‌شود.

تعریف کیوبیت: کیوبیت کوچک‌ترین واحد پردازش و ذخیره اطلاعات در یک سیستم کوانتومی است. کیوبیت نیز مانند بیت دارای دو حالت پایه است (که آن‌ها را $|0\rangle$ و $|1\rangle$ می‌نامیم)، اما به لطف قوانین کوانتومی می‌تواند در هر لحظه ترکیبی از هر دو حالت را به صورت همزمان داشته باشد.

[10] ASCII
[11] UTF-8
[12] Random Access Memory (RAM)
[13] Qubit
[14] Quantum Bit

۱.۴.۱ تفاوت‌های بنیادین کیوبیت با بیت کلاسیک

برای درک قدرت نهفته در محاسبات کوانتومی، بهترین راه مقایسه ماهیت کیوبیت با همتای کلاسیک خود است. این تفاوت‌ها در سه مفهوم کلیدی خلاصه می‌شوند:

- اصل برهم‌نهی[۱۵]:
یک بیت کلاسیک مانند یک سکه است که روی میز افتاده؛ یا «شیر» است (حالت ۰) یا «خط» (حالت ۱) و حالت سومی وجود ندارد. اما یک کیوبیت مانند یک سکه‌ی در حال چرخش در هواست. تا زمانی که سکه در حال چرخش است، هم‌زمان هم شیر است و هم خط! کیوبیت‌ها می‌توانند در وضعیتی قرار بگیرند که اصطلاحاً به آن برهم‌نهی می‌گویند؛ یعنی ترکیبی خطی از حالت‌های $|0\rangle$ و $|1\rangle$.

- فضای حالت و توصیف ریاضی:
وضعیت یک بیت با یک عددِ گسسته (فقط ۰ یا ۱) توصیف می‌شود. اما وضعیت یک کیوبیت (به جای یک عدد) با یک بردار در فضایی ریاضی به نام فضای هیلبرت نشان داده می‌شود. فرمول معروف یک کیوبیت دلخواه ($|\psi\rangle$) به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

در این معادله، α و β اعداد مختلطی هستند که «دامنه‌ی احتمال» نامیده می‌شوند. شرط بقای احتمالات ایجاب می‌کند که $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ باشد.

- اثر اندازه‌گیری[۱۶]:
شما می‌توانید یک بیت کلاسیک را هزاران بار بخوانید (اندازه‌گیری کنید) بدون اینکه مقدار آن تغییری کند. اما در دنیای کوانتوم، نگاه کردن همه‌چیز را تغییر می‌دهد! عمل اندازه‌گیری روی یک کیوبیت که در حالت برهم‌نهی قرار دارد، ماهیتی مخرب دارد. به محض اینکه وضعیت کیوبیت را می‌خوانید، آن سکه‌ی در حال چرخش روی میز می‌افتد و کیوبیت مجبور می‌شود خاصیت کوانتومی خود را از دست داده و به یکی از حالت‌های کلاسیک (یا ۰ با احتمال $|\alpha|^2$ و یا ۱ با احتمال $|\beta|^2$) فروپاشی[۱۷] کند.

۲.۴.۱ چرا کیوبیت‌ها اهمیت دارند؟ (رشد نمایی قدرت پردازش)

ممکن است بپرسید: «خوب که چی؟ یک کیوبیت در حال برهم‌نهی در نهایت هنگام خوانده شدن فقط یک ۰ یا ۱ به ما می‌دهد، پس کجای آن قدرتمند است؟»

پاسخ زمانی روشن می‌شود که کیوبیت‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم. در سیستم‌های کلاسیک، یک حافظه با n بیت، در هر لحظه تنها می‌تواند یک حالت از 2^n حالتِ ممکن را در خود نگه دارد. اما اگر n کیوبیت را کنار هم قرار دهیم، به لطف برهم‌نهی و پدیده‌ی عمیق‌تری به نام درهم‌تنیدگی کوانتومی[۱۸]، این سیستم می‌تواند در هر لحظه، تمامیِ 2^n حالت را به‌طور هم‌زمان در خود جای دهد و پردازش کند!

[15] Superposition
[16] Measurement
[17] Collapse
[18] Quantum Entanglement

به عنوان مثال، سیستمی با تنها ۳۰۰ کیوبیت، می‌تواند به‌طور هم‌زمان روی 2^{300} حالت محاسبات انجام دهد. این عدد از تعداد کل اتم‌های جهان هستیِ قابل مشاهده بیشتر است!

همین قدرت پردازش موازی و نمایی است که به کامپیوترهای کوانتومی اجازه می‌دهد تا مسائلی را حل کنند که قدرتمندترین ابرکامپیوترهای کلاسیک برای حل آن‌ها به میلیاردها سال زمان نیاز دارند؛ مسائلی مانند فاکتورگیری از اعداد بسیار بزرگ (که ستون فقرات رمزنگاری اینترنت امروزی است) و یا شبیه‌سازی دقیق برهم‌کنش‌های دارویی در سطح مولکولی.

آنچه تا اینجا بیان شد، صرفاً یک درک شهودی بود. در فصل آینده، با معرفی اصول مکانیک کوانتومی، به بررسی دقیقِ ویژگی‌های ریاضیاتی و فیزیکی کیوبیت‌ها و سخت‌افزارهای کوانتومی می‌پردازیم.

۳.۴.۱ آزمایش دو شکاف: تجلی رفتار کیوبیتی در طبیعت

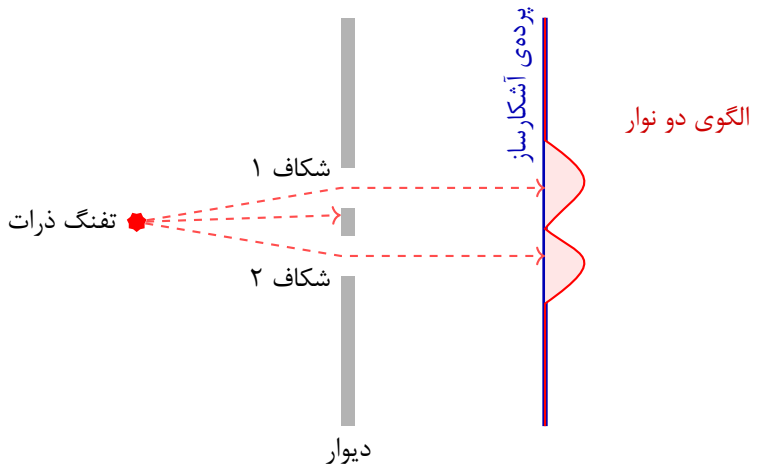
برای درک بهتر این ویژگی‌های عجیب (پدیده‌های کیوبیتی نظیر برهم‌نهی و اثر اندازه‌گیری)، بهترین راه بررسی یکی از مشهورترین آزمایش‌های تاریخ علم است: آزمایش دو شکاف[۱۹].

تصور کنید دیواری داریم که روی آن دو شکاف بسیار باریک (شکاف ۱ و شکاف ۲) ایجاد شده است. در یک سمت دیوار دستگاه شلیک‌کننده و در سمت دیگر یک پرده‌ی آشکارساز قرار دارد تا محل برخورد را ثبت کند. بیایید این آزمایش را در سه حالت مختلف فیزیکی بررسی کنیم:

حالت اول: فیزیک کلاسیک (شلیک ذرات جامد)

فرض کنید دستگاه ما یک تفنگ پینت‌بال[۲۰] است که توپ‌های رنگی شلیک می‌کند. ذرات کلاسیک ماهیتی کاملاً جامد و مشخص دارند. همان‌طور که در طرح و الگوی توزیع شکل ۲.۱ نشان داده شده است، هر توپ در خط مستقیم حرکت می‌کند و یا از شکاف ۱ عبور می‌کند، یا از شکاف ۲؛ هیچ توپی هم‌زمان از هر دو شکاف رد نمی‌شود. در نهایت، روی پرده‌ی آشکارساز تنها دو نوار مشخص و مجزا از محل برخورد توپ‌ها (دقیقاً روبه‌روی شکاف‌ها) مشاهده خواهیم کرد.

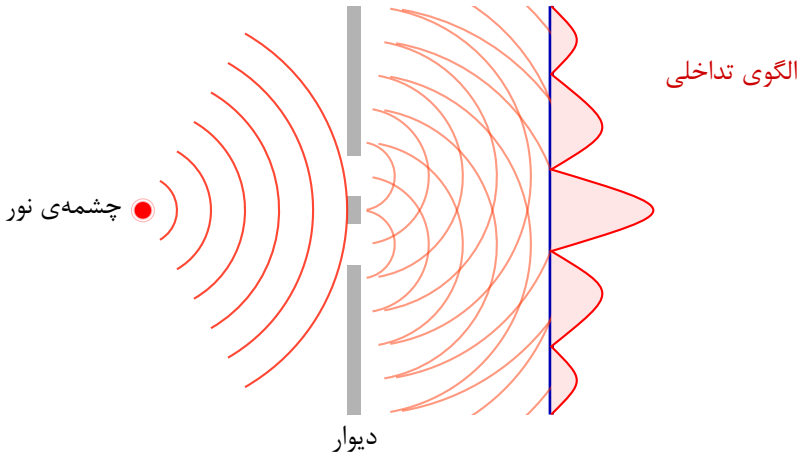
[19] Double-Slit Experiment
[20] Paintball



شکل ۲.۱: شلیک ذرات کلاسیک: ایجاد دو نوار مجزا (بدون تداخل)

حالا فرض کنید دستگاه ما یک چشمه‌ی تولیدکننده‌ی موج الکترومغناطیسی (مانند یک منبع نور تک‌فام[۲۱]) است. وقتی جبهه‌های موج به دیوار می‌رسند، طبق اصل هویگنس[۲۲]، هر یک از شکاف‌ها به عنوان یک چشمه‌ی موج جدید عمل می‌کنند. بنابراین، همان‌طور که در شکل ۳.۱ مشاهده می‌شود، دو موج جدید و هم‌فاز از شکاف‌ها خارج شده و در فضای پشت دیوار با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

در نقاطی که قله‌های دو موج روی هم می‌افتند، دامنه تقویت شده و موج بزرگ‌تر می‌شود (تداخل سازنده[۲۳]) و در نقاطی که قله‌ی یک موج به دره‌ی موج دیگر می‌رسد، اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند (تداخل ویرانگر[۲۴]). نتیجه‌ی این تقابل روی پرده، یک الگوی تداخلی[۲۵] شامل چندین نوار متناوبِ تاریک و روشن (کاهش و افزایش شدت نور) است.



شکل ۳.۱: عبور موج الکترومغناطیسی کلاسیک: ایجاد الگوی تداخلی (تداخل سازنده و ویرانگر)

[21] Monochromatic Light Source
[22] Huygens' Principle
[23] Constructive Interference
[24] Destructive Interference
[25] Interference Pattern

حالت سوم: دنیای کوانتوم و رفتار الکترون‌ها

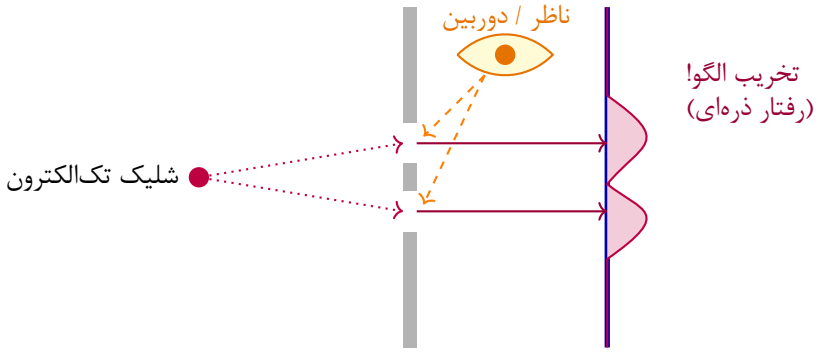
اکنون به سراغ شگفتی اصلی می‌رویم. از یک تفنگ الکترونی استفاده می‌کنیم که الکترون‌ها را یکی‌یکی شلیک می‌کند. چون الکترون یک «ذره» است، انتظار داریم الگوی حالت اول (دو نوار مجزا) را ببینیم. اما در کمال ناباوری، پس از برخورد هزاران الکترون منفرد به پرده، می‌بینیم که تجمع برخورد آن‌ها به شکل الگوی تداخلی امواج (حالت دوم) درآمده است!

چگونه یک الکترون منفرد می‌تواند الگوی تداخلی ایجاد کند؟ تنها توضیح این است که الکترون مانند یک موج احتمال رفتار کرده، هم‌زمان از هر دو شکاف عبور کرده (اصل برهم‌نهی) و با خود تداخل کرده است!

مشاهده‌گر و فروپاشی تابع موج (بزرگ‌ترین راز کوانتوم!)

فیزیک‌دانان برای این‌که مچ الکترون را بگیرند، تصمیم گرفتند یک دوربین (آشکارساز) در کنار شکاف‌ها قرار دهند تا ببینند دقیقاً هر الکترون از کدام شکاف رد می‌شود.

اتفاقی که در این‌جا رخ می‌دهد مرزهای درک بشر را به چالش می‌کشد: به‌محض این‌که دوربین را روشن می‌کنیم و الکترون را «مشاهده» می‌کنیم، الکترون متوجه می‌شود که تحت نظر است! رفتار موجی خود را رها کرده و دقیقاً مانند یک گلوله‌ی جامد کلاسیک رفتار می‌کند؛ در نتیجه روی پرده، الگوی دو نوار مجزا تشکیل می‌شود. به این پدیده، «فروپاشی تابع موج» (یا اثر اندازه‌گیری) می‌گویند.



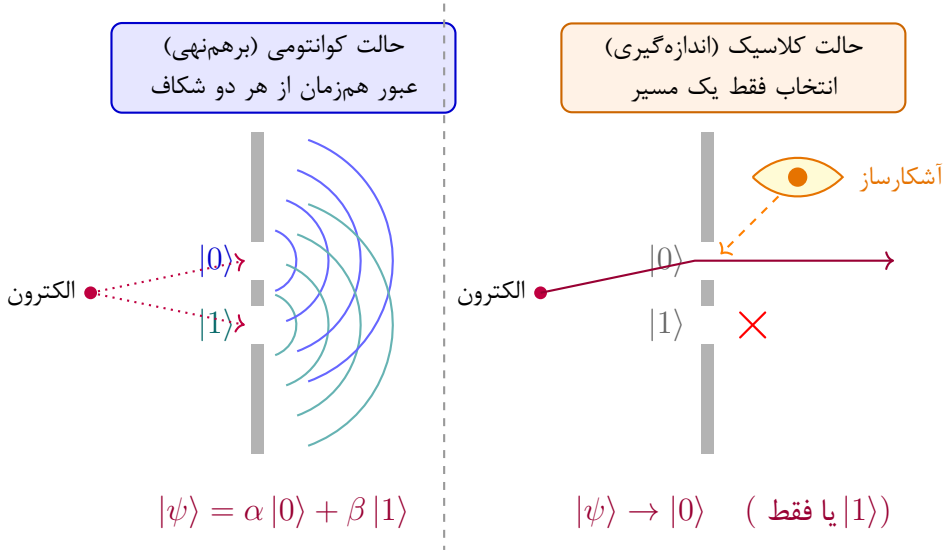
شکل ۴.۱: اثر اندازه‌گیری: به‌محض مشاهده، تابع موج کیوبیت (الکترون) فرو می‌پاشد و خاصیت کوانتومی آن از بین می‌رود.

این آزمایش به زیبایی نشان می‌دهد که یک کیوبیت، تا زمانی که اندازه‌گیری نشده است، می‌تواند در ترکیبی از حالت‌ها (برهم‌نهی) پردازش را انجام دهد. اما هنر الگوریتم‌های کوانتومی این است که بدون «نگاه کردنِ» زودهنگام به کیوبیت‌ها در میانه‌ی مسیر، محاسبات را پیش ببرند و تنها در لحظه‌ی آخر، خروجی را استخراج کنند.

برای درک بهتر این‌که چرا این دقیقاً یک پدیده‌ی کیوبیتی است، بیایید به شکاف‌ها به چشم مقادیر باینری (دودویی) نگاه کنیم. فرض کنید شکاف بالایی را حالت صفر ($|0\rangle$) و شکاف پایینی را حالت یک ($|1\rangle$) بنامیم.

هنگامی که الکترون (پیش از اندازه‌گیری) رفتار موجی از خود نشان می‌دهد، به این معناست که مانند یک موج در حال عبور از هر دو شکاف به‌صورت هم‌زمان است. از نظر منطق محاسباتی، در این لحظه ما به‌جای داشتن یک مقدار قطعی، به‌طور هم‌زمان با صفر و یک سروکار داریم ($\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$). اما به‌محض این‌که با دوربین (آشکارساز)

به آن نگاه می‌کنیم تا ببینیم از کدام شکاف رد می‌شود، رفتار موجی نابود می‌شود و الکترون به یک ذره‌ی کلاسیک تبدیل می‌گردد که مجبور است فقط یکی از مسیرها را انتخاب کند. در این حالت (پس از اندازه‌گیری)، ما فقط با صفر یا فقط با یک سروکار خواهیم داشت.



شکل ۵.۱: ترجمه‌ی آزمایش دو شکاف به زبان منطق کوانتومی: تناظر شکاف‌ها با حالت‌های پایه $|0\rangle$ و $|1\rangle$ کیوبیت.

۴.۴.۱ آزمایش اشترن‌گرلاخ: کشف اسپین و تجلی کامل یک کیوبیت

در آزمایش دو شکاف دیدیم که چگونه یک ذره می‌تواند در برهم‌نهیِ دو «مسیر» قرار گیرد. اما در محاسبات کوانتومی، ما به دنبال سیستم فیزیکی هستیم که ذاتاً دارای دقیقاً دو حالت متمایز باشد تا بتواند نقش صفر و یک منطقی را ایفا کند. یکی از مشهورترین پدیده‌هایی که چنین سیستمی را در طبیعت اثبات کرد، آزمایش اشترن‌گرلاخ[۲۶] در سال ۱۹۲۲ بود.

در این آزمایش، دسته‌ای از اتم‌های نقره از یک کوره‌ی حرارتی شلیک شده و از میان یک میدان مغناطیسی ناهمگن (میدانی که شدت آن در یک راستا، مثلاً محور Z، تغییر می‌کند) عبور داده می‌شوند.

اتم‌های نقره به دلیل داشتن یک الکترون جفت‌نشده در لایه‌ی آخر خود، مانند آهن‌رباهای بسیار کوچکی عمل می‌کنند. این ویژگی ذاتی که باعث خاصیت مغناطیسی ذره می‌شود، اسپین[۲۷] نام دارد.

تضاد فیزیک کلاسیک و کوانتوم در آزمایش اشترن‌گرلاخ

- انتظار کلاسیک (پیوستگی): طبق فیزیک کلاسیک، محور چرخش این آهن‌رباهای کوچک (اتم‌های نقره) کاملاً تصادفی است. بنابراین وقتی از میدان مغناطیسی عبور می‌کنند، انتظار می‌رود به‌میزان‌های متفاوتی منحرف شوند و روی پرده‌ی آشکارساز، یک نوار پیوسته (یک خط ممتد) ایجاد کنند.

[26] Stern-Gerlach
[27] Spin

◄ واقعیت کوانتومی (گسستگی): نتیجه‌ی آزمایش فیزیک‌دانان را شگفت‌زده کرد. اتم‌ها به‌جای تشکیل یک نوار پیوسته، تنها در دو نقطه‌ی کاملاً مجزا (یکی در بالا و دیگری در پایین) روی پرده جمع شدند!

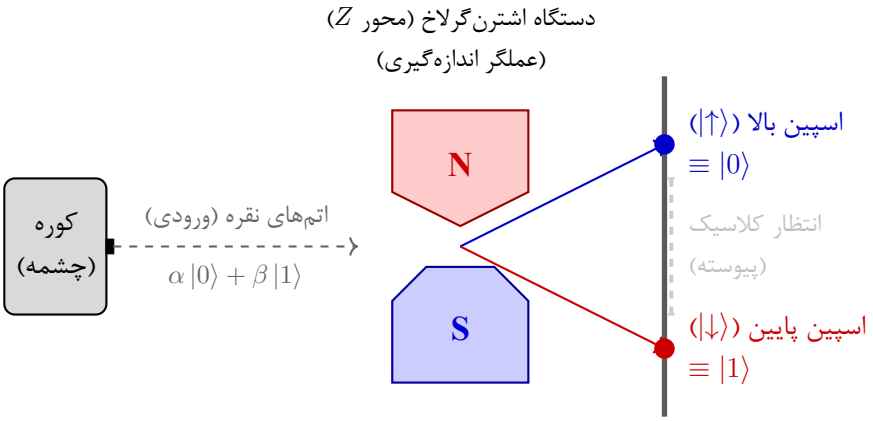
همان‌طور که در شکل ۶.۱ نشان داده شده است، این آزمایش ثابت کرد که اسپین الکترون، یک کمیت کوانتیده (گسسته) است و در راستایی مشخص، تنها می‌تواند دو مقدار داشته باشد: یا هم‌جهت با میدان (اسپین بالا) یا خلاف جهت میدان (اسپین پایین).

ارتباط اسپین با کیوبیت محاسباتی

آزمایش اشترن‌گرلاخ خالص‌ترین تجلی فیزیکی یک کیوبیت است. از آن‌جا که سیستم اسپین تنها دو حالت ممکن دارد، فیزیک‌دانان و دانشمندان علوم کامپیوتر این دو حالت را دقیقاً معادل پایه‌های محاسباتی (0 و 1) در نظر می‌گیرند:

$$|0\rangle \equiv \text{حالت منطقی } (|\uparrow\rangle) \text{ اسپین بالا}$$
$$|1\rangle \equiv \text{حالت منطقی } (|\downarrow\rangle) \text{ اسپین پایین}$$

هر الکترون پیش از ورود به دستگاه مغناطیسی، می‌تواند در برهم‌نهی از این دو حالت اسپینی قرار داشته باشد: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. دستگاه اشترن‌گرلاخ عملاً نقش یک دستگاه اندازه‌گیری را ایفا می‌کند که کیوبیت را مجبور می‌کند روی یکی از حالت‌های پایه فرو بپاشد.



شکل ۶.۱: نمایشی از آزمایش اشترن‌گرلاخ: تجزیه پرتو اتم‌ها به دو حالت مجزای اسپینی، معادل تفکیک اطلاعات به حالت‌های منطقی $|0\rangle$ و $|1\rangle$.

تغییر پایه‌ی اندازه‌گیری: وقتی کیوبیت‌ها فراموش‌کار می‌شوند!

اهمیت آزمایش اشترن‌گرلاخ در محاسبات کوانتومی تنها به یافتن حالت‌های $|0\rangle$ و $|1\rangle$ محدود نمی‌شود. این دستگاه به ما منطق غیربدیهی کوانتومی را می‌آموزد.

فرض کنید اتم‌هایی را که از دستگاه اول (در محور Z) خارج شده‌اند و فقط دارای اسپین بالا ($|0\rangle$) هستند، جدا کرده و مجدداً وارد دستگاه دوم کنیم.

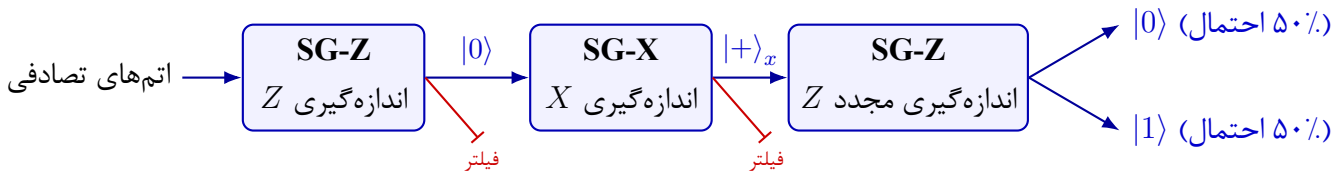
همان‌طور که در نمودار بلوکی شکل ۷.۱ نمایش داده شده است، این آزمایش متوالی را می‌توان در سه مرحله بررسی کرد:

۱. اندازه‌گیری مجدد در همان محور (Z): اگر این اتم‌ها ($|0\rangle$) را وارد دستگاهی کنیم که باز هم در راستای Z اندازه‌گیری می‌کند، ۱۰۰ درصد اتم‌ها در خروجی بالا ($|0\rangle$) ظاهر می‌شوند. سیستم فیزیکی وضعیت خود را حفظ کرده است.

۲. اندازه‌گیری در محور عمود بر آن (X): اگر همین اتم‌های $|0\rangle$ را وارد دستگاهی کنیم که در راستای افقی (X) جهت‌گیری شده است، پرتو دوباره به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود (چپ و راست)! از دیدگاه محاسبات کوانتومی، حالت $|0\rangle$ نسبت به پایه‌های محور X، در حالت برهم‌نهی کامل قرار دارد.

۳. شگفتی نهایی (تخریب اطلاعات): حال اگر خروجیِ دستگاه دوم را دوباره وارد دستگاهی در محور Z کنیم، با کمال تعجب می‌بینیم که پرتو دوباره به اسپین بالا و پایین تقسیم می‌شود! با وجود این‌که ما در مرحله‌ی اول تمام اسپین‌های پایین ($|1\rangle$) را فیلتر کرده بودیم، اندازه‌گیریِ میانی در محور X باعث شد کیوبیت مقدار اولیه‌ی خود را «فراموش» کند.

این پدیده در محاسبات کوانتومی بسیار حیاتی است. در فیزیک کلاسیک خواندن یک بیت حافظه، تغییری در آن ایجاد نمی‌کند. اما در کوانتوم، پایه‌ای که روی آن اندازه‌گیری انجام می‌دهیم (Z یا X) مستقیماً وضعیت کیوبیت را تغییر می‌دهد. این رفتار اساس ساخت الگوریتم‌های رمزنگاری غیرقابل‌نفوذ کوانتومی (مانند پروتکل BB84) است.



نمودار بلوکی آزمایش‌های متوالی: اندازه‌گیری در پایه X، اطلاعات پایه Z را به طور کامل تخریب کرده و سیستم را مجبور به قرارگیری مجدد در حالت برهم‌نهی می‌کند.

شکل ۷.۱: زنجیره آزمایش اشترن‌گرلاخ و مفهوم تخریب اطلاعات در اثر اندازه‌گیری ناسازگار.

همان‌طور که دیدیم، فیزیک کوانتوم بستر جذابی برای ایجاد واحدهای اطلاعاتی جدید (کیوبیت‌ها) فراهم می‌کند. از این پس، در فصل‌های آینده، ما دیگر با کوره‌های اتمی، آهن‌رباها یا لیزرها سروکار نخواهیم داشت؛ بلکه این مفاهیم فیزیکی را در قالب بردارهای ریاضی و گیت‌های منطقی کوانتومی انتزاع کرده و وارد دنیای طراحی الگوریتم‌های کوانتومی خواهیم شد.

آن‌چه در این فصل بیان شد، صرفاً جهت معرفی فلسفه و چرایی محاسبات کوانتومی بوده است. بدون شک با مطالعه‌ی این مفاهیم اولیه، پرسش‌های بسیاری در ذهن شما شکل گرفته که در این‌جا بی‌پاسخ باقی مانده‌اند. با این حال جای هیچ‌گونه نگرانی نیست، چرا که در فصل‌های بعدی به‌تفصیل و با جزئیات کامل درباره‌ی تمامی این موارد صحبت خواهد شد.

فصل ۲

مکانیک کوانتومی و جبر خطی

مکانیک کوانتومی در عمیق‌ترین لایه‌های خود، چیزی جز جبر خطی روی فضای اعداد مختلط نیست. در فصل گذشته با مفاهیم فلسفی و فیزیکی کیوبیت‌ها، برهم‌نهی و اثر اندازه‌گیری آشنا شدیم. اکنون زمان آن رسیده است که این مفاهیم انتزاعی را به زبان دقیق ریاضیات ترجمه کنیم تا بتوانیم الگوریتم‌های کوانتومی را روی کاغذ طراحی و محاسبه کنیم.

۱.۲ فضای برداری و نمادگذاری دیراک[۱]

در محاسبات کلاسیک، وضعیت یک بیت تنها می‌تواند یک عدد ساده و قطعی (فقط 0 یا 1) باشد. اما در محاسبات کوانتومی، همان‌طور که دیدیم، یک کیوبیت به لطف ویژگی برهم‌نهی می‌تواند هم‌زمان ترکیبی از حالت‌ها باشد. مناسب‌ترین ابزار ریاضی برای توصیف سیستمی که از «ترکیب مقادیر مختلف» تشکیل شده، بردارها[۲] هستند.

برای سادگی، خوانایی و زیبایی در نوشتن معادلات کوانتومی، فیزیک‌دان برجسته بریتانیایی، پل دیراک[۳]، نمادگذاری ویژه‌ای ابداع کرد که به نمادگذاری برا-کت[۴] معروف است. این نمادگذاری امروزه زبان بین‌المللی و استاندارد تمام متون محاسبات کوانتومی است.

۱.۱.۲ کت: نمایش بردارهای ستونی

در نمادگذاری دیراک، وضعیت فیزیکی یک سیستم کوانتومی با یک بردار ستونی نشان داده می‌شود. به این بردار اصطلاحاً کت[۵] می‌گویند و آن را با نماد $|\cdot\rangle$ محصور می‌کنند.

در محاسبات کوانتومی، حالت‌های پایه کلاسیک (یعنی صفر و یکِ قطعی) را با بردارهای ستونی دوبعدی زیر تعریف می‌کنیم:

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad , \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{۱.۲}$$

[1] Dirac Notation
[2] Vectors
[3] Paul Dirac
[4] Bra-Ket Notation
[5] Ket

همان‌طور که در فصل قبل دیدیم، یک کیوبیت دلخواه مانند $|\psi\rangle$ در حالت برهم‌نهی می‌تواند به شکل ترکیب خطی پایه‌ها نوشته شود: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. با استفاده از جبر خطی، این حالت ترکیبی به‌سادگی به شکل یک بردار ستونی (که درایه‌های آن همان دامنه‌های احتمال مختلط هستند) درمی‌آید:

$$|\psi\rangle = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \tag{۲.۲}$$

۲.۱.۲ برا: نمایش بردارهای سطری

برای هر بردار «کت»، یک همتای ریاضی دیگر به نام برا[۶] وجود دارد که با نماد $\langle \cdot |$ نشان داده می‌شود. از نظر جبر خطی، بردار «برا» در واقع ترانهاده مزدوج مختلط[۷] بردار «کت» است.

برای تبدیل یک بردار «کت» به یک بردار «برا»، باید دو کار انجام دهیم:

۱. بردار ستونی را خوابانده و به یک بردار سطری تبدیل کنیم (عمل ترانهاده).

۲. از تمامی درایه‌های بردار (که گفتیم اعدادی مختلط هستند)، مزدوج مختلط بگیریم. (مزدوج گرفتن یعنی علامت بخش موهومی یا همان i را قرینه کنیم). این عملیات با ستاره (*) نشان داده می‌شود.

بنابراین، حالت «برا» برای بردارهای پایه به شکل زیر است (چون درایه‌های $|0\rangle$ و $|1\rangle$ اعداد حقیقی هستند، مزدوج آن‌ها تغییری نمی‌کند):

$$\langle 0| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad , \quad \langle 1| = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{۳.۲}$$

و برای حالت دلخواه $|\psi\rangle$ به فرم کلی زیر درمی‌آید:

$$\langle \psi| = \begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix} \tag{۴.۲}$$

مثال ۱.۱.۲: تبدیل کت به برا (با درایه‌های مختلط)

فرض کنید وضعیت یک کیوبیت به‌صورت $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$ داده شده است. نمایش برداری این حالت (کت) و بردار برا متناظر با آن ($\langle\psi|$) را بنویسید.

حل: ابتدا حالت داده شده را به فرم یک بردار ستونی (کت) می‌نویسیم. ضرایب $|0\rangle$ و $|1\rangle$ را در سطرهای اول و دوم قرار می‌دهیم:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

برای یافتن بردار برا ($\langle\psi|$)، بردار ستونی را به بردار سطری تبدیل می‌کنیم و مهم‌تر از همه، علامت قسمت موهومی (پشت عدد i) را قرینه می‌کنیم:

$$\langle \psi| = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & +\frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

[6] Bra
[7] Conjugate Transpose

توجه داشته باشید که عدد $\frac{1}{\sqrt{2}}$ در سطر اول یک عدد حقیقی است و هنگام گرفتن مزدوج مختلط تغییری نمی‌کند، اما درایه پایین که شامل نماد i بود، در مزدوج‌گیری تغییر علامت داد.

۲.۲ ضرب داخلی در فضاهای برداری مختلط

در جبر خطی، ضرب داخلی[۸] تعمیمی از ضرب نقطه‌ای[۹] در هندسه اقلیدسی است که به فضاهای برداری روی میدان اعداد مختلط بسط داده شده است. ضرب داخلی ابزاری ریاضی است که به ما اجازه می‌دهد مفاهیمی هندسی مانند «طول»، «فاصله» و «زاویه» را در فضاهای انتزاعی با ابعاد دلخواه تعریف کنیم.

۱.۲.۲ تعریف رسمی و اصول موضوعه

فرض کنید V یک فضای برداری روی میدان اعداد مختلط ($\mathbb{C}$) باشد. ضرب داخلی، تابعی است که به هر جفت بردار $|u\rangle$ و $|v\rangle$ در این فضا، یک عدد مختلط نسبت می‌دهد. در نمادگذاری دیراک، این خروجی با براکت $\langle u|v\rangle$ نمایش داده می‌شود. برای اینکه این تابع یک ضرب داخلی معتبر باشد، باید در چهار اصل اساسی (اصول موضوعه) زیر صدق کند:

۱. تقارن مزدوج[۱۰]: جابه‌جا کردن جای دو بردار در ضرب داخلی، نتیجه را به مزدوج مختلط آن تغییر می‌دهد:

$$\langle u|v\rangle = \langle v|u\rangle^* \tag{۵.۲}$$

این ویژگی بسیار مهم تضمین می‌کند که ضرب داخلی هر بردار در خودش ($\langle v|v\rangle$)، همواره یک عدد حقیقی است (زیرا تنها اعداد حقیقی با مزدوج خودشان برابرند).

۲. خطی بودن نسبت به مؤلفه دوم[۱۱]: اگر ضرب داخلی را نسبت به بردار دوم درون براکت بسط دهیم، کاملاً خطی عمل می‌کند. یعنی اگر c یک ثابت مختلط و $|w\rangle$ بردار دیگری باشد:

$$\langle u|v+w\rangle = \langle u|v\rangle + \langle u|w\rangle \tag{۶.۲}$$

$$\langle u|cv\rangle = c\,\langle u|v\rangle \tag{۷.۲}$$

۳. شبه‌خطی بودن نسبت به مؤلفه اول[۱۲]: به دلیل وجود اصل تقارن مزدوج، رفتار ضرب داخلی نسبت به مؤلفه اول متفاوت است. اگر ثابتی بخواهد از بردار اول (بخش «برا») خارج شود، باید مزدوج مختلط آن گرفته شود:

$$\langle cu|v\rangle = c^*\,\langle u|v\rangle \tag{۸.۲}$$

[8] Inner Product
[9] Dot Product
[10] Conjugate Symmetry
[11] Linearity in the 2nd Argument
[12] Anti-linearity

۴. مثبت معین بودن[۱۳]: ضرب داخلی هر بردار در خودش، همواره یک عدد حقیقی بزرگ‌تر یا مساوی صفر است. همچنین این مقدار تنها در یک حالت برابر با صفر می‌شود:

$$\langle v|v\rangle \geq 0 \quad \text{و} \quad \langle v|v\rangle = 0 \iff |v\rangle = \mathbf{0} \tag{۹.۲}$$

۲.۲.۲ نُرم (طول بردار) و نامساوی کوشی-شوارتز

با داشتن یک ضرب داخلی معتبر، می‌توانیم مفهوم «طول» یا نُرم[۱۴] یک بردار را تعریف کنیم. نرم یک بردار $|v\rangle$ با نماد $\|v\|$ نشان داده می‌شود و برابر است با جذر مثبت ضرب داخلی بردار در خودش:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v|v\rangle} \tag{۱۰.۲}$$

یک بردار در صورتی نرمال شده[۱۵] نامیده می‌شود که طول آن دقیقاً برابر با 1 باشد ($\|v\| = 1$). برای نرمال‌سازی هر بردار غیرصفر $|v\rangle$، کافی است آن را بر طول خودش تقسیم کنیم: $|\hat{v}\rangle = \frac{1}{\|v\|}|v\rangle$.

یکی از مهم‌ترین و بنیادین‌ترین قضایای جبر خطی که مستقیماً از دل اصول ضرب داخلی بیرون می‌آید، نامساوی کوشی-شوارتز[۱۶] است. این نامساوی بیان می‌کند که مربع اندازه ضرب داخلی دو بردار، هرگز نمی‌تواند از حاصل‌ضرب طول آن دو بردار بیشتر باشد:

$$|\langle u|v\rangle| \leq \|u\|\|v\| \quad \text{یا به عبارتی} \quad |\langle u|v\rangle|^2 \leq \langle u|u\rangle\,\langle v|v\rangle \tag{۱۱.۲}$$

۳.۲.۲ تعامد و پایه‌های متعامد یکه

دو بردار $|u\rangle$ و $|v\rangle$ را متعامد[۱۷] می‌نامیم هرگاه ضرب داخلی آن‌ها صفر باشد: $\langle u|v\rangle = 0$. از منظر هندسی، این بدان معناست که این دو بردار هیچ سایه یا تصویری روی یکدیگر ندارند و بر هم عمودند.

مجموعه‌ای از بردارها مانند $\{|v_1\rangle, |v_2\rangle, \ldots, |v_n\rangle\}$ را یک مجموعه متعامد یکه[۱۸] می‌نامند اگر دو شرط زیر به‌طور هم‌زمان برقرار باشد:

۱. تمامی بردارها بر هم عمود باشند (برای $i \neq j$ داشته باشیم $\langle v_i|v_j\rangle = 0$).

۲. طول تک‌تک بردارها برابر با ۱ باشد (برای هر i داشته باشیم $\langle v_i|v_i\rangle = 1$).

در ریاضیات، این دو شرط را به زیبایی با استفاده از نماد دلتا کرونکر[۱۹]، که با δ_{ij} نشان داده می‌شود، در یک رابطه خلاصه می‌کنند:

$$\langle v_i|v_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \tag{۱۲.۲}$$

[13] Positive-Definiteness
[14] Norm
[15] Normalized
[16] Cauchy-Schwarz Inequality
[17] Orthogonal
[18] Orthonormal
[19] Kronecker Delta

مثال ۱.۲.۲: بررسی اصول ضرب داخلی روی بردارهای مختلط

فرض کنید بردارهای ستونی $|u\rangle$ و $|v\rangle$ در فضای $\mathbb{C}^2$ به‌صورت زیر داده شده‌اند:

$$|u\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \quad , \quad |v\rangle = \begin{bmatrix} 2i \\ 1 \end{bmatrix}$$

الف) ضرب داخلی $\langle u|v\rangle$ و $\langle v|u\rangle$ را محاسبه کنید و اصل تقارن مزدوج را نشان دهید.
ب) طول بردارهای $|u\rangle$ و $|v\rangle$ را به دست آورید.
ج) تصویر بردار $|v\rangle$ در امتداد بردار $|u\rangle$ را که با فرمول $\frac{\langle u|v\rangle}{\langle u|u\rangle}|u\rangle$ تعریف می‌شود محاسبه کنید.

حل: الف) برای محاسبه $\langle u|v\rangle$، بردار $|u\rangle$ را به «برا» تبدیل می‌کنیم (ترانهاده مزدوج):

$$\langle u| = \begin{bmatrix} 1 & -i \end{bmatrix}$$

پس ضرب داخلی به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\langle u|v\rangle = \begin{bmatrix} 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2i \\ 1 \end{bmatrix} = (1)(2i) + (-i)(1) = 2i - i = i$$

حال برای $\langle v|u\rangle$، ابتدا $\langle v|$ را می‌یابیم که برابر است با $\begin{bmatrix} -2i & 1 \end{bmatrix}$:

$$\langle v|u\rangle = \begin{bmatrix} -2i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = (-2i)(1) + (1)(i) = -2i + i = -i$$

همان‌طور که می‌بینیم، i و $-i$ مزدوج یکدیگرند که این امر درستی رابطه $\langle u|v\rangle = \langle v|u\rangle^*$ را اثبات می‌کند.
ب) برای یافتن طول بردار $|u\rangle$ داریم:

$$\langle u|u\rangle = \begin{bmatrix} 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = (1)(1) + (-i)(i) = 1 - i^2 = 1 - (-1) = 2 \implies \|u\| = \sqrt{2}$$

و برای بردار $|v\rangle$:

$$\langle v|v\rangle = \begin{bmatrix} -2i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2i \\ 1 \end{bmatrix} = (-2i)(2i) + (1)(1) = -4i^2 + 1 = 4 + 1 = 5 \implies \|v\| = \sqrt{5}$$

ج) برای محاسبه تصویر $|v\rangle$ روی $|u\rangle$، از مقادیر به دست آمده استفاده می‌کنیم. در بخش (الف) دیدیم $\langle u|v\rangle = i$ و در بخش (ب) دیدیم $\langle u|u\rangle = 2$. بنابراین:

$$\text{تصویر} = \frac{i}{2}|u\rangle = \frac{i}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{i}{2} \\ \frac{i^2}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{i}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

تمرین: فرض کنید تصویر بردار $|v\rangle$ در امتداد بردار $|u\rangle$ را بخواهیم به فرم ضریبی از $|u\rangle$، یعنی $c|u\rangle$ بنویسیم. با استفاده از این شرط هندسی که «بردار تفاضل (یعنی $|v\rangle - c|u\rangle$) باید بر بردار $|u\rangle$ عمود باشد»، ثابت کنید که ضریب c لزوماً برابر با فرمول $\frac{\langle u|v\rangle}{\langle u|u\rangle}$ خواهد بود.

۳.۲ عملگرهای خطی و نمایش ماتریسی[۲۰]

تا به اینجا یاد گرفتیم که حالت‌های یک سیستم (مانند کیوبیت‌ها) با بردارها در فضای برداری نمایش داده می‌شوند. اما برای انجام هرگونه محاسبه یا پردازش، نیاز داریم که این حالت‌ها را تغییر دهیم. در جبر خطی، وظیفه تغییر و تبدیل بردارها بر عهده عملگرهای خطی[۲۱] است.

۱.۳.۲ عملگر خطی چیست؟

یک عملگر خطی مانند A، یک نگاشت ریاضی است که یک بردار (مانند $|v\rangle$) را به‌عنوان ورودی دریافت کرده و بردار جدیدی (مانند $|w\rangle$) را در همان فضا یا فضای دیگر به‌عنوان خروجی تولید می‌کند:

$$A|v\rangle = |w\rangle \tag{۱۳.۲}$$

صفت «خطی» به این معناست که اگر عملگر A روی ترکیبی خطی از بردارها اعمال شود، می‌توان آن را روی تک‌تک بردارها به‌صورت مجزا اعمال کرد:

$$A(c_1|v_1\rangle + c_2|v_2\rangle) = c_1A|v_1\rangle + c_2A|v_2\rangle \tag{۱۴.۲}$$

در فضاهای برداری با ابعاد متناهی (مانند فضای کیوبیت‌ها که دوبعدی است)، هر عملگر خطی را می‌توان به‌صورت یک ماتریس نشان داد. اعمال یک عملگر روی یک بردار «کت»، از نظر ریاضیات کلاسیک دقیقاً معادل با ضرب یک ماتریس در یک بردار ستونی است.

مثال ۱.۳.۲: اثر یک عملگر ماتریسی روی بردار حالت

فرض کنید عملگر X با ماتریس زیر تعریف شده است:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

اثر این عملگر را روی بردار پایه $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ و بردار حالت $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ بررسی کنید.

حل: برای یافتن خروجی، کافی است ماتریس X را در بردارهای ستونی ضرب کنیم. برای حالت $|0\rangle$:

$$X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0)(1) + (1)(0) \\ (1)(1) + (0)(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

[20] Linear Operators & Matrices
[21] Linear Operators

همان‌طور که می‌بینید، این عملگر حالت $|0\rangle$ را به $|1\rangle$ تبدیل کرد. حال برای حالت کلی $|\psi\rangle = \begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix}$:

$$X|\psi\rangle = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\beta\\ \alpha\end{bmatrix} = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$$

این عملگر در واقع درایه‌های بردار (یا دامنه‌های احتمال) را جابه‌جا می‌کند.

۲.۳.۲ ضرب خارجی

در بخش قبل دیدیم که ضرب داخلی (چسباندن برا به کت به فرم $\langle u|v\rangle$) همواره یک عدد اسکالر تولید می‌کند. اما اگر ترتیب را برعکس کنیم و یک «کت» را در یک «برا» ضرب کنیم (یعنی $|u\rangle\langle v|$)، خروجی دیگر یک عدد نیست، بلکه یک ماتریس (عملگر خطی) خواهد بود! به این عملیات ضرب خارجی[۲۲] می‌گویند.

فرض کنید $|u\rangle = \begin{bmatrix}a_1\\ a_2\end{bmatrix}$ و $\langle v| = \begin{bmatrix}b_1^* & b_2^*\end{bmatrix}$. ضرب خارجی این دو به‌صورت ضرب یک ماتریس 2×1 در یک ماتریس 1×2 انجام می‌شود که حاصل آن یک ماتریس مربعی 2×2 است:

$$|u\rangle\langle v| = \begin{bmatrix}a_1\\ a_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1^* & b_2^*\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a_1b_1^* & a_1b_2^*\\ a_2b_1^* & a_2b_2^*\end{bmatrix} \tag{۱۵.۲}$$

ضرب خارجی ابزار بسیار قدرتمندی در نمادگذاری دیراک است و به ما اجازه می‌دهد عملگرها را بر حسب بردارهای پایه بنویسیم. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این عملگرها زمانی آشکار می‌شود که روی یک بردار دلخواه (مانند $|w\rangle$) اعمال شوند:

$$(|u\rangle\langle v|)|w\rangle = |u\rangle(\langle v|w\rangle) = (\langle v|w\rangle)|u\rangle \tag{۱۶.۲}$$

چون $\langle v|w\rangle$ صرفاً یک عدد است، نتیجه نهایی ضریبی از بردار $|u\rangle$ خواهد بود.

مثال ۲.۳.۲: ساخت ماتریس با ضرب خارجی

ماتریس معادل عملگر $P = |0\rangle\langle 0|$ را به دست آورید و نشان دهید اثر آن روی بردار $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ چیست.

حل: ابتدا ماتریس $|0\rangle\langle 0|$ را با استفاده از بردارهای ستونی و سطری پایه می‌سازیم:

$$P = |0\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

[22] Outer Product

حال این ماتریس (عملگر) را روی بردار $|\psi\rangle$ اعمال می‌کنیم:

$$P|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha|0\rangle$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، این عملگر تنها مؤلفه راستای $|0\rangle$ را نگه داشته و بقیه را صفر می‌کند. به چنین عملگرهایی در جبر خطی، عملگر تصویرگر[۲۳] می‌گویند.

۳.۳.۲ عملگر الحاقی یا ترانهاده مزدوج

همان‌طور که در فضای بردارها، هر بردار ستونی (کت) یک همتای سطری مزدوج‌شده (برا) داشت، در دنیای عملگرها (ماتریس‌ها) نیز مفهومی مشابه داریم.

اگر A یک عملگر خطی (ماتریس) باشد، ترانهاده مزدوج مختلط آن را با نماد $A^\dagger$[۲۴] (بخوانید A دَگِر) نشان می‌دهیم. برای یافتن $A^\dagger$ باید دو مرحله را روی ماتریس A انجام دهیم:

۱. جای سطرها و ستون‌ها را عوض کنیم (ترانهاده[۲۵]).

۲. از تک‌تک درایه‌ها مزدوج مختلط بگیریم (مزدوج‌گیری[۲۶]).

به زبان ریاضی، برای درایه سطر i و ستون j داریم: $(A^\dagger)_{ij} = A^*_{ji}$

مفهوم دگر (†) در نمادگذاری دیراک قوانین بسیار زیبایی دارد که محاسبات را به‌شدت ساده می‌کند:

- دگر گرفتن از یک کت، آن را به برا تبدیل می‌کند و بالعکس: $|v\rangle^\dagger = \langle v|$
- دگر گرفتن از یک عدد مختلط، همان مزدوج آن است: $c^\dagger = c^*$
- قانون وارونگی در ضرب: هنگام دگر گرفتن از حاصل‌ضرب چند عملگر یا بردار، ترتیب آن‌ها برعکس شده و روی تک‌تک آن‌ها دگر اعمال می‌شود:

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger \tag{۱۷.۲}$$

$$(A|v\rangle)^\dagger = |v\rangle^\dagger A^\dagger = \langle v| A^\dagger \tag{۱۸.۲}$$

این ابزار ریاضی (عملگر الحاقی) پایه و اساس تعریف مهم‌ترین ماتریس‌های دنیای کوانتوم یعنی ماتریس‌های هرمیتی[۲۷] و ماتریس‌های یکانی[۲۸] است که در بخش بعدی به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

[23] Projection Operator
[24] Adjoint / Dagger
[25] Transpose
[26] Conjugate
[27] Hermitian
[28] Unitary

۴.۳.۲ عملگر تصویرگر یا پروژکتور

یکی از کاربردی‌ترین انواع عملگرهای خطی در مکانیک کوانتومی، عملگر تصویرگر است. همان‌طور که در مثال قبل دیدیم، ضرب خارجی یک بردار یکه در خودش، عملگری را می‌سازد که هر بردار دلخواه را روی آن راستا تصویر می‌کند.

فرض کنید $|v\rangle$ یک بردار نرمال‌شده ($\langle v|v\rangle = 1$) باشد. عملگر تصویرگر روی این بردار به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P = |v\rangle \langle v| \tag{۱۹.۲}$$

یک عملگر خطی برای اینکه ریاضیاتاً یک «پروژکتور» محسوب شود، باید دو ویژگی بنیادی داشته باشد:

۱. هرمیتی بودن: پروژکتور باید با الحاقی خودش برابر باشد ($P^\dagger = P$).

۲. خودتوانی[۲۹]: اعمال دوبار یک پروژکتور، نتیجه‌ای متفاوت از یک‌بار اعمال آن ندارد؛ یعنی $P^2 = P$.

تعبیر هندسی و فیزیکی

اگر عملگر $P = |v\rangle \langle v|$ را روی یک بردار حالت دلخواه $|\psi\rangle$ اعمال کنیم، طبق خاصیت انجمن‌پذیری داریم:

$$P|\psi\rangle = (|v\rangle \langle v|)|\psi\rangle = |v\rangle \langle v|\psi\rangle \tag{۲۰.۲}$$

در اینجا $\langle v|\psi\rangle$ یک عدد (دامنه تصویر) است و کل عبارت نشان‌دهنده برداری در راستای $|v\rangle$ است. این عملگر تمام اطلاعات بردار $|\psi\rangle$ را که عمود بر $|v\rangle$ هستند، حذف می‌کند.

رابطه کامل بودن

اگر مجموعه‌ای از بردارهای پایه متعامد یکه[۳۰] مانند $\{|i\rangle\}$ داشته باشیم، مجموع پروژکتورهای ساخته‌شده توسط تمامی این پایه‌ها، برابر با عملگر واحد (I) خواهد بود (رابطه کامل بودن[۳۱]):

$$\sum_i |i\rangle \langle i| = I \tag{۲۱.۲}$$

۴.۲ ماتریس‌های ویژه: هرمیتی و یکانی

در بخش قبل با عملگر الحاقی (دگر یا †) آشنا شدیم و دیدیم که چگونه می‌توانیم از یک ماتریس مختلط، ترانهاده مزدوج بگیریم. بر اساس همین عملگر الحاقی، دو دسته از مهم‌ترین و پرکاربردترین ماتریس‌ها در جبر خطی روی فضای اعداد مختلط تعریف می‌شوند: ماتریس‌های هرمیتی و ماتریس‌های یکانی.

[29] Idempotency
[30] Orthonormal Basis
[31] Completeness Relation

۱.۴.۲ ماتریس‌های هرمیتی

تعریف ریاضی: یک ماتریس مربعی H را هرمیتی می‌گویند، هرگاه با ترانهاده مزدوج مختلط خودش برابر باشد. یعنی:

$$H = H^\dagger \tag{۲۲.۲}$$

به زبان درایه‌ها، اگر درایه سطر i و ستون j را با h_{ij} نشان دهیم، شرط هرمیتی بودن به این معناست که همواره باید داشته باشیم: $h_{ij} = h_{ji}^*$. این تعریف ساده، دو محدودیت ساختاری بسیار جالب برای ماتریس‌های هرمیتی ایجاد می‌کند:

۱. درایه‌های قطر اصلی: برای درایه‌های روی قطر اصلی (جایی که $i = j$ است)، باید داشته باشیم $h_{ii} = h_{ii}^*$. تنها اعدادی که با مزدوج مختلط خودشان برابرند، اعداد حقیقی هستند. بنابراین، تمام درایه‌های روی قطر اصلی یک ماتریس هرمیتی، لزوماً باید اعدادی حقیقی باشند.

۲. درایه‌های خارج از قطر: اگر نسبت به قطر اصلی قرینه شویم، درایه‌ها باید مزدوج مختلط یکدیگر باشند (اگر یکی $a + ib$ است، قرینه آن نسبت به قطر باید $a - ib$ باشد).

مثال ۱.۴.۲: بررسی هرمیتی بودن یک ماتریس مختلط

ماتریس $A = \begin{bmatrix} 5 & 2-3i \\ 2+3i & -1 \end{bmatrix}$ مفروض است. نشان دهید که این ماتریس یک عملگر هرمیتی است.

حل: برای بررسی، باید عملگر دگر (†) را روی ماتریس A اعمال کنیم. این کار در دو مرحله انجام می‌شود: ابتدا جای سطرها و ستون‌ها را عوض می‌کنیم (ترانهاده):

$$A^T = \begin{bmatrix} 5 & 2+3i \\ 2-3i & -1 \end{bmatrix}$$

سپس از تمام درایه‌ها مزدوج مختلط می‌گیریم (علامت iها را قرینه می‌کنیم):

$$(A^T)^* = A^\dagger = \begin{bmatrix} 5^* & (2+3i)^* \\ (2-3i)^* & -1^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2-3i \\ 2+3i & -1 \end{bmatrix}$$

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، پس از اعمال دگر، دقیقاً به خود ماتریس A رسیدیم ($A = A^\dagger$). بنابراین این ماتریس هرمیتی است. (دقت کنید که عناصر قطر اصلی یعنی ۵ و ۱- اعداد حقیقی هستند).

۲.۴.۲ ماتریس‌های یکانی

دسته دوم از ماتریس‌های بسیار مهم، ماتریس‌های یکانی هستند. این ماتریس‌ها در جبر خطی نقش «دوران‌دهنده» و «حافظ فواصل» را بازی می‌کنند.

تعریف ریاضی: یک ماتریس مربعی U را یکانی می‌گویند، هرگاه ترانهاده مزدوج آن (یعنی $U^\dagger$)، دقیقاً برابر با وارون[۳۲] آن ماتریس باشد. به عبارت دیگر، ضرب ماتریس در دگر خودش، ماتریس همانی (I) را تولید کند:

$$U^\dagger U = UU^\dagger = I \qquad (۲۳.۲)$$

مهم‌ترین ویژگی ماتریس یکانی: حفظ طول و ضرب داخلی

در ریاضیات به عملگری که فواصل و طول بردارها را تغییر ندهد، ایزومتری[۳۳] می‌گویند. ماتریس‌های یکانی دقیقاً همین کار را در فضای اعداد مختلط انجام می‌دهند. اگر عملگر یکانی U را روی دو بردار $|v\rangle$ و $|w\rangle$ اعمال کنیم تا بردارهای جدیدی ساخته شوند، ضرب داخلی بردارهای جدید با بردارهای قدیم کاملاً برابر خواهد بود:

$$\langle Uv|Uw\rangle = \langle v|\, U^\dagger U\, |w\rangle = \langle v|\, I\, |w\rangle = \langle v|w\rangle$$

این یعنی با اعمال ماتریس یکانی، نه طول بردارها (نُرم) تغییر می‌کند و نه زاویه (تعامد) بین آن‌ها. ماتریس‌های یکانی صرفاً سیستم مختصات را در فضای مختلط به‌صورت صلب دوران می‌دهند.

مثال ۲.۴.۲: بررسی یکانی بودن یک ماتریس

نشان دهید که ماتریس $U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix}$ یک ماتریس یکانی است.

حل: برای اثبات یکانی بودن، باید نشان دهیم که $U^\dagger U = I$. ابتدا ترانهاده مزدوج ($U^\dagger$) را محاسبه می‌کنیم. جای سطر و ستون عوض می‌شود و علامت iها قرینه می‌گردد:

$$U^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$$

اکنون آن‌ها را در هم ضرب می‌کنیم:

$$U^\dagger U = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix}\right)$$

ضریب $\frac{1}{\sqrt{2}}$ در خودش ضرب شده و $\frac{1}{2}$ می‌شود. ضرب ماتریسی را انجام می‌دهیم:

$$U^\dagger U = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} (1)(1)+(-i)(i) & (1)(i)+(-i)(1) \\ (-i)(1)+(1)(i) & (-i)(i)+(1)(1) \end{bmatrix}$$

با جایگذاری $i^2 = -1$ (و در نتیجه $-i^2 = 1$) داریم:

$$U^\dagger U = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1+1 & i-i \\ -i+i & 1+1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

[32] Inverse
[33] Isometry

چون حاصل برابر با ماتریس همانی (I) شد، اثبات می‌شود که عملگر U یک ماتریس یکانی است.

۵.۲ مقادیر ویژه و بردارهای ویژه[۳۴]

هنگامی که یک عملگر خطی (ماتریس A) روی یک بردار دلخواه $|v\rangle$ اعمال می‌شود، در حالت کلی هم طول و هم جهت بردار را در فضای برداری تغییر می‌دهد (بردار را دوران داده و می‌کِشد). اما برای هر ماتریس مربعی، دسته خاصی از بردارها وجود دارند که وقتی ماتریس روی آن‌ها اعمال می‌شود، جهت آن‌ها هیچ تغییری نمی‌کند؛ ماتریس تنها طول آن‌ها را تغییر می‌دهد (یا جهتشان را دقیقاً ۱۸۰ درجه برعکس می‌کند). به این بردارهای استثنایی، بردارهای ویژه و به میزان تغییر طول آن‌ها، مقادیر ویژه می‌گویند.

تعریف ریاضی: فرض کنید A یک ماتریس مربعی باشد. بردار غیرصفر $|v\rangle$ را یک بردار ویژه برای ماتریس A می‌نامند اگر عدد ثابتی (اسکالر) مانند λ وجود داشته باشد که معادله زیر (معروف به معادله مقدار ویژه) برقرار باشد:

$$A|v\rangle = \lambda|v\rangle \tag{۲۴.۲}$$

در این معادله، عدد λ (که می‌تواند حقیقی یا مختلط باشد)، مقدار ویژه[۳۵]متناظر با بردار ویژه $|v\rangle$ نامیده می‌شود.

۱.۵.۲ روش محاسبه مقادیر و بردارهای ویژه

برای یافتن مقادیر و بردارهای ویژه یک ماتریس، معادله را به شکل زیر بازنویسی می‌کنیم (در اینجا I ماتریس همانی است):

$$A|v\rangle - \lambda I|v\rangle = 0 \implies (A - \lambda I)|v\rangle = 0$$

ازآن‌جا که طبق تعریف، بردار ویژه نمی‌تواند بردار صفر باشد ($|v\rangle \neq \mathbf{0}$)، تنها راه برای اینکه ضرب ماتریس $(A-\lambda I)$ در یک بردار غیرصفر برابر با صفر شود، این است که ماتریس $(A - \lambda I)$ معکوس‌پذیر نباشد. در جبر خطی، شرط معکوس‌ناپذیری یک ماتریس این است که دترمینان[۳۶] آن صفر باشد. این شرط، معادله‌ای به نام معادله مشخصه[۳۷] تولید می‌کند:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \tag{۲۵.۲}$$

مراحل حل:

۱. ابتدا با حل معادله $\det(A - \lambda I) = 0$، ریشه‌های λ (مقادیر ویژه) را پیدا می‌کنیم.

[34] Eigenvalues & Eigenvectors
[35] Eigenvalue
[36] Determinant
[37] Characteristic Equation

۲. سپس هر یک از این مقادیر λ را یکی‌یکی در دستگاه معادلات $(A-\lambda I)\,|v\rangle = 0$ قرار داده و بردار $|v\rangle$ (بردار ویژه) متناظر با آن را به دست می‌آوریم.

۳. در نهایت، برای داشتن یک پایه استاندارد، بردارهای ویژه به‌دست‌آمده را نرمال می‌کنیم (طول آن‌ها را به ۱ می‌رسانیم).

مثال ۱.۵.۲: محاسبه مقادیر و بردارهای ویژه یک ماتریس 2×2

ماتریس مربعی $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ مفروض است. مقادیر ویژه و بردارهای ویژه نرمال‌شده آن را محاسبه کنید.

حل: گام اول: یافتن مقادیر ویژه (λ)

ابتدا ماتریس $M-\lambda I$ را تشکیل می‌دهیم:

$$M-\lambda I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

دترمینان این ماتریس را برابر صفر قرار می‌دهیم:

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = (-\lambda)(-\lambda) - (1)(1) = \lambda^2 - 1 = 0$$

با حل این معادله، دو مقدار ویژه به دست می‌آید: $\lambda_1 = 1$ و $\lambda_2 = -1$.

گام دوم: یافتن بردار ویژه برای $\lambda_1 = 1$

مقدار $\lambda_1 = 1$ را در معادله $(M-\lambda I)\,|v\rangle = 0$ قرار می‌دهیم. فرض می‌کنیم بردار ویژه به فرم $|v_1\rangle = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ باشد:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies -x + y = 0 \implies x = y$$

این یعنی هر برداری که مؤلفه‌هایش برابر باشند، بردار ویژه است. ساده‌ترین انتخاب $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ است. برای نرمال کردن آن، طولش را ($\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$) محاسبه کرده و بردار را بر آن تقسیم می‌کنیم:

$$|v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

گام سوم: یافتن بردار ویژه برای $\lambda_2 = -1$

این بار مقدار $\lambda_2 = -1$ را جایگذاری می‌کنیم:

$$\begin{bmatrix} -(-1) & 1 \\ 1 & -(-1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies x + y = 0 \implies x = -y$$

بردار متناظر $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ است. پس از نرمال‌سازی، دومین بردار ویژه به دست می‌آید:

$$|v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

۶.۲ ضرب تنسوری و حاصل‌ضرب کرونکر

در جبر خطی، گاهی نیاز داریم که دو فضای برداری مستقل را با یکدیگر ترکیب کرده و یک فضای برداری بزرگ‌تر (فضای مرکب) بسازیم. ابزار ریاضی برای این کار، ضرب تنسوری[۳۸] است که با نماد $\otimes$ نشان داده می‌شود. هنگامی که ضرب تنسوری را روی بردارها و ماتریس‌ها به‌صورت درایه‌به‌درایه اعمال می‌کنیم، به آن حاصل‌ضرب کرونکر[۳۹] می‌گویند.

برخلاف ضرب معمولی ماتریس‌ها (سطر در ستون) که نیازمند برابر بودن ابعاد خاصی از دو ماتریس است، ضرب تنسوری را می‌توان بین هر دو ماتریس یا بردار با هر ابعادی انجام داد. در این عملیات، ابعاد فضاهای اولیه در یکدیگر ضرب می‌شوند.

۱.۶.۲ ضرب تنسوری بردارها

فرض کنید بردار ستونی $|v\rangle$ دارای ابعاد $n \times 1$ و بردار ستونی $|w\rangle$ دارای ابعاد $m \times 1$ باشد. ضرب تنسوری آن‌ها، بردار ستونی جدیدی به نام $|v\rangle \otimes |w\rangle$ است که ابعاد آن $(n \cdot m) \times 1$ خواهد بود. در نمادگذاری دیراک، برای خلاصه‌نویسی، اغلب این ترکیب را به‌صورت $|v, w\rangle$ یا صرفاً $|vw\rangle$ می‌نویسند.

از نظر محاسباتی (حاصل‌ضرب کرونکر)، برای به دست آوردن بردار جدید، کافی است تک‌تک درایه‌های بردار اول را در کل بردار دوم ضرب کنیم. برای دو بردار دوبعدی $|v\rangle = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ و $|w\rangle = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$ داریم:

$$|v\rangle \otimes |w\rangle = \begin{bmatrix} v_1 \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \\ \\ v_2 \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 w_1 \\ v_1 w_2 \\ v_2 w_1 \\ v_2 w_2 \end{bmatrix} \tag{۲۶.۲}$$

[38] Tensor Product
[39] Kronecker Product

مثال ۱.۶.۲: محاسبه ضرب تنسوری دو بردار پایه

فرض کنید $|e_1\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ و $|e_2\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ بردارهای پایه در فضای $\mathbb{C}^2$ باشند. بردار مرکب $|e_1\rangle \otimes |e_2\rangle$ را محاسبه کنید.

حل: طبق قاعده حاصل‌ضرب کرونکر، درایه‌های بردار اول را در کل بردار دوم ضرب می‌کنیم:

$$|e_1\rangle \otimes |e_2\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\\0\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$$

خروجی، یک بردار ستونی در فضای ۴بعدی ($\mathbb{C}^4$) است.

۲.۶.۲ ضرب تنسوری ماتریس‌ها (عملگرها)

دقیقاً همان منطقی که برای بردارها پیاده شد، برای ماتریس‌ها نیز برقرار است. اگر A یک عملگر در فضای اول (مثلاً ماتریس 2×2) و B یک عملگر در فضای دوم (ماتریس 2×2) باشد، ضرب تنسوری آن‌ها ($A\otimes B$) عملگر جدیدی است که روی فضای مرکب عمل می‌کند و به شکل یک ماتریس بزرگ‌تر (در اینجا 4×4) ظاهر می‌شود.

رابطه حاصل‌ضرب کرونکر برای دو ماتریس $A = \begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}$ و B به‌صورت بلوکی زیر تعریف می‌شود:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix}a_{11}B & a_{12}B\\ a_{21}B & a_{22}B\end{bmatrix} \tag{۲۷.۲}$$

مثال ۲.۶.۲: محاسبه حاصل‌ضرب کرونکر دو ماتریس

ماتریس‌های $X = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ و ماتریس همانی $I = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ داده شده‌اند. ماتریس مرکب $X \otimes I$ را به دست آورید.

حل: با جایگذاری درایه‌های ماتریس X به‌عنوان ضرایب ماتریس I داریم:

$$X \otimes I = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix} \otimes I = \begin{bmatrix}0\cdot I & 1\cdot I\\ 1\cdot I & 0\cdot I\end{bmatrix}$$

با جایگذاری ماتریس همانی (I) به جای بلوک‌ها:

$$X \otimes I = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

این ماتریس 4×4، یک عملگر خطی در فضای برداری مرکب است.

۳.۶.۲ خواص حیاتی ضرب تنسوری

ضرب تنسوری دارای ویژگی‌های جبری بسیار ظریف و قدرتمندی است که پایه تمامی محاسبات موازی در جبر خطی را تشکیل می‌دهند.

قوانین طلایی ضرب تنسوری

فرض کنید A, B, C, D ماتریس (عملگر) و $|v\rangle , |w\rangle$ بردار و c یک عدد ثابت مختلط باشد.

۱. جابه‌جایی‌پذیر نیست[۴۰]: به‌طور کلی ترتیب قرارگیری اهمیت دارد و نمی‌توان جای دو ماتریس را عوض کرد.

$$A \otimes B \neq B \otimes A$$

۲. خاصیت پخشی[۴۱]: ضرب تنسوری روی جمع ماتریس‌ها پخش می‌شود.

$$A \otimes (B + C) = (A \otimes B) + (A \otimes C)$$

۳. قانون ضرب مختلط[۴۲]: این مهم‌ترین ویژگی محاسباتی است! اگر دو عملگر تنسوری را در هم ضرب ماتریسی (معمولی) کنیم، معادل این است که عملگرهای فضاهای متناظر را جداگانه در هم ضرب کنیم:

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

همین خاصیت برای ضرب ماتریس در بردار نیز صادق است:

$$(A \otimes B)(|v\rangle \otimes |w\rangle) = (A\,|v\rangle) \otimes (B\,|w\rangle)$$

۴. توزیع عملگر الحاقی (دگر): برخلاف ضرب معمولی که گرفتن دگر باعث جابه‌جایی جای ماتریس‌ها می‌شد ($(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$)، در ضرب تنسوری، عملگر دگر بدون تغییر ترتیب روی تک‌تک ماتریس‌ها می‌نشیند:

$$(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$$

۷.۲ اصول موضوعه مکانیک کوانتومی

فیزیک کوانتوم، برخلاف فیزیک کلاسیک که چارچوب آن بر پایه قوانین و معادلات قطعی (مانند مکانیک نیوتنی، فرمالیزم همیلتونی و معادلات الکترومغناطیس ماکسول) استوار است، بر پایه چند اصل موضوعه[۴۳] انتزاعی بنا شده است. این اصول، در واقع پلی هستند که مفاهیم فیزیکی (مانند حالت سیستم، اندازه‌گیری و تحول در زمان) را به زبان دقیق ریاضیات (جبر خطی که در بخش‌های قبل آموختیم) ترجمه می‌کنند. برای درک محاسبات کوانتومی، یادگیری این اصول کاملاً ضروری است.

۱.۷.۲ اصل اول: فضای حالت

اولین اصل به ما می‌گوید که چگونه باید وضعیت فیزیکی یک سیستم کوانتومی را در ریاضیات توصیف کنیم (فضای حالت[۴۴]).

> اصل اول (فضای حالت): هر سیستم فیزیکی منزوی، با یک فضای برداری مختلط مجهز به ضرب داخلی (یعنی یک فضای هیلبرت[۴۵] $\mathcal{H}$) توصیف می‌شود. وضعیت این سیستم در هر لحظه از زمان، به‌طور کامل توسط یک بردار یکه (نرمال‌شده) مانند $|\psi\rangle$ در این فضای حالت مشخص می‌گردد.

این اصل دو پیام بسیار مهم دارد:

۱. فیزیک به هندسه تبدیل می‌شود: حالت سیستم دیگر یک عدد یا یک نقطه در فضای سه‌بعدی نیست، بلکه یک «بردار» در یک فضای انتزاعی ریاضی است.

۲. بردار باید نرمال باشد: طول بردار $|\psi\rangle$ باید همواره برابر با ۱ باشد ($\langle\psi|\psi\rangle = 1$). دلیل این امر، شرط بقای احتمالات است که در اصل‌های بعدی با آن آشنا می‌شویم.

مثال کاربردی اصل اول: کیوبیت به‌عنوان یک بردار دوبعدی

برای درک بهتر این اصل، ساده‌ترین سیستم کوانتومی ممکن، یعنی کیوبیت را بررسی می‌کنیم. از نظر فیزیکی، کیوبیت سیستمی است که دقیقاً دارای دو حالت پایه متمایز است (مانند اسپین بالا و پایین یک الکترون در آزمایش اشترن-گرلاخ).

طبق اصل اول، فضای حالت کیوبیت یک فضای هیلبرت دوبعدی ($\mathbb{C}^2$) است. در این فضای دوبعدی، ما به دو بردار پایه متعامد نیاز داریم تا محورهای مختصات ما را تشکیل دهند. در محاسبات کوانتومی، این محورها را با نام‌های $|0\rangle$ و $|1\rangle$ (معادل صفر و یک منطقی) می‌شناسیم.

هر حالت دلخواه کیوبیت ($|\psi\rangle$)، صرفاً یک بردار نرمال‌شده در این فضای دوبعدی است که می‌تواند دارای مؤلفه‌هایی (سایه‌هایی) در امتداد هر دو محور $|0\rangle$ و $|1\rangle$ باشد. بنابراین می‌توانیم آن را به‌صورت ترکیب خطی پایه‌ها

[40] Non-commutative
[41] Distributive
[42] Mixed-Product Property
[43] Postulate
[44] State Space
[45] Hilbert Space

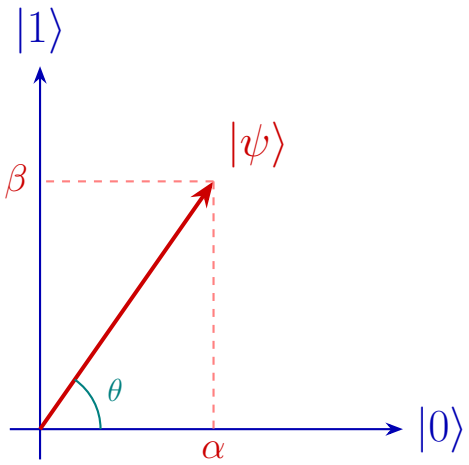
بنویسیم:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \tag{۲۸.۲}$$

در این رابطه:

- α مؤلفه بردار $|\psi\rangle$ در راستای محور $|0\rangle$ است (از نظر ریاضی $\alpha = \langle 0|\psi\rangle$).
- β مؤلفه بردار $|\psi\rangle$ در راستای محور $|1\rangle$ است (از نظر ریاضی $\beta = \langle 1|\psi\rangle$).
- شرط نرمال بودن (طول برابر با ۱) ایجاب می‌کند که $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ باشد.

برای درک شهودی این مفهوم، با وجود اینکه α و β اعدادی مختلط هستند، می‌توانیم برای لحظه‌ای فرض کنیم که آن‌ها اعدادی حقیقی‌اند تا بتوانیم حالت کیوبیت را در یک صفحه مختصات دکارتی دوبعدی رسم کنیم (شکل ۱.۲):



شکل ۱.۲: نمایش هندسی کیوبیت بر اساس اصل اول مکانیک کوانتومی. محورهای مختصات همان حالت‌های پایه $|0\rangle$ و $|1\rangle$ هستند و وضعیت کیوبیت ($|\psi\rangle$) به شکل برداری با طول واحد نشان داده شده است که در هر دو راستا دارای مؤلفه (برهم‌نهی) است.

همان‌طور که در شکل ۱.۲ مشاهده می‌کنید، وقتی کیوبیت در حالت برهم‌نهی قرار دارد، بردار آن نه دقیقاً روی محور $|0\rangle$ افتاده و نه روی محور $|1\rangle$، بلکه در فضای بین آن‌ها جهت‌گیری کرده است. اندازه تصویرهای این بردار روی محورها (یعنی α و β)، تعیین‌کننده سهم هر یک از حالت‌های پایه در وضعیت فعلی کیوبیت هستند.

۲.۷.۲ اصل دوم: مشاهده‌پذیرها و عملگرهای هرمیتی

در فیزیک کلاسیک، کمیت‌هایی مانند مکان، سرعت و انرژی همواره مقادیری قطعی و پیوسته دارند. اما در دنیای کوانتوم، برای دستیابی به اطلاعات فیزیکی سیستم، باید از مفهومی به نام «مشاهده‌پذیر»[۴۶] استفاده کنیم که با ساختار جبر خطی پیوند خورده است.

[46] Observable

اصل دوم (مشاهده‌پذیرها): هر کمیت فیزیکی قابل اندازه‌گیری، با یک عملگر خطی هرمیتی مانند M متناظر است که بر فضای هیلبرت سیستم اثر می‌کند. تنها مقادیر ممکن که از اندازه‌گیری این کمیت حاصل می‌شوند، مقادیر ویژه این عملگر هستند.

این اصل بیان می‌کند که واقعیت‌های فیزیکی در زبان ریاضی با عملگرهای هرمیتی ($M = M^\dagger$) توصیف می‌شوند. دلیل انتخاب عملگرهای هرمیتی دو ویژگی بسیار حیاتی است:

۱. حقیقی بودن نتایج: مقادیر ویژه یک عملگر هرمیتی همواره اعداد حقیقی هستند ($\lambda \in \mathbb{R}$). از آنجا که نتایج اندازه‌گیری در آزمایشگاه نمی‌توانند اعداد مختلط باشند، این عملگرها تنها گزینه مناسب برای توصیف فیزیک هستند.

۲. تشکیل پایه کامل: بردارهای ویژه یک عملگر هرمیتی، مجموعه‌ای از بردارهای متعامد را می‌سازند که کل فضای حالت را پوشش می‌دهند (پایه کامل).

اثبات تعامد بردارهای ویژه

قضیه: بردارهای ویژه یک عملگر هرمیتی که به مقادیر ویژه متمایز تعلق دارند، بر هم عمود هستند.

اثبات: فرض کنید H یک عملگر هرمیتی ($H = H^\dagger$) باشد. دو بردار ویژه آن را با $|i\rangle$ و $|j\rangle$ و مقادیر ویژه متناظرشان را با λ_i و λ_j نشان می‌دهیم:

$$H|i\rangle = \lambda_i |i\rangle \quad , \quad H|j\rangle = \lambda_j |j\rangle \tag{۲۹.۲}$$

کمیت $\langle j| H |i\rangle$ را به دو صورت محاسبه می‌کنیم:

۱. با اثر دادن عملگر به سمت راست:

$$\langle j| (H|i\rangle) = \langle j| (\lambda_i |i\rangle) = \lambda_i \langle j|i\rangle \tag{۳۰.۲}$$

۲. با استفاده از خاصیت الحاقی و اثر دادن به سمت چپ:

$$(\langle j| H)|i\rangle = (H^\dagger |j\rangle)^\dagger |i\rangle = (\lambda_j |j\rangle)^\dagger |i\rangle = \lambda_j^* \langle j|i\rangle \tag{۳۱.۲}$$

از آن‌جایی که λ_j مقدار ویژه یک ماتریس هرمیتی است، حتماً حقیقی است ($\lambda_j^* = \lambda_j$). با کم کردن دو رابطه پیشین داریم:

$$(\lambda_i - \lambda_j)\langle j|i\rangle = 0 \tag{۳۲.۲}$$

چون فرض کردیم مقادیر ویژه متمایز هستند ($\lambda_i \neq \lambda_j$)، لزوماً باید داشته باشیم $\langle j|i\rangle = 0$. این یعنی بردارهای ویژه بر هم عمودند.

۳.۷.۲ تجزیه طیفی و رابطه کامل بودن

اگر عملگر M دارای مجموعه‌ای از بردارهای ویژه $\{|i\rangle\}$ باشد که یک پایه متعامد یکه می‌سازند، می‌توان طبق قضیه طیفی[۴۷]، خود عملگر را به‌صورت مجموع ضرب‌های خارجی بردارهای ویژه‌اش نمایش داد:

$$M = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| \tag{۳۳.۲}$$

یکی از نتایج بسیار مهم این بحث، رابطه کامل بودن است. مجموع پروژکتورهای تمام حالت‌های پایه برابر با عملگر واحد (I) می‌شود:

$$I = \sum_i |i\rangle \langle i| \tag{۳۴.۲}$$

بسط بردار حالت بر حسب مشاهده‌پذیرها

از آنجا که بردارهای ویژه یک مشاهده‌پذیر یک «پایه کامل» برای فضای هیلبرت می‌سازند، می‌توانیم هر بردار حالت دلخواه $|\psi\rangle$ را به‌صورت ترکیب خطی از این بردارها بنویسیم. این کار با وارد کردن عملگر واحد (I) به‌سادگی انجام می‌شود:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= I |\psi\rangle \\ &= \left(\sum_i |i\rangle \langle i| \right) |\psi\rangle \\ &= \sum_i |i\rangle \langle i|\psi\rangle \end{aligned} \tag{۳۵.۲}$$

اگر قرار دهیم $c_i = \langle i|\psi\rangle$، خواهیم داشت:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle \tag{۳۶.۲}$$

این ضریب c_i در واقع دامنه احتمال[۴۸] است که نشان می‌دهد سیستم قبل از اندازه‌گیری، به چه میزان در هر یک از حالت‌های ویژه آن کمیت فیزیکی سهم دارد.

مثال ۱.۷.۲: مشاهده‌پذیرهای اسپینی و تغییر پایه رسمی

در فیزیک کوانتومی، ماتریس‌های پائولی متناظر با مشاهده‌پذیرهای اسپین در جهت‌های مختلف هستند. ماتریس پائولی Z به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{۳۷.۲}$$

این ماتریس متناظر با اندازه‌گیری اسپین در راستای محور z است.

[47] Spectral Decomposition
[48] Probability Amplitude

۱. بردارهای ویژه ماتریس Z (پایه محاسباتی): با حل معادله مقدار ویژه، بردارهای ویژه این ماتریس به دست می‌آیند:

- برای مقدار ویژه $+1$: بردار ویژه $|0\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$
- برای مقدار ویژه -1: بردار ویژه $|1\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$

چرا از پایه Z استفاده می‌کنیم؟ در محاسبات کوانتومی، مرسوم است که کیوبیت‌ها را بر حسب بردارهای ویژه ماتریس Z تعریف کنند که به آن پایه محاسباتی[۴۹] می‌گویند. دلیل این امر، ریشه در سنت‌های آزمایشگاهی (مانند آزمایش اشترن-گرلاخ) و همچنین پایداری فیزیکی بیشتر این حالت‌ها در بسیاری از سخت‌افزارهای کوانتومی (مانند تله‌های یونی یا مدارهای ابررسانا) دارد.

۲. تغییر پایه به مشاهده‌پذیر اسپین X: ماتریس پائولی X متناظر با مشاهده‌پذیر اسپین در جهت x است:

$$X = \begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix} \tag{۳۸.۲}$$

بردارهای ویژه این ماتریس عبارت‌اند از:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad , \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{۳۹.۲}$$

حالا می‌خواهیم بردار حالت دلخواه $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ را با استفاده از روش رسمی تصویر کردن، در پایه جدید $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ بنویسیم. طبق رابطه کامل بودن برای پایه جدید داریم:

$$I = |+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-| \tag{۴۰.۲}$$

با اعمال عملگر واحد روی بردار حالت:

$$\begin{aligned}|\psi\rangle = I|\psi\rangle &= (|+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-|)|\psi\rangle \\ &= |+\rangle\langle+|\psi\rangle + |-\rangle\langle-|\psi\rangle\end{aligned} \tag{۴۱.۲}$$

ضرایب جدید (تصویرها) را محاسبه می‌کنیم:

- محاسبه $\langle+|\psi\rangle$:

$$\langle+|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle0| + \langle1|)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}} \tag{۴۲.۲}$$

- محاسبه $\langle-|\psi\rangle$:

$$\langle-|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle0| - \langle1|)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}} \tag{۴۳.۲}$$

در نهایت، نمایش بردار حالت در پایه X به‌صورت زیر به دست می‌آید:

$$|\psi\rangle = \left(\frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}\right)|+\rangle + \left(\frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}\right)|-\rangle \tag{۴۴.۲}$$

۴.۷.۲ اصل سوم: اندازه‌گیری و فروپاشی تابع موج

تا اینجا آموختیم که حالت سیستم چگونه توصیف می‌شود (اصل اول) و کمیت‌های فیزیکی چگونه بازنمایی می‌شوند (اصل دوم). اکنون این پرسش مطرح می‌شود: «هنگام اندازه‌گیری واقعی در آزمایشگاه چه اتفاقی می‌افتد؟»

اصل سوم (اندازه‌گیری): اندازه‌گیری یک مشاهده‌پذیر M روی یک سیستم کوانتومی، فرایندی احتمالاتی و مخرب است:

۱. فروپاشی: بلافاصله پس از اندازه‌گیری، بردار حالت سیستم به یکی از بردارهای ویژه آن مشاهده‌پذیر (مثلاً $|i\rangle$) فروپاشی می‌کند.

۲. نتیجه آزمایش: عددی که دستگاه نشان می‌دهد، دقیقاً همان مقدار ویژه متناظر با آن بردار (λ_i) خواهد بود.

محاسبه احتمالات و قانون بورن

برای درک اینکه سیستم با چه احتمالی به کدام حالت فروپاشی می‌کند، باید بردار حالت سیستم ($|\psi\rangle$) را بر پایه بردارهای ویژه مشاهده‌پذیر مورد نظر بنویسیم. طبق اصل دوم و قضیه طیفی، همیشه می‌توان هر بردار حالتی را بر حسب ترکیب خطی بردارهای ویژه یک مشاهده‌پذیر هرمیتی بسط داد:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle \tag{۴۵.۲}$$

در این رابطه، $c_i = \langle i|\psi\rangle$ ضریبی است که دامنه احتمال نامیده می‌شود. احتمال اینکه سیستم پس از اندازه‌گیری به حالت $|i\rangle$ فروپاشی کند و ما مقدار λ_i را مشاهده کنیم، طبق قانون بورن [۵۰] برابر است با:

$$P(\lambda_i) = |c_i|^2 = |\langle i|\psi\rangle|^2 \tag{۴۶.۲}$$

پیوند با اصل اول: چرا بردار حالت باید یکه باشد؟

اکنون می‌توانیم به پرسشی که در اصل اول مطرح شد پاسخ دهیم: «چرا طول بردار حالت باید همواره برابر با ۱ باشد؟»

در ریاضیات، مجموع احتمالات تمام رخدادهای ممکن در یک آزمایش باید برابر با ۱ باشد. در مکانیک کوانتومی، این یعنی مجموع احتمالات فروپاشی به تمام بردارهای ویژه ممکن باید ۱ شود:

$$\sum_i P(\lambda_i) = \sum_i |c_i|^2 = 1 \tag{۴۷.۲}$$

[49] Computational Basis
[50] Born Rule

از طرفی، اگر ضرب داخلی بردار حالت در خودش را محاسبه کنیم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned}\langle\psi|\psi\rangle &= \left(\sum_j c_j^* \langle j|\right)\left(\sum_i c_i |i\rangle\right) \\ &= \sum_i \sum_j c_j^* c_i \langle j|i\rangle = \sum_i |c_i|^2 \end{aligned} \tag{۴۸.۲}$$

بنابراین، شرط نرمال بودن بردار حالت ($\langle\psi|\psi\rangle = 1$) که در اصل اول معرفی شد، در واقع تضمین‌کننده این حقیقت فیزیکی است که سیستم حتماً پس از اندازه‌گیری در «یکی» از حالت‌های ممکن یافت خواهد شد. اگر بردار حالت نرمال نباشد، مفهوم احتمال در دنیای کوانتومی از هم می‌پاشد.

نکته کلیدی: اندازه‌گیری در دنیای کوانتوم برخلاف دنیای کلاسیک، یک عمل «غیرفعال» نیست؛ بلکه فرایندی است که وضعیت سیستم را تغییر داده و اطلاعات برهم‌نهی را نابود می‌کند.

مثال ۲.۷.۲: محاسبه احتمالات و فروپاشی در پایه‌های مختلف

فرض کنید کیوبیتی در حالت $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$ قرار دارد. الف) اگر اسپین این کیوبیت را در راستای z اندازه‌گیری کنیم، با چه احتمالی چه نتایجی حاصل می‌شود؟ ب) اگر اندازه‌گیری در راستای x انجام شود، احتمالات چگونه تغییر می‌کنند؟

حل: گام اول: اندازه‌گیری در راستای z (پایه Z)

مشاهده‌پذیر متناظر، ماتریس پائولی Z است که بردارهای ویژه آن $|0\rangle$ و $|1\rangle$ هستند. بردار حالت سیستم از قبل بر حسب این پایه نوشته شده است:

$$|\psi\rangle = \underbrace{\frac{\sqrt{3}}{2}}_{c_0}|0\rangle + \underbrace{\frac{1}{2}}_{c_1}|1\rangle \tag{۴۹.۲}$$

طبق قانون بورن، احتمالات عبارت‌اند از:

- احتمال مشاهده مقدار ویژه $+1$ (فروپاشی به حالت $|0\rangle$):

$$P(+1) = |c_0|^2 = \left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2 = \frac{3}{4} = 75\%$$

- احتمال مشاهده مقدار ویژه -1 (فروپاشی به حالت $|1\rangle$):

$$P(-1) = |c_1|^2 = \left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4} = 25\%$$

یادآوری اصل اول: دقت کنید که مجموع احتمالات $75\% + 25\% = 100\%$ است، زیرا بردار حالت ما نرمال است ($\langle\psi|\psi\rangle = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$).

گام دوم: اندازه‌گیری در راستای x (پایه X)
برای محاسبه احتمالات در این راستا، ابتدا باید بردار حالت را بر پایه بردارهای ویژه ماتریس X یعنی $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ بسط دهیم. طبق روشی که در مثال قبل آموختیم:

$$c_+ = \langle +|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0| + \langle 1|)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle\right) = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$$
$$c_- = \langle -|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0| - \langle 1|)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \quad (۵۰.۲)$$

بنابراین بردار حالت به‌صورت $|\psi\rangle = c_+|+\rangle + c_-|-\rangle$ بازنویسی می‌شود. احتمالات اندازه‌گیری در جهت x عبارت‌اند از:

- احتمال مشاهده مقدار ویژه $+1$ (فروپاشی به $|+\rangle$):

$$P(+1)_x = |c_+|^2 = \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{8} = \frac{4+2\sqrt{3}}{8} \approx 93.3\%$$

- احتمال مشاهده مقدار ویژه -1 (فروپاشی به $|-\rangle$):

$$P(-1)_x = |c_-|^2 = \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{8} = \frac{4-2\sqrt{3}}{8} \approx 6.7\%$$

نتیجه نهایی (فروپاشی): اگر ما آزمایش را در جهت z انجام دهیم و نتیجه را -1 بخوانیم، بردار حالت سیستم بلافاصله از برهم‌نهی خارج شده و به حالت $|1\rangle$ «فروپاشی» می‌کند. اگر بلافاصله آزمایش را دوباره تکرار کنیم، با احتمال 100% باز هم نتیجه -1 را خواهیم گرفت، زیرا اطلاعات قبلی سیستم نابود شده است.

۵.۷.۲ اصل چهارم: تحول زمانی و عملگرهای یکانی[۵۱]

اصول قبلی به ما آموختند که سیستم کوانتومی چگونه توصیف می‌شود و چگونه اندازه‌گیری می‌شود. اما اگر سیستم را به حال خود رها کنیم یا روی آن پردازشی انجام دهیم، حالت آن چگونه تغییر می‌کند؟ اصل چهارم به توصیف دینامیک و تحول سیستم می‌پردازد.

[51] Time Evolution and Unitary Operators

اصل چهارم (تحول زمانی): تحول یک سیستم کوانتومی منزوی در طول زمان، توسط یک عملگر یکانی[۵۲]توصیف می‌شود. اگر حالت سیستم در زمان t_1 برابر با $|\psi_1\rangle$ باشد، حالت آن در زمان t_2 از طریق عملگر یکانی U به‌صورت زیر به دست می‌آید:

$$|\psi_2\rangle = U\,|\psi_1\rangle \qquad (۵۱.۲)$$

به‌طوری که عملگر U در شرط $U^\dagger U = I$ صدق می‌کند.

چرا عملگرها باید یکانی باشند؟

انتخاب عملگرهای یکانی برای توصیف تحول سیستم دو دلیل بنیادین دارد:

۱. حفظ نرمالیزاسیون (بقای احتمال): همان‌طور که در اصل اول دیدیم، طول بردار حالت باید همواره ۱ باشد. عملگرهای یکانی تنها عملگرهایی هستند که «طول بردار» را تغییر نمی‌دهند. این یعنی تحول زمانی، ماهیت احتمالات سیستم را تخریب نمی‌کند.

۲. برگشت‌پذیری[۵۳]: فیزیک کوانتوم (در غیاب اندازه‌گیری) برگشت‌پذیر است. چون برای هر عملگر یکانی U، معکوسی به نام $U^\dagger$ وجود دارد، ما همواره می‌توانیم از نظر ریاضی به حالت قبلی سیستم بازگردیم.

گیت‌های کوانتومی: تجلی اصل چهارم

در محاسبات کوانتومی، هر عملیاتی که ما روی یک کیوبیت انجام می‌دهیم (مانند چرخاندن اسپین یا تغییر فاز)، در واقع اعمال یک تحول زمانی کنترل‌شده است. بنابراین، تمام گیت‌های کوانتومی، عملگرهای یکانی هستند. طراحی یک الگوریتم کوانتومی، چیزی جز چیدن زنجیره‌ای از این عملگرهای یکانی در کنار هم نیست.

در اینجا برخی از مهم‌ترین گیت‌های تک‌کیوبیتی[۵۴] را معرفی می‌کنیم:

✓ گیت پائولی-ایکس[۵۵]: معروف به گیت NOT کوانتومی. این گیت حالت $|0\rangle$ را به $|1\rangle$ و بالعکس تبدیل می‌کند. نمایش ماتریسی آن به‌صورت زیر است:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

✓ گیت پائولی-زد[۵۶]: این گیت فاز حالت $|1\rangle$ را ۱۸۰ درجه تغییر می‌دهد ($|1\rangle \to -|1\rangle$) اما روی حالت $|0\rangle$ اثری ندارد. ماتریس آن عبارت است از:

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

[52] Unitary Operator
[53] Reversibility
[54] Single-Qubit Gates
[55] Pauli-X Gate
[56] Pauli-Z Gate

✓ گیت هادامارد[۵۷] (H): حیاتی‌ترین گیت در محاسبات کوانتومی. این گیت یک حالت قطعی را به یک حالت برهم‌نهی کامل تبدیل می‌کند. نمایش ماتریسی این گیت بسیار پراهمیت است:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

به‌طوری که: $H|0\rangle = |+\rangle$ و $H|1\rangle = |-\rangle$.

✓ گیت‌های فاز[۵۸] (S, T): این گیت‌ها برای ایجاد چرخش‌های ظریف‌تر در فاز کیوبیت حول محور Z استفاده می‌شوند. ماتریس‌های این دو گیت به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$

لازم به ذکر است که گیت S مجذور گیت Z است ($S^2 = Z$) و گیت T مجذور گیت S می‌باشد ($T^2 = S$).

نکته مهم: از آنجایی که اندازه‌گیری (طبق اصل سوم) یکانی نیست و باعث فروپاشی می‌شود، در طراحی مدارهای کوانتومی، اندازه‌گیری همیشه در آخرین مرحله انجام می‌شود تا تحول یکانی سیستم (پردازش اطلاعات) مختل نشود.

ریشه فیزیکی: معادله شرودینگر[۵۹]

تحول یکانی که در اصل چهارم مطرح شد، مستقیماً از اساسی‌ترین معادله دینامیک در فیزیک کوانتوم، یعنی معادله شرودینگر وابسته به زمان، استخراج می‌شود:

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle \tag{۵۲.۲}$$

در اینجا H عملگر هامیلتونی (مشاهده‌پذیر انرژی کل سیستم) است. طبق اصل دوم، چون انرژی یک کمیت قابل اندازه‌گیری است، H حتماً یک عملگر هرمیتی ($H = H^\dagger$) است.

ارتباط هامیلتونی با عملگر یکانی[۶۰]

اگر سیستم را منزوی فرض کنیم (هامیلتونی مستقل از زمان باشد)، با حل معادله فوق بردار حالت در زمان t به‌صورت زیر به دست می‌آید:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt/\hbar}|\psi(0)\rangle \tag{۵۳.۲}$$

در اینجا عبارت $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ همان عملگر یکانی تحول زمانی است. از آنجایی که H هرمیتی است، طبق خواص جبر خطی، عملگر نمایی حاصل از آن لزوماً یکانی خواهد بود ($U^\dagger U = I$).

[57] Hadamard Gate
[58] Phase Gates
[59] Schrödinger Equation
[60] Unitary Connection

نکته الگوریتمی: در محاسبات کوانتومی، وقتی یک گیت (مانند گیت X یا H) را اعمال می‌کنیم، در واقع در حال تاباندن یک میدان فیزیکی (مانند لیزر یا پالس مایکروویو) هستیم که برای مدتی مشخص، هامیلتونی کیوبیت را تغییر داده و باعث می‌شود بردار حالت طبق معادله شرودینگر به سمت هدف ما «دوران» کند.

۶.۷.۲ اصل پنجم: سیستم‌های مرکب و ضرب تنسوری[۶۱]

تا اینجا تمام بحث‌ها روی یک سیستم منفرد (یک کیوبیت) بود. اما برای انجام محاسبات واقعی، ما به شبکه‌ای از هزاران کیوبیت نیاز داریم. اصل پنجم توضیح می‌دهد که چگونه زیرسیستم‌های کوچک در کنار هم قرار می‌گیرند تا یک ابر-سیستم کوانتومی را تشکیل دهند.

اصل پنجم (سیستم‌های مرکب): فضای حالت یک سیستم فیزیکی مرکب (شامل چندین زیرسیستم مستقل)، برابر با ضرب تنسوری فضاهای حالت تک‌تک آن زیرسیستم‌هاست. اگر سیستم اول در حالت $|\psi_1\rangle$ و سیستم دوم در حالت $|\psi_2\rangle$ باشد، حالت کل سیستم مرکب به‌صورت زیر توصیف می‌شود:

$$|\Psi_{12}\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \equiv |\psi_1\psi_2\rangle \tag{۵۴.۲}$$

مثال ۳.۷.۲: تشکیل حالت یک سیستم دو کیوبیتی

فرض کنید دو کیوبیت داریم. کیوبیت اول در حالت برهم‌نهی $|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ و کیوبیت دوم در حالت قطعی $|\psi_2\rangle = |0\rangle$ قرار دارد. حالت کل سیستم را محاسبه کنید.

حل: طبق اصل پنجم، باید ضرب تنسوری این دو بردار حالت را محاسبه کنیم:

$$\begin{aligned} |\Psi_{12}\rangle &= |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \\ &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right] \otimes |0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |0\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle \otimes |0\rangle) \end{aligned} \tag{۵۵.۲}$$

در محاسبات کوانتومی، برای سادگی نماد $|a\rangle \otimes |b\rangle$ را به‌صورت $|ab\rangle$ می‌نویسیم. بنابراین حالت نهایی عبارت است از:

$$|\Psi_{12}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle \tag{۵۶.۲}$$

این نتیجه نشان می‌دهد که سیستم مرکب اکنون در یک برهم‌نهی از دو حالت $|00\rangle$ (هر دو صفر) و $|10\rangle$ (اولی یک، دومی صفر) قرار دارد.

[61] Composite Systems

۷.۷.۲ درهم‌تنیدگی کوانتومی: همبستگی فراتر از مرزها

درهم‌تنیدگی کوانتومی پدیده‌ای است که در آن دو یا چند ذره به‌گونه‌ای با یکدیگر پیوند می‌خورند که حالت فیزیکی هر یک، مستقل از دیگری قابل توصیف نیست؛ حتی اگر این ذرات فرسنگ‌ها از هم فاصله داشته باشند. این مفهوم مستقیماً از اصل پنجم (سیستم‌های مرکب) استخراج می‌شود.

تعریف ریاضی: حالت مرکب $|\Psi_{12}\rangle$ درهم‌تنیده نامیده می‌شود، اگر و تنها اگر نتوان آن را به‌صورت ضرب تنسوری حالت‌های تک‌تک زیرسیستم‌ها نوشت:

$$|\Psi_{12}\rangle \neq |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \tag{۵۷.۲}$$

این یعنی ذرات هویت مستقل خود را از دست داده و به یک «واحد اطلاعاتی مشترک» تبدیل شده‌اند.

مثال ۴.۷.۲: حالت بِل ؛ از اثبات ریاضی تا واقعیت فیزیکی

یکی از معروف‌ترین حالت‌های درهم‌تنیده، حالت $|\Phi^+\rangle$ است که به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \tag{۵۸.۲}$$

فرض کنید دو کیوبیت در این حالت قرار دارند؛ یکی در اختیار «آلیس» و دیگری در اختیار «باب» در سیاره‌ای دیگر است. نشان دهید چرا این حالت درهم‌تنیده است و اندازه‌گیری آن چه پیامدهایی دارد؟

حل: ۱. اثبات عدم تفکیک‌پذیری (ریاضی): برای اینکه بفهمیم چرا این حالت درهم‌تنیده است، فرض می‌کنیم بتوان آن را به‌صورت ضرب دو حالت مستقل $|\psi_1\rangle$ و $|\psi_2\rangle$ نوشت (برهان خلف):

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= a_0\,|0\rangle + a_1\,|1\rangle \\ |\psi_2\rangle &= b_0\,|0\rangle + b_1\,|1\rangle \end{aligned} \tag{۵۹.۲}$$

حاصل‌ضرب آن‌ها برابر است با:

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = a_0b_0\,|00\rangle + a_0b_1\,|01\rangle + a_1b_0\,|10\rangle + a_1b_1\,|11\rangle \tag{۶۰.۲}$$

با مقایسه ضرایب این رابطه با حالت بِل ($\frac{1}{\sqrt{2}}\,|00\rangle + 0\,|01\rangle + 0\,|10\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|11\rangle$) داریم:

۱. $a_0b_0 = 1/\sqrt{2}$ (پس a_0 و b_0 مخالف صفر هستند)

۲. $a_0b_1 = 0$ (چون $a_0 \neq 0$، پس لزوماً باید $b_1 = 0$ باشد)

۳. $a_1b_1 = 1/\sqrt{2}$ (اما چون از رابطه قبل یافتیم $b_1 = 0$، این رابطه به تناقض $0 = 1/\sqrt{2}$ می‌رسد)

چون به تناقض رسیدیم، پس فرض اولیه غلط است؛ یعنی هیچ راهی برای نوشتن حالت بِل به‌صورت ضرب دو سیستم مجزا وجود ندارد.

۲. تأثیر اندازه‌گیری آلیس بر باب (فیزیک): قبل از اندازه‌گیری، سیستم در برهم‌نهی دو حالت $|00\rangle$ و $|11\rangle$ است. طبق اصل سوم:

- اگر آلیس کیوبیت خود را اندازه‌گیری کند و نتیجه **0** را مشاهده کند: حالت کل سیستم فوراً به $|00\rangle$ فروپاشی می‌کند. این یعنی کیوبیت باب (که هنوز اندازه‌گیری نشده) بدون هیچ دخالتی، بلافاصله به حالت $|0\rangle$ می‌رود.
- اگر آلیس نتیجه **1** را مشاهده کند: حالت کل سیستم فوراً به $|11\rangle$ فروپاشی می‌کند و کیوبیت باب لزوماً در حالت $|1\rangle$ قرار می‌گیرد.

۸.۲ عملگر چگالی[۶۳]

تا اینجای فصل، ما فرض می‌کردیم که وضعیت یک سیستم کوانتومی را همیشه می‌توان با یک بردار حالت واحد مانند $|\psi\rangle$ توصیف کرد. به چنین حالت‌هایی، حالت خالص[۶۴] گفته می‌شود. اما در بسیاری از موارد عملی، دانش ما از سیستم کامل نیست؛ یعنی ممکن است بدانیم سیستم با احتمال p_1 در حالت $|\psi_1\rangle$ و با احتمال p_2 در حالت $|\psi_2\rangle$ قرار دارد. این وضعیت که ترکیبی آماری از حالت‌هاست، حالت مخلوط[۶۵] نامیده می‌شود. برای توصیف این حالت‌ها از مفهوم «عملگر چگالی» استفاده می‌کنیم.

تعریف ریاضی

اگر یک سیستم کوانتومی با احتمال‌های p_i در یکی از حالت‌های $|\psi_i\rangle$ قرار داشته باشد، عملگر چگالی ρ به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\rho \equiv \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle\psi_i| \tag{۶۱.۲}$$

که در آن $\sum p_i = 1$ است.

ویژگی‌های ماتریس چگالی

هر عملگر چگالی باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد تا از نظر فیزیکی معتبر باشد:

- شرط رد[۶۶]: مجموع عناصر قطر اصلی باید برابر یک باشد ($\mathrm{tr}(\rho) = 1$).
- هرمیتی بودن: ماتریس چگالی باید با الحاقی خودش برابر باشد ($\rho = \rho^\dagger$).
- حالت خالص: برای یک حالت خالص $|\psi\rangle$، عملگر چگالی ساده‌تر شده و به‌صورت $\rho = |\psi\rangle \langle\psi|$ نوشته می‌شود.

[62] Bell State
[63] Density Operator
[64] Pure State
[65] Mixed State
[66] Trace

مثال ۱.۸.۲: ماتریس چگالی کیوبیت ناخالص

فرض کنید یک منبع کوانتومی، کیوبیت‌هایی تولید می‌کند که با احتمال 0.6 در حالت $|0\rangle$ و با احتمال 0.4 در حالت $|1\rangle$ هستند. ماتریس چگالی این سیستم را بنویسید.

حل: با توجه به مقادیر داده شده $p_0 = 0.6$ و $p_1 = 0.4$ است. طبق تعریف داریم:

$$\rho = p_0 |0\rangle \langle 0| + p_1 |1\rangle \langle 1|$$

با جایگذاری نمایش ماتریسی بردارهای پایه:

$$\rho = 0.6 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0.4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

در نهایت ماتریس چگالی به دست می‌آید:

$$\rho = \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 0 & 0.4 \end{bmatrix}$$

دیده می‌شود که مجموع عناصر قطر اصلی (رد ماتریس) برابر $0.6 + 0.4 = 1$ است.

مثال ۲.۸.۲: ماتریس چگالی برای حالت‌های غیرمتعامد

فرض کنید یک منبع کوانتومی با احتمال برابر (هر کدام $1/2$)، کیوبیت‌ها را در یکی از دو حالت زیر ارسال می‌کند:

- حالت اول: $|\psi_1\rangle = |0\rangle$
- حالت دوم: $|\psi_2\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$

ماتریس چگالی این سیستم را محاسبه کنید.

حل: ابتدا عملگرهای تصویرگر مربوط به هر حالت را به دست می‌آوریم. برای حالت اول داریم:

$$|\psi_1\rangle \langle \psi_1| = |0\rangle \langle 0| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

برای حالت دوم ($|+\rangle$)، ابتدا نمایش ماتریسی آن را می‌نویسیم:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \implies |+\rangle \langle +| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

حالا با استفاده از تعریف عملگر چگالی و احتمال‌های $p_1 = p_2 = 0.5$ داریم:

$$\rho = \frac{1}{2} |\psi_1\rangle \langle \psi_1| + \frac{1}{2} |\psi_2\rangle \langle \psi_2|$$

$$\rho = 0.5 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

با جمع کردن دو ماتریس، نتیجه نهایی حاصل می‌شود:

$$\rho = \begin{bmatrix} 0.5 + 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 \end{bmatrix}$$

دقت کنید که در این مثال، چون حالت‌های $|0\rangle$ و $|+\rangle$ بر هم عمود نیستند، ماتریس چگالی علاوه بر عناصر قطری، دارای عناصر غیرقطری نیز هست. با این حال، هنوز شرط $\mathrm{tr}(\rho) = 0.75 + 0.25 = 1$ برقرار است.

۱.۸.۲ تشخیص حالت خالص از مخلوط

یکی از سؤالات اساسی در محاسبات کوانتومی این است که چگونه می‌توانیم با داشتن یک ماتریس چگالی ρ، بفهمیم که آیا این ماتریس نشان‌دهنده یک حالت خالص (اطلاعات کامل) است یا یک حالت مخلوط (اطلاعات ناقص)؟

ساده‌ترین معیار ریاضی برای این تشخیص، استفاده از ویژگی «رد مجذور ماتریس چگالی» است که به آن تست خلوص[۶۷] می‌گویند.

- حالت خالص: اگر سیستم در یک حالت خالص باشد ($\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$)، آنگاه مجذور ماتریس با خود آن برابر است ($\rho^2 = \rho$). در این صورت:

$$\mathrm{tr}\left(\rho^2\right) = \mathrm{tr}(\rho) = 1 \tag{۶۲.۲}$$

- حالت مخلوط: اگر سیستم در یک حالت مخلوط باشد، همواره خواهیم داشت:

$$\mathrm{tr}\left(\rho^2\right) < 1 \tag{۶۳.۲}$$

چرا تشخیص خلوص اهمیت دارد؟

در محاسبات کوانتومی، حفظ «خلوص» سیستم بسیار حیاتی است. اهمیت این موضوع در دو مورد زیر خلاصه می‌شود:

۱. واهمدوسی[۶۸]: وقتی یک سیستم کوانتومی با محیط اطراف خود برهم‌کنش می‌کند، اطلاعات کوانتومی آن به تدریج نشت کرده و حالت سیستم از «خالص» به «مخلوط» تبدیل می‌شود. تست خلوص به ما می‌گوید چه مقدار از این اطلاعات از دست رفته است.

۲. تمایز از احتمالات کلاسیک: خلوص به ما اجازه می‌دهد فرق بین یک «برهم‌نهی کوانتومی» (که پتانسیل پردازش موازی دارد) و یک «ناآگاهی کلاسیک» (که صرفاً نویز است) را تشخیص دهیم.

[67] Purity Test
[68] Decoherence

مثال ۳.۸.۲: بررسی خلوص یک حالت کوانتومی

ماتریس چگالی زیر مفروض است. با استفاده از تست خلوص مشخص کنید آیا این حالت خالص است یا مخلوط؟

$$\rho = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

حل: برای انجام تست خلوص، ابتدا باید مجذور ماتریس (ρ^2) را محاسبه کنیم:

$$\rho^2 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\rho^2 = \begin{bmatrix} (0.25+0.25) & (0.25+0.25) \\ (0.25+0.25) & (0.25+0.25) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

دیده می‌شود که در این مثال خاص $\rho^2 = \rho$ است. حالا رد ماتریس حاصل را محاسبه می‌کنیم:

$$\mathrm{tr}(\rho^2) = 0.5 + 0.5 = 1$$

از آنجایی که $\mathrm{tr}(\rho^2) = 1$ است، نتیجه می‌گیریم که این ماتریس نشان‌دهنده یک حالت خالص است. (در واقع این ماتریس مربوط به حالت برهم‌نهی $|+\rangle$ می‌باشد).

مثال ۴.۸.۲: بررسی خلوص حالت کاملاً مخلوط

خلوص ماتریس چگالی $\rho = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$ را بررسی کنید.

حل: ابتدا مجذور ماتریس را محاسبه می‌کنیم:

$$\rho^2 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix}$$

حالا رد آن را به دست می‌آوریم:

$$\mathrm{tr}(\rho^2) = 0.25 + 0.25 = 0.5$$

از آنجایی که $0.5 < 1$ است، این حالت یک حالت مخلوط است. این ماتریس نشان‌دهنده «حالت کاملاً مخلوط» برای یک کیوبیت است که در آن هیچ اطلاعات کوانتومی مفیدی وجود ندارد.

۲.۸.۲ محاسبه مقدار انتظاری با استفاده از عملگر چگالی

یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های عملگر چگالی این است که تمام اطلاعات لازم برای پیش‌بینی نتایج آماری هر آزمایش فیزیکی را در خود دارد. اگر بخواهیم مقدار انتظاری (میانگین نتایج اندازه‌گیری) یک مشاهده‌پذیر مانند A را برای سیستمی که وضعیت آن با ρ توصیف می‌شود محاسبه کنیم، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$\langle A \rangle = \mathrm{tr}(\rho A) \tag{۶۴.۲}$$

این رابطه بسیار اهمیت دارد، زیرا هم برای حالت‌های خالص و هم برای حالت‌های مخلوط معتبر است و ما را از دانستن جزئیات تک‌تک بردارهای کِت تشکیل‌دهنده بی‌نیاز می‌کند. در واقع، ماتریس چگالی یک «توصیف آماری کامل» از سیستم به دست می‌دهد.

مثال ۵.۸.۲: محاسبه مقدار انتظاری عملگر پائولی Z

فرض کنید ماتریس چگالی یک کیوبیت به‌صورت زیر داده شده است (یک مخلوط آماری از حالت‌های $|0\rangle$ و $|1\rangle$):

$$\rho = \begin{bmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix}$$

مقدار انتظاری مشاهده‌پذیر پائولی Z را برای این سیستم محاسبه کنید.

حل: می‌دانیم نمایش ماتریسی عملگر Z به‌صورت زیر است:

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

طبق فرمول مقدار انتظاری داریم:

$$\langle Z \rangle = \mathrm{tr}(\rho Z)$$

ابتدا حاصل‌ضرب دو ماتریس را به دست می‌آوریم:

$$\rho Z = \begin{bmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & -0.2 \end{bmatrix}$$

در مرحله بعد، رد ماتریس حاصل را محاسبه می‌کنیم (جمع عناصر قطر اصلی):

$$\langle Z \rangle = 0.8 + (-0.2) = 0.6$$

بنابراین، اگر این آزمایش را بارها تکرار کنیم، میانگین نتایج اندازه‌گیری پائولی Z برابر با 0.6 خواهد بود.

تفسیر فیزیکی

نتیجه 0.6 در مثال بالا به این معناست که سیستم با احتمال بیشتری در حالت $|0\rangle$ (متناظر با مقدار ویژه $+1$) نسبت به حالت $|1\rangle$ (متناظر با مقدار ویژه -1) قرار دارد. به‌طور دقیق‌تر:

$$(0.8 \times (+1)) + (0.2 \times (-1)) = 0.8 - 0.2 = 0.6$$

دیده می‌شود که فرمول $\mathrm{tr}(\rho A)$ دقیقاً همان نتیجه میانگین‌گیری وزنی احتمالات را به ما می‌دهد.

۳.۸.۲ عملگر چگالی کاهش‌یافته و رد جزئی[۶۹]

تاکنون آموختیم که چگونه مجموعه‌ای از چند کیوبیت را با استفاده از ضرب تنسوری توصیف کنیم. اما یک سؤال حیاتی باقی می‌ماند: اگر ما یک سیستم مرکب شامل دو جزء A و B داشته باشیم (مثلاً دو کیوبیت که در اختیار دو نفر مختلف است)، و تنها به جزء A دسترسی داشته باشیم، چگونه باید وضعیت فیزیکی «فقط همان جزء» را توصیف کنیم؟

پاسخ این سؤال در مفهومی به نام عملگر چگالی کاهش‌یافته نهفته است. این عملگر به ما اجازه می‌دهد تمام پیش‌بینی‌های آماری مربوط به اندازه‌گیری‌های محلی روی یک زیرسیستم را انجام دهیم، بدون آنکه نیاز باشد کل سیستم را در نظر بگیریم.

تعریف ریاضی: رد جزئی

فرض کنید سیستم مرکب AB در حالت ρ_{AB} قرار دارد. عملگر چگالی کاهش‌یافته برای زیرسیستم A با استفاده از عملیاتی به نام رد جزئی نسبت به سیستم B تعریف می‌شود:

$$\rho_A \equiv \mathrm{tr}_B(\rho_{AB}) \tag{۶۵.۲}$$

به زبان ساده، ما روی درجات آزادی سیستم B (سیستمی که به آن دسترسی نداریم یا برایمان مهم نیست) میانگین‌گیری یا اصطلاحاً «ردگیری» می‌کنیم. اگر $\{|j_B\rangle\}$ یک پایه متعامد یکه برای سیستم B باشد، فرمول عملیاتی به‌صورت زیر است:

$$\mathrm{tr}_B(\rho_{AB}) = \sum_j \langle j_B| \rho_{AB} |j_B\rangle \tag{۶۶.۲}$$

چرا به عملگر کاهش‌یافته نیاز داریم؟

اهمیت فیزیکی این عملگر در این است که اگر ما هر عملگر محلی M_A را فقط روی سیستم A اندازه بگیریم، مقدار انتظاری آن از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\langle M_A \rangle = \mathrm{tr}(\rho_{AB}(M_A \otimes I_B)) = \mathrm{tr}(\rho_A M_A)$$

[69] Reduced Density Operator
[70] Partial Trace

این یعنی ماتریس چگالی کاهش‌یافته ρ_A تمام اطلاعاتی که یک ناظر محلی در سیستم A می‌تواند استخراج کند را در خود دارد.

مثال ۶.۸.۲: محاسبه رد جزئی برای یک حالت ضربی

دو کیوبیت A و B را در نظر بگیرید که در حالت ضرب فیزیکی (جدایی‌پذیر) زیر قرار دارند:

$$|\Psi\rangle_{AB} = |0\rangle_A \otimes |+\rangle_B$$

ماتریس چگالی کاهش‌یافته برای زیرسیستم A (ρ_A) را با نمایش تمام جزئیات محاسبه کنید.

حل: برای حل این مسئله، مراحل زیر را به‌صورت گام‌به‌گام طی می‌کنیم:

گام اول: تشکیل ماتریس چگالی کل سیستم ابتدا ماتریس چگالی کل (ρ_{AB}) را با استفاده از ضرب خارجی بردار حالت در خودش تشکیل می‌دهیم:

$$\rho_{AB} = |\Psi\rangle_{AB} \langle\Psi|_{AB} = (|0\rangle_A \otimes |+\rangle_B)(\langle 0|_A \otimes \langle +|_B)$$

طبق ویژگی‌های ضرب تنسوری، می‌توانیم بخش‌های مربوط به هر سیستم را تفکیک کنیم:

$$\rho_{AB} = (|0\rangle \langle 0|)_A \otimes (|+\rangle \langle +|)_B$$

گام دوم: اعمال تعریف رد جزئی نسبت به سیستم B برای یافتن وضعیت سیستم A، باید روی یک پایه متعامد یکه از سیستم B (مانند $\{|0\rangle_B, |1\rangle_B\}$) رد بگیریم:

$$\rho_A = \mathrm{tr}_B(\rho_{AB}) = \langle 0|_B \rho_{AB} |0\rangle_B + \langle 1|_B \rho_{AB} |1\rangle_B$$

گام سوم: جایگذاری و ساده‌سازی ریاضی با جایگذاری عبارت ρ_{AB} در فرمول بالا خواهیم داشت:

$$\rho_A = \langle 0|_B [|0\rangle \langle 0|_A \otimes |+\rangle \langle +|_B] |0\rangle_B + \langle 1|_B [|0\rangle \langle 0|_A \otimes |+\rangle \langle +|_B] |1\rangle_B$$

از آنجایی که برا و کت‌های سیستم B فقط روی عملگرهای فضای B اثر می‌کنند، بخش A از داخل آن‌ها خارج می‌شود:

$$\rho_A = |0\rangle \langle 0|_A \cdot \langle 0|_B |+\rangle \langle +|_B |0\rangle_B + |0\rangle \langle 0|_A \cdot \langle 1|_B |+\rangle \langle +|_B |1\rangle_B$$

فاکتورگیری از $|0\rangle \langle 0|_A$:

$$\rho_A = |0\rangle \langle 0|_A \left(\underbrace{\langle 0|+\rangle_B \langle +|0\rangle_B}_{|\langle 0|+\rangle|^2} + \underbrace{\langle 1|+\rangle_B \langle +|1\rangle_B}_{|\langle 1|+\rangle|^2} \right)$$

می‌دانیم که $\langle 0|+\rangle = \langle 1|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$ است، پس مقدار داخل پرانتز برابر است با:

$$\rho_A = |0\rangle \langle 0|_A \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = |0\rangle \langle 0|_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

دیده می‌شود که چون سیستم کل در حالت ضربی بود، زیرسیستم A نیز در یک حالت خالص باقی ماند.

مثال ۷.۸.۲: محاسبه رد جزئی برای حالت درهم‌تنیده بِل

ماتریس چگالی کاهش‌یافته کیوبیت اول را برای حالت درهم‌تنیده $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ محاسبه کنید.

حل: گام اول: بسط ماتریس چگالی کل ابتدا ماتریس چگالی سیستم مرکب را می‌نویسیم:

$$\rho_{AB} = \frac{1}{2}(|00\rangle + |11\rangle)(\langle 00| + \langle 11|)$$

با ضرب عبارات، چهار ترم زیر حاصل می‌شود:

$$\rho_{AB} = \frac{1}{2}\left(|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|\right)$$

گام دوم: اعمال عملیات رد جزئی برای یافتن ρ_A باید نسبت به پایه‌های کیوبیت دوم (B) رد بگیریم:

$$\rho_A = \langle 0|_B \rho_{AB} |0\rangle_B + \langle 1|_B \rho_{AB} |1\rangle_B$$

بیایید اثر $\langle 0|_B \ldots |0\rangle_B$ را روی تک‌تک ترم‌های ρ_{AB} بررسی کنیم:

۱. ترم اول: $\langle 0|_B (|0\rangle_A |0\rangle_B \langle 0|_A \langle 0|_B) |0\rangle_B = |0\rangle\langle 0|_A \cdot \langle 0|0\rangle_B \langle 0|0\rangle_B = |0\rangle\langle 0|_A$

۲. ترم دوم: $\langle 0|_B (|0\rangle_A |0\rangle_B \langle 1|_A \langle 1|_B) |0\rangle_B = |0\rangle\langle 1|_A \cdot \langle 0|0\rangle_B \langle 1|0\rangle_B = 0$ (چون $\langle 1|0\rangle = 0$)

۳. ترم سوم: $\langle 0|_B (|1\rangle_A |1\rangle_B \langle 0|_A \langle 0|_B) |0\rangle_B = 0$ (چون $\langle 0|1\rangle = 0$)

۴. ترم چهارم: $\langle 0|_B (|1\rangle_A |1\rangle_B \langle 1|_A \langle 1|_B) |0\rangle_B = |1\rangle\langle 1|_A \cdot \langle 0|1\rangle_B \langle 1|0\rangle_B = 0$

بنابراین حاصل بخش اول برابر است با $\frac{1}{2}|0\rangle\langle 0|_A$.

گام سوم: تکرار برای پایه دوم به‌طور مشابه، اثر $\langle 1|_B \ldots |1\rangle_B$ را روی ترم‌ها بررسی می‌کنیم. در اینجا فقط ترم چهارم (که دارای بخش B در حالت $|1\rangle$ است) باقی می‌ماند:

$$\langle 1|_B \rho_{AB} |1\rangle_B = 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1|_A = \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1|_A$$

گام چهارم: جمع‌بندی نهایی با جمع نتایج گام‌های ۲ و ۳، ماتریس چگالی کاهش‌یافته کیوبیت اول به دست می‌آید:

$$\rho_A = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0|_A + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1|_A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

نتیجه فیزیکی: مشاهده می‌کنیم که کیوبیت A در یک حالت کاملاً مخلوط قرار دارد. این یعنی تمام همدوسی کوانتومی آن به دلیل درهم‌تنیدگی با کیوبیت B از بین رفته است.

[71] Product State

۴.۸.۲ الگوریتم دورنوردی کوانتومی[۷۲]

دورنوردی کوانتومی یکی از بنیادی‌ترین پروتکل‌ها در اطلاعات کوانتومی است که توسط بِنت و همکارانش در سال ۱۹۹۳ معرفی شد. برخلاف نامش، این پدیده به معنای جابه‌جایی ماده یا انتقال اطلاعات سریع‌تر از نور نیست؛ بلکه روشی برای انتقال یک حالت کوانتومی مجهول ($|\psi\rangle$) از یک مکان به مکان دیگر، با استفاده از درهم‌تنیدگی کوانتومی و یک کانال ارتباطی کلاسیک است.

چرا کپی کردن ممکن نیست؟

طبق قضیه عدم تکثیر[۷۳]، ما نمی‌توانیم از یک حالت کوانتومی مجهول کپی‌برداری کنیم. بنابراین، تنها راه برای داشتن آن حالت در مکانی دیگر، این است که حالت را در مبدأ نابود کرده و در مقصد بازسازی کنیم. دورنوردی دقیقاً این کار را انجام می‌دهد.

تحلیل ریاضی دقیق و گام‌به‌گام الگوریتم

در این بخش، جزئیات ریاضی نحوه انتقال دامنه‌های احتمال (α و β) از کیوبیت آلیس به کیوبیت باب را بررسی می‌کنیم. فرض کنید آلیس می‌خواهد حالت مجهول $|\psi\rangle_C = \alpha|0\rangle_C + \beta|1\rangle_C$ را منتقل کند.

۱. آماده‌سازی سیستم سه-کیوبیتی: کل فضای هیلبرت سیستم از ضرب داخلی فضای سه کیوبیت تشکیل شده است. کیوبیت C (مجهول)، کیوبیت A (متعلق به آلیس از جفت درهم‌تنیده) و کیوبیت B (متعلق به باب از جفت درهم‌تنیده). حالت اولیه کل سیستم عبارت است از:

$$\begin{aligned}|\Psi_0\rangle &= |\psi\rangle_C \otimes |\Phi^+\rangle_{AB} \\ &= (\alpha|0\rangle_C + \beta|1\rangle_C) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\alpha|0\rangle_C|0\rangle_A|0\rangle_B + \alpha|0\rangle_C|1\rangle_A|1\rangle_B + \beta|1\rangle_C|0\rangle_A|0\rangle_B + \beta|1\rangle_C|1\rangle_A|1\rangle_B\Big]\end{aligned} \tag{۶۷.۲}$$

۲. تغییر پایه به پایه بِل (محاسبات میانی): آلیس روی کیوبیت‌های C و A اندازه‌گیری انجام می‌دهد، بنابراین باید حالت‌های دو کیوبیت اول را از «پایه استاندارد» به «پایه بِل» تبدیل کنیم. برای این کار از روابط زیر استفاده می‌کنیم:

$$\begin{cases}|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle) \\ |11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle - |\Phi^-\rangle)\end{cases}, \quad \begin{cases}|01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Psi^+\rangle + |\Psi^-\rangle) \\ |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle)\end{cases} \tag{۶۸.۲}$$

حالا این روابط را در تک‌تک جملات معادله (۱۰) جایگذاری می‌کنیم:

- جمله اول: $\alpha|00\rangle_C|0\rangle_B \to \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle)_{CA}|0\rangle_B$

[72] Quantum Teleportation
[73] No-Cloning Theorem

- جمله دوم: $\alpha\left|01\right\rangle_C\left|1\right\rangle_B \to \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\left|\Psi^+\right\rangle + \left|\Psi^-\right\rangle)_{CA}\left|1\right\rangle_B$
- جمله سوم: $\beta\left|10\right\rangle_C\left|0\right\rangle_B \to \frac{\beta}{\sqrt{2}}(\left|\Psi^+\right\rangle - \left|\Psi^-\right\rangle)_{CA}\left|0\right\rangle_B$
- جمله چهارم: $\beta\left|11\right\rangle_C\left|1\right\rangle_B \to \frac{\beta}{\sqrt{2}}(\left|\Phi^+\right\rangle - \left|\Phi^-\right\rangle)_{CA}\left|1\right\rangle_B$

۳. بازآرایی و دسته‌بندی ترم‌ها: با جایگذاری عبارات بالا در معادله اصلی و فاکتورگیری بر حسب پایه‌های بِل آلیس ($\left|\Phi^\pm\right\rangle$ و $\left|\Psi^\pm\right\rangle$)، حالت کل سیستم به‌صورت خیره‌کننده زیر بازنویسی می‌شود:

$$\begin{aligned}\left|\Psi_0\right\rangle = \frac{1}{2}\Big[&\left|\Phi^+\right\rangle_{CA} \otimes (\alpha\left|0\right\rangle + \beta\left|1\right\rangle)_B \\ &+ \left|\Phi^-\right\rangle_{CA} \otimes (\alpha\left|0\right\rangle - \beta\left|1\right\rangle)_B \\ &+ \left|\Psi^+\right\rangle_{CA} \otimes (\beta\left|0\right\rangle + \alpha\left|1\right\rangle)_B \\ &+ \left|\Psi^-\right\rangle_{CA} \otimes (-\beta\left|0\right\rangle + \alpha\left|1\right\rangle)_B\Big]\end{aligned} \tag{۶۹.۲}$$

تحلیل فیزیکی وضعیت

در این مرحله، آلیس هنوز هیچ اندازه‌گیری انجام نداده است، اما ساختار ریاضی نشان می‌دهد که اطلاعات α و β به‌صورت «بالقوه» به کیوبیت باب منتقل شده‌اند. دقت کنید که در هر چهار ترم، کیوبیت باب در حالتی شبیه به حالت اولیه $\left|\psi\right\rangle$ است، اما با این تفاوت که تحت تأثیر یکی از عملگرهای پائولی قرار گرفته است.

۴. اندازه‌گیری و فروپاشی تابع موج: هنگامی که آلیس اندازه‌گیری بِل را انجام می‌دهد، حالت کل سیستم به‌صورت تصادفی (با احتمال $1/4$ برای هر کدام) روی یکی از چهار حالت فرو می‌پاشد. در این لحظه، کیوبیت مجهول آلیس تخریب می‌شود و کیوبیت باب «بلافاصله» به یکی از چهار حالت زیر در می‌آید:

- ▶ اگر نتیجه آلیس $\left|\Phi^+\right\rangle$ باشد: باب حالت $\alpha\left|0\right\rangle + \beta\left|1\right\rangle$ را دارد که دقیقاً همان $\left|\psi\right\rangle$ است.
- ▶ اگر نتیجه آلیس $\left|\Phi^-\right\rangle$ باشد: باب حالت $\alpha\left|0\right\rangle - \beta\left|1\right\rangle$ را دارد. این حالت در واقع $Z\left|\psi\right\rangle$ است.
- ▶ اگر نتیجه آلیس $\left|\Psi^+\right\rangle$ باشد: باب حالت $\beta\left|0\right\rangle + \alpha\left|1\right\rangle$ را دارد. این حالت در واقع $X\left|\psi\right\rangle$ است.
- ▶ اگر نتیجه آلیس $\left|\Psi^-\right\rangle$ باشد: باب حالت $\alpha\left|1\right\rangle - \beta\left|0\right\rangle$ را دارد. این حالت با تقریب یک فاز کلی، معادل $XZ\left|\psi\right\rangle$ (یا $Y\left|\psi\right\rangle$) است.

۵. پروتکل نهایی و بازسازی در مقصد: آلیس باید نتیجه اندازه‌گیری خود را که شامل دو بیت کلاسیک $(00, 01, 10, 11)$ است، به باب اطلاع دهد. باب پس از دریافت این پیام، عملگر اصلاحی مناسب را از جدول ۱.۲ انتخاب کرده و روی کیوبیت خود اعمال می‌کند تا حالت $\left|\psi\right\rangle$ را دقیقاً بازسازی کند:

نکته کلیدی

توجه داشته باشید که باب بدون دانستن پیام آلیس، نمی‌تواند بفهمد کدام یک از گیت‌های I, X, Z, XZ را باید اعمال کند. به همین دلیل است که اطلاعات کوانتومی نمی‌تواند سریع‌تر از سرعت نور (که محدودیت انتقال پیام کلاسیک است) منتقل شود.

جدول ۱.۲: جدول عملیات اصلاحی باب بر اساس پیام کلاسیک آلیس

پیام آلیس	حالت بِل مشاهده شده	وضعیت کیوبیت باب	عملگر اصلاحی (گیت پائولی)
00	$\|\Phi^+\rangle = \frac{\|00\rangle+\|11\rangle}{\sqrt{2}}$	$\alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$	$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
01	$\|\Phi^-\rangle = \frac{\|00\rangle-\|11\rangle}{\sqrt{2}}$	$\alpha\|0\rangle - \beta\|1\rangle$	$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
10	$\|\Psi^+\rangle = \frac{\|01\rangle+\|10\rangle}{\sqrt{2}}$	$\beta\|0\rangle + \alpha\|1\rangle$	$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
11	$\|\Psi^-\rangle = \frac{\|01\rangle-\|10\rangle}{\sqrt{2}}$	$\alpha\|1\rangle - \beta\|0\rangle$	$XZ = iY = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

اثبات عدم انتقال اطلاعات آنی با عملگر چگالی

سؤالی که مطرح می‌شود این است: «اگر اندازه‌گیری آلیس فوراً حالت کیوبیت باب را تغییر می‌دهد، آیا این به معنای ارتباط سریع‌تر از نور نیست؟»

برای پاسخ، باید وضعیت باب را از دیدگاه او (زمانی که هنوز نتایج آلیس را دریافت نکرده) با استفاده از ماتریس چگالی کاهش‌یافته بررسی کنیم.

مثال ۸.۸.۲: محاسبه ماتریس چگالی باب قبل از دریافت سیگنال کلاسیک

ثابت کنید که قبل از رسیدن اطلاعات از آلیس، باب هیچ راهی برای فهمیدن ویژگی‌های حالت $|\psi\rangle$ ندارد.

حل: قبل از اینکه باب بداند آلیس چه نتیجه‌ای گرفته است، سیستم او در یک ترکیب آماری (حالت مخلوط) از هر چهار نتیجه ممکن قرار دارد. چون احتمال هر نتیجه آلیس برابر با $1/4$ است، ماتریس چگالی باب برابر است با:

$$\rho_B = \sum_{i=1}^{4} p_i \rho_i = \frac{1}{4}\rho_1 + \frac{1}{4}\rho_2 + \frac{1}{4}\rho_3 + \frac{1}{4}\rho_4$$

که در آن ρ_i حالات جدول ۱.۲ هستند. بیایید جایگذاری کنیم:

- $\rho_1 = |\psi\rangle\langle\psi|$
- $\rho_2 = Z|\psi\rangle\langle\psi|Z$
- $\rho_3 = X|\psi\rangle\langle\psi|X$

- $\rho_4 = XZ\,|\psi\rangle\,\langle\psi|\,ZX$

اگر $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ باشد، مجموع این چهار ماتریس را محاسبه می‌کنیم:

$$\rho_B = \frac{1}{4}\left(\begin{bmatrix}|\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}|\alpha|^2 & -\alpha\beta^* \\ -\alpha^*\beta & |\beta|^2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}|\beta|^2 & \beta\alpha^* \\ \beta^*\alpha & |\alpha|^2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}|\beta|^2 & -\beta\alpha^* \\ -\beta^*\alpha & |\alpha|^2\end{bmatrix}\right)$$

با جمع کردن این چهار ماتریس، تمامی عناصر غیرقطری (همدوسی‌ها) حذف می‌شوند:

$$\rho_B = \frac{1}{4}\begin{bmatrix}2(|\alpha|^2+|\beta|^2) & 0 \\ 0 & 2(|\alpha|^2+|\beta|^2)\end{bmatrix}$$

از آنجایی که $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ است، نتیجه نهایی به دست می‌آید:

$$\rho_B = \begin{bmatrix}0.5 & 0 \\ 0 & 0.5\end{bmatrix} = \frac{1}{2}I$$

تفسیر فیزیکی و حل پارادوکس

نتیجه $\rho_B = I/2$ حامل یک پیام بسیار مهم فیزیکی است:

۱. عدم وابستگی به حالت اصلی: ماتریس چگالی باب به هیچ عنوان به مقادیر α و β بستگی ندارد. این یعنی هیچ آزمایشی در آزمایشگاه باب نمی‌تواند کمترین اطلاعاتی درباره حالت اصلی $|\psi\rangle$ استخراج کند.

۲. وضعیت آشوبناک: برای باب، کیوبیت او در حالت «کاملاً مخلوط» (حداکثر آنتروپی) قرار دارد. این وضعیت مانند نویز سفید است که هیچ پیامی در آن نیست.

۳. نقش بیت کلاسیک: اطلاعات مربوط به α و β در درهم‌تنیدگی «قفل» شده است. کلید این قفل، همان ۲ بیت کلاسیکی است که باید با سرعت نور از طرف آلیس بیاید. تا زمانی که آن ۲ بیت نرسند، اطلاعات از دیدگاه فیزیکی در آزمایشگاه باب وجود ندارد.

۴. سازگاری با نسبیت: به همین دلیل، دورنوردی کوانتومی با قانون محدودیت سرعت نور در نسبیت خاص تداخلی ندارد و هیچ پارادوکس علیت ایجاد نمی‌کند.

۹.۲ بازنویسی اصول با فرمالیزم عملگر چگالی

در این بخش، اصول موضوعه به زبان عملگر چگالی (ρ) بازنویسی می‌شوند. این زبان برای توصیف سیستم‌هایی که اطلاعات ما از آن‌ها کامل نیست (حالت‌های مخلوط) ضروری است.

- اصل اول (فضای حالت): وضعیت هر سیستم فیزیکی با یک عملگر هرمیتی مثبت نیمه‌معین به نام عملگر چگالی

توصیف می‌شود که شرط نرمالیزاسیون آن به‌صورت $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$ است.

- اصل دوم (مشاهده‌پذیرها): هر کمیت فیزیکی با یک عملگر هرمیتی M متناظر است. طبق قضیه طیفی، این عملگر را می‌توان به‌صورت ترکیب خطی از عملگرهای تصویر یا پروژکتورها (P_i) بنویسیم:

$$M = \sum_i \lambda_i P_i \tag{۷۰.۲}$$

که در آن λ_i مقادیر ویژه و P_i پروژکتور روی زیرفضای ویژه متناظر با λ_i است.

- اصل سوم (اندازه‌گیری): احتمال به دست آوردن مقدار λ_i در اندازه‌گیری برابر است با:

$$P(\lambda_i) = \mathrm{Tr}(P_i \rho) \tag{۷۱.۲}$$

حالت سیستم بلافاصله پس از اندازه‌گیری به پروژکتور متناظر فروپاشی می‌کند:

$$\rho_{\text{after}} = \frac{P_i \rho P_i}{\mathrm{Tr}(P_i \rho)} \tag{۷۲.۲}$$

مثال ۱.۹.۲: محاسبه احتمال با عملگر چگالی

فرض کنید کیوبیتی در حالت مخلوط $\rho = \frac{3}{4}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4}|1\rangle\langle 1|$ قرار دارد. می‌خواهیم احتمال مشاهده حالت $|0\rangle$ را در اندازه‌گیری پایه محاسباتی (مشاهده‌پذیر Z) بیابیم.
حل: پروژکتور متناظر با حالت $|0\rangle$ عبارت است از $P_0 = |0\rangle\langle 0|$. طبق اصل سوم:

$$\begin{aligned} P(0) &= \mathrm{Tr}(P_0 \rho) \\ &= \mathrm{Tr}\left(|0\rangle\langle 0| \left[\frac{3}{4}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4}|1\rangle\langle 1| \right] \right) \\ &= \mathrm{Tr}\left(\frac{3}{4}|0\rangle\langle 0| + 0 \right) = \frac{3}{4} \end{aligned} \tag{۷۳.۲}$$

حالت سیستم پس از اندازه‌گیری (در صورت مشاهده صفر) به‌صورت زیر در می‌آید:

$$\rho_{\text{after}} = \frac{P_0 \rho P_0}{3/4} = \frac{\frac{3}{4}|0\rangle\langle 0|}{3/4} = |0\rangle\langle 0| \tag{۷۴.۲}$$

که نشان‌دهنده فروپاشی به حالت خالص $|0\rangle$ است.

- اصل چهارم (تحول زمانی): تحول سیستم توسط یک عملگر یکانی U توصیف می‌شود:

$$\rho(t) = U \rho(0) U^\dagger \tag{۷۵.۲}$$

- اصل پنجم (سیستم‌های مرکب): فضای حالت یک سیستم مرکب از ضرب تنسوری فضاهای حالت اجزا تشکیل می‌شود: $\rho_{12} = \rho_1 \otimes \rho_2$.

فصل ۳

الگوریتم‌های محاسباتی و جستجوی کوانتومی

۱.۳ مقدمه: چرا الگوریتم‌های کوانتومی؟

تا به اینجای جزوه، بر مفاهیم پایه فیزیکی و ابزارهای ریاضی تمرکز کردیم. اما قدرت واقعی دنیای کوانتومی در طراحی الگوریتم‌هایی نهفته است که می‌توانند از پدیده‌هایی نظیر برهم‌نهی و تداخل[۱] برای حل مسائل پیچیده استفاده کنند.

ایده اصلی در اینجا موازی‌سازی کوانتومی[۲] است. در محاسبات کلاسیک[۳]، برای بررسی حالت‌های مختلف یک مسئله، باید هر حالت را به‌صورت مجزا پردازش کنیم. اما در محاسبات کوانتومی، می‌توانیم ورودی‌ها را در یک حالت برهم‌نهی قرار داده و با اعمال یک عملگر یکانی، روی تمام آن‌ها به‌صورت همزمان اثر بگذاریم.

۱.۱.۳ مکانیسم توازی کوانتومی

برای درک بهتر این مفهوم، فرض کنید تابعی به‌صورت $f(x)$ داریم. در دنیای کلاسیک، اگر بخواهیم مقدار تابع را برای N ورودی مختلف بدانیم، باید N بار تابع را فراخوانی کنیم. اما در محاسبات کوانتومی، از یک عملگر یکانی به نام اوراکل[۴] استفاده می‌کنیم که به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$U_f \left|x\right\rangle \left|0\right\rangle = \left|x\right\rangle \left|f(x)\right\rangle$$

حال اگر ورودی را با استفاده از گیت‌های هادامارد به‌صورت یک برهم‌نهی از تمام حالت‌های ممکن درآوریم، خواهیم داشت:

$$\left|\psi_{in}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} \left|x\right\rangle \left|0\right\rangle$$

[1] Interference
[2] Quantum Parallelism
[3] Classical
[4] Oracle

نکته کلیدی

بسیاری از دانشجویان در اولین مواجهه با عبارت $\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum|x\rangle$ دچار ابهام می‌شوند. بیایید ببینیم این عبارت از کجا آمده است:
فرض کنید n کیوبیت داریم که همگی در حالت پایه $|0\rangle$ هستند. اگر روی تمام آن‌ها گیت هادامارد اعمال کنیم (که با نماد $H^{\otimes n}$ نشان داده می‌شود)، خواهیم داشت:

۱. برای یک کیوبیت ($n=1$):

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

۲. برای دو کیوبیت ($n=2$):

$$(H\otimes H)|00\rangle = \left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)\otimes\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{4}}(|00\rangle+|01\rangle+|10\rangle+|11\rangle)$$

در اینجا $|00\rangle$ معادل عدد 0، $|01\rangle$ معادل 1، $|10\rangle$ معادل 2 و $|11\rangle$ معادل عدد 3 در مبنای دهدهی است. پس می‌توان نوشت: $\frac{1}{\sqrt{2^2}}\sum_{x=0}^{3}|x\rangle$.

۳. برای n کیوبیت: وقتی n پرانتز مشابه را در هم ضرب تنسوری می‌کنیم، طبق قواعد ضرب، تمام ترکیب‌های ممکن از 0 و 1 به طول n تولید می‌شوند. تعداد این ترکیب‌ها 2^n حالت است (از $|00...0\rangle$ تا $|11...1\rangle$).

نتیجه نهایی: عبارت $\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle$ در واقع نماد ریاضی برای نمایش یک برهم‌نهی یکنواخت[۵] است.

- ضریب $\frac{1}{\sqrt{2^n}}$: ضریب نرمال‌سازی است تا مجموع احتمالات برابر ۱ شود.
- اندیس x: نشان‌دهنده عدد معادلِ رشته‌های باینری در مبنای ۱۰ است.

به زبان ساده: این سیگما یعنی «دریایی» ساخته‌ایم که تمام اعداد ممکن از 0 تا 2^n-1 به‌صورت همزمان و با شانس برابر در آن حضور دارند.

با اعمال اوراکل روی این حالت برهم‌نهی، به دلیل خاصیت خطی بودن عملگرها، خروجی به‌صورت زیر خواهد بود:

$$|\psi_{out}\rangle = U_f\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_x|x\rangle|0\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_x|x\rangle|f(x)\rangle$$

اینجاست که شگفتی توازی کوانتومی رخ می‌دهد؛ ما تنها با یک‌بار اعمال عملگر U_f، اطلاعات تابع $f(x)$ را برای تمام مقادیر x در حالت خروجی ثبت کرده‌ایم.

[5] Uniform Superposition

۲.۱.۳ محدودیت بزرگ: چالش اندازه‌گیری

با دیدن فرمول بالا، ممکن است تصور شود که ما به یک سرعت بی‌نهایت دست یافته‌ایم و می‌توانیم تمام جواب‌ها را به‌صورت آنی استخراج کنیم. اما یک مانع بزرگ وجود دارد: قوانین اندازه‌گیری کوانتومی.

اگرچه حالت $|\psi_{out}\rangle$ شامل تمام مقادیر $f(x)$ است، اما طبق اصل موضوعه سوم، به محض اینکه بخواهیم خروجی را مشاهده[۶] کنیم، تابع موج فروپاشیده و ما تنها یکی از زوج‌های $|x\rangle|f(x)\rangle$ را به‌صورت تصادفی مشاهده خواهیم کرد. پس از اندازه‌گیری، تمام اطلاعات دیگر از دست می‌رود و ما عملاً مزیتی نسبت به روش کلاسیک نخواهیم داشت (چرا که باز هم برای هر بار اجرا، فقط یک جواب تصادفی می‌گیریم).

نکته حیاتی

توازی کوانتومی به تنهایی کافی نیست. هنر الگوریتم‌های کوانتومی این است که قبل از انجام اندازه‌گیری، با استفاده از پدیده تداخل، کاری کنند که دامنه‌های احتمال جواب‌های غلط حذف شده و دامنه احتمال جواب مطلوب (یا یک ویژگی کلی از تابع) تقویت شود. هدف ما در الگوریتم‌ها، به دست آوردن تک‌تک مقادیر $f(x)$ نیست، بلکه استخراج یک ویژگی کلی[۷] از تابع است.

۲.۳ الگوریتم دویچ[۸]

الگوریتم دویچ، ساده‌ترین نمونه برای نمایش برتری محاسبات کوانتومی است. این الگوریتم به ما اجازه می‌دهد یک ویژگی کلی از یک تابع را تنها با یک بار پرسش[۹] استخراج کنیم، در حالی که در دنیای کلاسیک حداقل به دو پرسش نیاز داریم.

۱.۲.۳ بیان مسئله و تعریف توابع

فرض کنید یک جعبه سیاه[۱۰] داریم که تابعی به‌صورت $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$ را پیاده‌سازی می‌کند. ما نمی‌دانیم داخل جعبه چیست، اما می‌دانیم تابع f قطعاً یکی از دو حالت زیر است:

۱. تابع ثابت[۱۱]: خروجی تابع برای تمام ورودی‌ها یکسان است.

$$f(0) = f(1) \implies f(0) \oplus f(1) = 0$$

۲. تابع متوازن[۱۲]: خروجی تابع برای نیمی از ورودی‌ها 0 و برای نیمی دیگر 1 است.

$$f(0) \neq f(1) \implies f(0) \oplus f(1) = 1$$

[6] Measure
[7] Global Property
[8] Deutsch's Algorithm
[9] Query
[10] Black Box
[11] Constant
[12] Balanced

هدف: تشخیص اینکه تابع داخل جعبه ثابت است یا متوازن.

مثال ۱.۲.۳: مقایسه پیچیدگی محاسباتی

الگوریتم کلاسیک: یک کامپیوتر کلاسیک باید ابتدا $f(0)$ را محاسبه کند، مقدار آن را ذخیره کند، سپس $f(1)$ را محاسبه کند و در نهایت آن‌ها را با هم مقایسه کند. پس نیاز به ۲ بار فراخوانی تابع دارد.
الگوریتم کوانتومی: به کمک الگوریتم دویچ، ما از «توازی کوانتومی» برای فراخوانی همزمان تابع و از «تداخل» برای حذف جواب‌های غیرضروری استفاده می‌کنیم و تنها با ۱ بار فراخوانی به جواب نهایی می‌رسیم.

۲.۲.۳ ساختار مدار و تحلیل گام‌به‌گام

برای پیاده‌سازی این الگوریتم، مطابق مدار شکل ۱.۳ به دو کیوبیت نیاز داریم: کیوبیت اول[13] و کیوبیت دوم[14]. اوراکل کوانتومی U_f به‌صورت زیر روی آن‌ها عمل می‌کند:

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$$

حل: مراحل اجرای الگوریتم به شرح زیر است:

گام ۰: آماده‌سازی حالت اولیه ابتدا کیوبیت اول را در حالت $|0\rangle$ و کیوبیت دوم را در حالت $|1\rangle$ قرار می‌دهیم:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle |1\rangle$$

گام ۱: ایجاد برهم‌نهی و آماده‌سازی برای بازگشت فاز روی هر دو کیوبیت گیت هادامارد اعمال می‌کنیم:

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes H) |\psi_0\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = |+\rangle |-\rangle$$

گام ۲: اعمال اوراکل U_f (قلب الگوریتم) این مرحله جایی است که جادوی کوانتومی رخ می‌دهد. وقتی U_f روی حالت $|x\rangle |-\rangle$ اثر می‌کند، به دلیل پدیده بازگشت فاز[15]، مقدار تابع به جای تغییر در کیوبیت دوم، به‌صورت یک فاز پشت کیوبیت اول ظاهر می‌شود:

$$U_f |x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$$

بنابراین اعمال U_f روی کل حالت $|\psi_1\rangle$ نتیجه می‌دهد:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(-1)^{f(0)} |0\rangle + (-1)^{f(1)} |1\rangle\right] \otimes |-\rangle$$

گام ۳: استفاده از تداخل حالا کیوبیت دوم را کنار گذاشته و روی کیوبیت اول دوباره گیت H اعمال می‌کنیم. با باز کردن عبارت، حالت کیوبیت اول قبل از اندازه‌گیری چنین می‌شود:

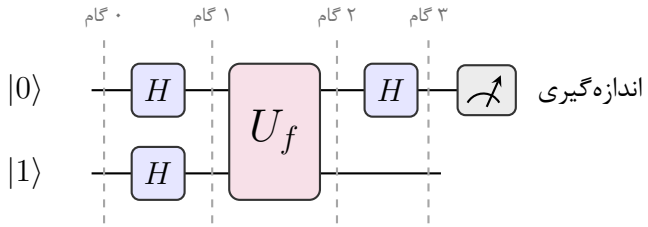
$$|\psi_{final}\rangle = \frac{1}{2} \left[(-1)^{f(0)}(|0\rangle + |1\rangle) + (-1)^{f(1)}(|0\rangle - |1\rangle)\right]$$

[13] Input Register
[14] Ancilla/Target Qubit

$$|\psi_{final}\rangle = \frac{1}{2}\left[\left((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}\right)|0\rangle + \left((-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)}\right)|1\rangle\right]$$

گام ۴: اندازه‌گیری و نتیجه‌گیری

- اگر تابع ثابت باشد ($f(0) = f(1)$): ضریب حالت $|1\rangle$ صفر می‌شود (تداخل ویرانگر) و کیوبیت اول قطعاً در حالت $|0\rangle$ مشاهده می‌شود.
- اگر تابع متوازن باشد ($f(0) \neq f(1)$): ضریب حالت $|0\rangle$ صفر می‌شود و کیوبیت اول قطعاً در حالت $|1\rangle$ مشاهده می‌شود.



شکل ۱.۳: مدار نهایی الگوریتم دویچ. دقت کنید که اندازه‌گیری فقط روی کیوبیت اول انجام می‌شود.

تحلیل فیزیکی: تداخل چگونه عمل کرد؟

در گام ۳، ما شاهد تداخل دو مسیر احتمالی بودیم. اگر تابع ثابت بود، دامنه‌های احتمال به‌گونه‌ای با هم جمع شدند که کیوبیت را در حالت 0 «قفل» کردند. اما اگر تابع متوازن بود، فازهای مخالف باعث شدند حالت 0 حذف شده و حالت 1 تقویت شود. این دقیقاً همان استفاده از پدیده تداخل برای غلبه بر محدودیت اندازه‌گیری است که در مقدمه فصل به آن اشاره کردیم.

۳.۳ الگوریتم دویچ–جوزا[۱۶]

الگوریتم دویچ–جوزا که در سال ۱۹۹۲ معرفی شد، تعمیمی از الگوریتم دویچ برای توابعی با n بیت ورودی است. این الگوریتم اهمیت تاریخی زیادی دارد زیرا یکی از اولین نمونه‌هایی بود که شکاف نمایی[۱۷] بین پیچیدگی محاسبات کلاسیک و کوانتومی را نشان داد.

۱.۳.۳ بیان مسئله

فرض کنید تابعی به‌صورت $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ داریم که یک رشته n بیتی را به‌عنوان ورودی می‌گیرد و یک بیت خروجی می‌دهد. به ما تضمین داده شده است که تابع f قطعاً یکی از دو حالت زیر است:

۱. ثابت: خروجی تابع برای تمام 2^n حالت ورودی، یکسان است (یا همگی 0 یا همگی 1).

[15] Phase Kickback
[16] Deutsch-Jozsa Algorithm
[17] Exponential Gap

۲. متوازن: خروجی تابع دقیقاً برای نیمی از ورودی‌ها (2^{n-1} حالت) برابر 0 و برای نیمی دیگر برابر 1 است.

هدف: با کمترین تعداد فراخوانی تابع، تشخیص دهیم تابع از کدام نوع است.

مثال ۱.۳.۳: تحلیل پیچیدگی: کلاسیک در برابر کوانتوم

در دنیای کلاسیک: برای اینکه با اطمینان ۱۰۰٪ بگوییم تابع ثابت است، در بدترین حالت[۱۸] باید $2^{n-1}+1$ مقدار مختلف را بررسی کنیم. اگر $n=100$ باشد، این عدد بسیار بزرگتر از عمر جهان خواهد بود!
در دنیای کوانتوم: الگوریتم دویچ-جوزا فارغ از اینکه n چقدر بزرگ باشد، تنها با ۱ بار[۱۹] فراخوانی تابع، نوع آن را مشخص می‌کند.

۲.۳.۳ تحلیل گام‌به‌گام الگوریتم

مدار کوانتومی این الگوریتم در شکل ۲.۳ نشان داده شده است. در این الگوریتم از n کیوبیت برای ثبات ورودی[۲۰] و ۱ کیوبیت کمکی[۲۱] استفاده می‌کنیم.

حل: گام ۱: آماده‌سازی حالت اولیه تمام کیوبیت‌های ورودی را در حالت $|0\rangle$ و کیوبیت کمکی را در حالت $|1\rangle$ قرار داده و روی همه آن‌ها گیت H اعمال می‌کنیم:

$$|\psi_1\rangle = \left(H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n}\right) \otimes (H|1\rangle) = \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle\right)|-\rangle$$

گام ۲: اعمال اوراکل کوانتومی U_f با اعمال اوراکل روی حالت برهم‌نهی یکنواخت، پدیده بازگشت فاز باعث می‌شود مقدار تابع به فاز هر حالت منتقل شود:

$$|\psi_2\rangle = U_f|\psi_1\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{f(x)}|x\rangle\right)|-\rangle$$

گام ۳: اعمال مجدد گیت‌های هادامارد روی n کیوبیت اول دوباره گیت $H^{\otimes n}$ را اعمال می‌کنیم تا تداخل ایجاد شود. طبق روابط ریاضی، تأثیر هادامارد بر یک حالت دلخواه $|x\rangle$ به‌صورت زیر است:

$$H^{\otimes n}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{y=0}^{2^n-1}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle$$

بنابراین حالت نهایی کیوبیت‌های ورودی برابر است با:

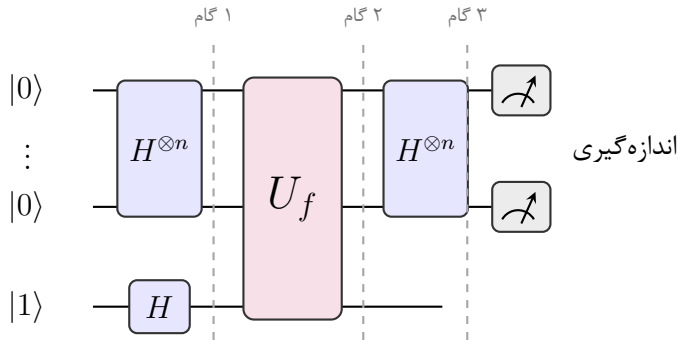
$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2^n}\sum_{y=0}^{2^n-1}\left[\sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{f(x)+x\cdot y}\right]|y\rangle$$

[18] Worst-case
[19] Single Query
[20] Query Register
[21] Ancilla

گام ۴: اندازه‌گیری و تفسیر نتیجه ما کیوبیت‌های ورودی را اندازه می‌گیریم. بیایید روی حالت $|00...0\rangle$ (یعنی جایی که $y = 0$ است) تمرکز کنیم. دامنه احتمال برای مشاهده این حالت برابر است با:

$$\text{دامنه احتمال } |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)}$$

- اگر تابع ثابت باشد: تمام عبارات $(-1)^{f(x)}$ یا همگی $+1$ هستند یا همگی -1. در نتیجه مجموع آن‌ها 2^n (یا -2^n) می‌شود و دامنه احتمال برابر 1 (یا -1) خواهد بود. پس خروجی اندازه‌گیری قطعاً رشته $|00...0\rangle$ است.
- اگر تابع متوازن باشد: نیمی از جملات $+1$ و نیمی دیگر -1 هستند، پس مجموع آن‌ها صفر می‌شود. این یعنی احتمال مشاهده رشته $|00...0\rangle$ دقیقاً صفر است و ما قطعاً رشته‌ای غیر از صفر مشاهده خواهیم کرد.



شکل ۲.۳: مدار کوانتومی الگوریتم دویچ–جوزا. این مدار قادر است ویژگی کلی تابع را برای ورودی‌های بسیار بزرگ، تنها در یک مرحله استخراج کند.

نکته مهم: چرا این الگوریتم یک پیروزی بزرگ بود؟

اگرچه تشخیص ثابت یا متوازن بودن یک تابع کاربرد مستقیم زیادی در صنعت ندارد، اما این الگوریتم ثابت کرد که در دنیای کوانتوم، تداخل سازنده (در حالت ثابت) و تداخل ویرانگر (در حالت متوازن) می‌تواند جایگزین جستجوی کورکورانه و تک‌تک در فضای احتمالات شود. این ایده، پایه و اساس الگوریتم‌های پیچیده‌تری مانند شور[۲۲] و گروور[۲۳] قرار گرفت.

۴.۳ الگوریتم جستجوی گراور[۲۴]

الگوریتم گراور که در سال ۱۹۹۶ توسط لاو گراور[۲۵] معرفی شد، دومین الگوریتم بزرگ در تاریخ محاسبات کوانتومی (پس از الگوریتم شور) محسوب می‌شود. این الگوریتم راه‌حلی برای مسئله «جستجو در پایگاه داده‌های نامنظم»[۲۶] ارائه می‌دهد.

[22] Shor
[23] Grover
[24] Grover's Search Algorithm
[25] Lov Grover
[26] Unstructured Search

۱.۴.۳ بیان مسئله: یافتن سوزن در انبار کاه

فرض کنید یک پایگاه داده شامل N عضو داریم (مثلاً یک دفترچه تلفن که بر اساس نام مرتب نشده است). ما به دنبال یک عضو خاص w[۲۷] هستیم که ویژگی خاصی دارد.

مثال ۱.۴.۳: شکاف قدرت: کلاسیک در برابر گراور

در دنیای کلاسیک: اگر لیست نامرتب باشد، هیچ راهی جز بررسی تک‌تک اعضا نداریم. در بدترین حالت باید هر N عضو را چک کنیم. بنابراین پیچیدگی زمانی از مرتبه $O(N)$ است.
در دنیای کوانتوم: الگوریتم گراور می‌تواند همان عضو را تنها با حدود $\sqrt{N}$ بار پرسش پیدا کند. این یعنی یک شتاب‌دهی مرتبه دوم[۲۸]. به‌عنوان مثال، برای جستجو در میان ۱ میلیون آیتم، کامپیوتر کلاسیک به ۱ میلیون عملیات نیاز دارد، اما گراور تنها با ۱۰۰۰ عملیات به جواب می‌رسد!

۲.۴.۳ نمای کلی الگوریتم: ایده تقویت دامنه

ایده اصلی گراور برخلاف الگوریتم‌های قبلی، استفاده از «پدیده تداخل» برای حذف کردن نیست؛ بلکه استفاده از پدیده‌ای به نام تقویت دامنه[۲۹] است.

در ابتدای کار، شانس انتخاب تمام اعضا برابر است. گراور طی چند مرحله تکراری، دامنه احتمال (شانس) عضو درست را «بلندتر» و دامنه احتمال اعضای نادرست را «کوتاه‌تر» می‌کند تا در نهایت با اندازه‌گیری، عضو درست با احتمال نزدیک به ۱۰۰٪ خارج شود.

۳.۴.۳ تحلیل ریاضی و هندسی الگوریتم گراور

برای درک چگونگی عملکرد گراور، باید فضای حالت سیستم را در یک صفحه دوبعدی بررسی کنیم. فرض کنید ω پاسخ مورد نظر ما باشد. ابتدا تابع تشخیص‌دهنده (اوراکل) را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$F(X) = 0 \quad \text{برای} \quad X \neq \omega \quad ; \quad F(\omega) = 1 \tag{۱.۳}$$

۱. عملکرد اوراکل روی برهم‌نهی یکنواخت

در ابتدای الگوریتم، ما یک برهم‌نهی یکنواخت $|S\rangle$ از تمام حالات ممکن داریم. اعمال اوراکل O روی این حالت، باعث معکوس شدن فاز مؤلفه متناظر با جواب می‌شود:

$$O|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{X=0}^{2^n-1} (-1)^{F(X)} |X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(\sum_{X \neq \omega} |X\rangle - |\omega\rangle \right) \tag{۲.۳}$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، علامت تمام حالات به جز $|\omega\rangle$ مثبت باقی می‌ماند و تنها علامت جواب مورد نظر منفی می‌شود.

[27] Winner
[28] Quadratic Speedup
[29] Amplitude Amplification

۲. تعریف بردار پایه غیرجواب ($|r\rangle$)

برای ساده‌سازی محاسبات و نمایش هندسی، برداری به نام $|r\rangle$ تعریف می‌کنیم که میانگین تمام حالت‌های غیرجواب است. این بردار بر حالت جواب ($|\omega\rangle$) عمود است:

$$|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n - 1}} \sum_{X \neq \omega} |X\rangle \quad \longrightarrow \quad \sqrt{2^n - 1}\,|r\rangle = \sum_{X \neq \omega} |X\rangle \tag{۳.۳}$$

۳. بازنویسی حالت اولیه در پایه جدید

حالا می‌توانیم حالت اولیه برهم‌نهی ($|S\rangle$) را بر حسب دو بردار متعامد $|r\rangle$ (محور افقی) و $|\omega\rangle$ (محور عمودی) بنویسیم:

$$|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(\sqrt{2^n - 1}\,|r\rangle + |\omega\rangle\right) \tag{۴.۳}$$

این معادله نشان می‌دهد که در ابتدای کار، چون تعداد حالات غیرجواب ($2^n - 1$) بسیار زیاد است، بردار $|S\rangle$ بسیار به محور افقی ($|r\rangle$) نزدیک است و سهم بسیار ناچیزی از حالت جواب ($|\omega\rangle$) دارد.

۴. انعکاس نسبت به محور افقی

با اعمال اوراکل روی بردار $|S\rangle$، طبق تعریفی که در گام اول داشتیم، علامت مؤلفه $|\omega\rangle$ منفی می‌شود:

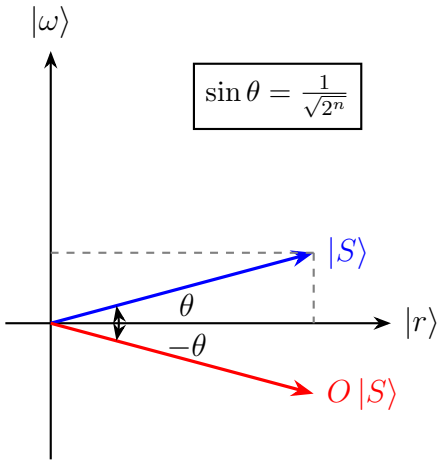
$$O\,|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(\sqrt{2^n - 1}\,|r\rangle - |\omega\rangle\right) \tag{۵.۳}$$

از نظر هندسی، این عمل معادل انعکاس[۳۰] بردار $|S\rangle$ نسبت به محور $|r\rangle$ است. این اولین قدم برای دوران بردار به سمت محور عمودی (جواب) است.

۴.۴.۳ نمایش هندسی گام‌های اولیه

برای درک بهتر معادلات فوق، بردار حالت سیستم را در صفحه‌ای که توسط دو بردار متعامد $|r\rangle$ و $|\omega\rangle$ ساخته شده است، رسم می‌کنیم. این نمایش هندسی در شکل ۳.۳ نشان داده شده است. در ابتدا، بردار برهم‌نهی $|S\rangle$ با زاویه بسیار کوچکی نسبت به محور افقی قرار دارد. اعمال اوراکل (O) این بردار را نسبت به محور $|r\rangle$ منعکس می‌کند.

[30] Reflection



شکل ۳.۳: نمایش هندسی بردار حالت در فضای دوبعدی. اعمال اوراکل (O) باعث انعکاس بردار $|S\rangle$ نسبت به محور حالات غیرجواب ($|r\rangle$) می‌شود.

همان‌طور که در شکل ۳.۳ مشخص است:

- محور افقی: معرف تمام حالت‌هایی است که جواب مسئله نیستند ($|r\rangle$).
- محور عمودی: معرف تک‌حالت جواب ($|\omega\rangle$) است.
- زاویه θ: نشان می‌دهد که در ابتدا، چقدر احتمال یافتن جواب کم است (بردار به محور افقی چسبیده است).
- انعکاس: عملگر اوراکل بدون اینکه طول بردار را تغییر دهد، فاز مؤلفه عمودی را منفی کرده و بردار را به سمت پایین صفحه منتقل کرده است.

۵.۴.۳ تحلیل عمیق ریاضی: از انعکاس تا دوران

در این بخش می‌خواهیم ثابت کنیم که چرا عملگرهای معرفی شده، ماهیت هندسی انعکاس دارند و چگونه ترکیب آن‌ها باعث چرخش بردار حالت می‌شود.

۱. ماهیت عملگرهای قرینه‌ساز[۳۱]

یک عملگر به فرم $R_a = 2|a\rangle\langle a| - I$ در فضای هیلبرت، به‌عنوان عملگر انعکاس حول بردار $|a\rangle$ شناخته می‌شود. برای اثبات، اثر آن را بر دو مؤلفه بررسی می‌کنیم:

۱. اثر بر خود بردار $|a\rangle$:

$$R_a|a\rangle = (2|a\rangle\langle a| - I)|a\rangle = 2|a\rangle\langle a|a\rangle - |a\rangle = 2|a\rangle(1) - |a\rangle = |a\rangle$$

(بردار روی محور قرینه، بدون تغییر باقی می‌ماند).

[31] Reflection Operators

۲. اثر بر بردار عمود بر آن ($\left|a^{\perp}\right\rangle$):

$$R_a \left|a^{\perp}\right\rangle = (2\left|a\right\rangle\left\langle a\right| - I)\left|a^{\perp}\right\rangle = 2\left|a\right\rangle\left\langle a|a^{\perp}\right\rangle - \left|a^{\perp}\right\rangle = 2\left|a\right\rangle(0) - \left|a^{\perp}\right\rangle = -\left|a^{\perp}\right\rangle$$

(مؤلفه عمود بر محور، ۱۸۰ درجه می‌چرخد یا قرینه می‌شود).

بنابراین O قرینه‌ساز نسبت به محور $|r\rangle$ و I_s قرینه‌ساز نسبت به محور $|S\rangle$ است.

۲. نمایش ماتریسی و ضرب عملگرها

برای محاسبه ضرب این دو عملگر ($G = I_s O$)، آن‌ها را در پایه دوبعدی $\{|r\rangle, |\omega\rangle\}$ به‌صورت ماتریسی می‌نویسیم. در این پایه داریم:

$$|r\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \quad |\omega\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}, \quad |S\rangle = \begin{bmatrix}\cos\theta\\\sin\theta\end{bmatrix}$$

الف) ماتریس اوراکل (O): چون O نسبت به $|r\rangle$ قرینه می‌کند (یعنی مؤلفه عمودی $|\omega\rangle$ را منفی می‌کند):

$$O = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}$$

ب) ماتریس انتشار (I_s): با جایگذاری $|S\rangle$ در رابطه $2\left|S\right\rangle\left\langle S\right| - I$:

$$I_s = 2\begin{bmatrix}\cos\theta\\\sin\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta\\2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1\end{bmatrix}$$

با استفاده از روابط مثلثاتی ($\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ و $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$):

$$I_s = \begin{bmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta\\\sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{bmatrix}$$

۳. اثبات دوران[۳۲]

حال حاصل‌ضرب $G = I_s O$ را محاسبه می‌کنیم:

$$G = \begin{bmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta\\\sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos 2\theta & -\sin 2\theta\\\sin 2\theta & \cos 2\theta\end{bmatrix}$$

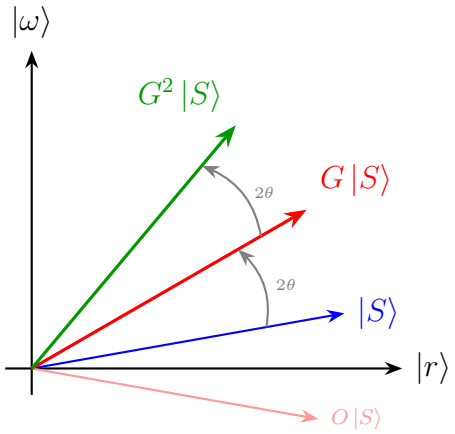
نتیجه: این ماتریس دقیقاً فرم استاندارد یک ماتریس دوران[۳۳] در صفحه است. این ماتریس بردار حالت را در هر مرحله به اندازه 2θ به سمت محور جواب می‌چرخاند.

حل: چرا این دوران ما را به جواب می‌رساند؟ حالت اولیه ما $|S\rangle$ در زاویه θ نسبت به محور $|r\rangle$ قرار دارد. روند پرش‌های متوالی بردار حالت تحت تأثیر عملگر دوران در شکل ۴.۳ تصویر شده است.

[32] Derivation of Grover Matrix
[33] Rotation Matrix

- بعد از ۱ تکرار: زاویه می‌شود $\theta + 2\theta = 3\theta$.
- بعد از ۲ تکرار: زاویه می‌شود $3\theta + 2\theta = 5\theta$.
- بعد از m تکرار: زاویه می‌شود $(2m+1)\theta$.

ما به دنبال تکرار بهینه‌ای هستیم که در آن $(2m+1)\theta \approx \pi/2$ باشد تا بردار کاملاً روی محور جواب ($|\omega\rangle$) قرار بگیرد.



شکل ۴.۳: پرش‌های متوالی بردار حالت به اندازه 2θ در هر تکرار عملگر گراور. مشاهده می‌شود که بردار با هر تکرار به محور عمودی (جواب) نزدیک‌تر می‌شود.

۶.۴.۳ تعیین تعداد تکرار بهینه و چالش‌های آن

پس از درک اینکه عملگر گراور بردار حالت را دوران می‌دهد، پرسش اساسی این است: «چند بار باید این دوران را تکرار کنیم؟» و «اگر بیش از حد تکرار کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟»

۱. محاسبه تعداد دفعات تکرار بهینه (m)

هدف ما این است که بردار نهایی در نزدیک‌ترین حالت به محور عمودی ($|\omega\rangle$) قرار بگیرد. طبق تحلیل هندسی، زاویه بردار بعد از m مرحله برابر با $(2m+1)\theta$ است. برای رسیدن به بیشترین احتمال موفقیت، باید داشته باشیم:

$$(2m+1)\theta \approx \frac{\pi}{2} \implies 2m \approx \frac{\pi}{2\theta} - 1 \implies m \approx \frac{\pi}{4\theta} \tag{۶.۳}$$

از آنجا که در ابتدا آموختیم $\sin\theta = 1/\sqrt{2^n}$ و برای دیتابیس‌های بزرگ ($2^n \gg 1$) زاویه θ بسیار کوچک است، می‌توان از تقریب $\sin\theta \approx \theta$ استفاده کرد. در نتیجه:

$$m \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{2^n} \tag{۷.۳}$$

این همان شتاب‌دهی مرتبه دوم معروف گراور است که تعداد پرسش‌ها را از 2^n به $\sqrt{2^n}$ کاهش می‌دهد.

۲. چالش تعداد جواب‌های نامعلوم

اگر دیتابیس به جای یک جواب، شامل k جواب باشد، زاویه اولیه بردار تغییر کرده و به‌صورت $\sin\theta = \sqrt{k/2^n}$ تعریف می‌شود. در این حالت تعداد تکرار بهینه به‌صورت زیر تغییر می‌کند:

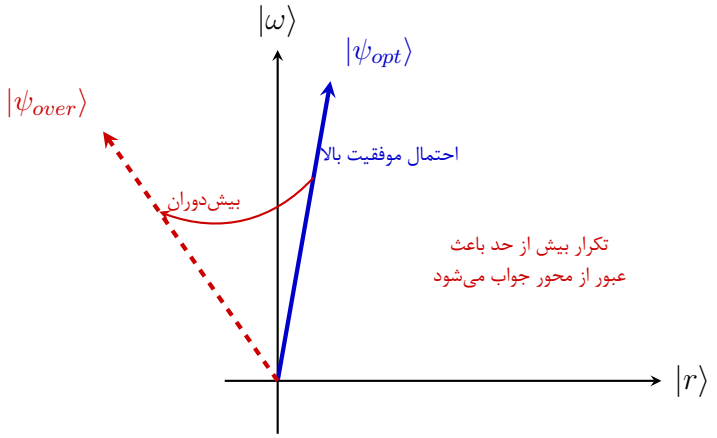
$$m \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{2^n}{k}} \tag{۸.۳}$$

نکته بسیار مهم: اگر تعداد جواب‌ها (k) از قبل برای ما معلوم نباشد، ما نمی‌دانیم الگوریتم را باید در کدام مرحله متوقف کنیم. این یکی از محدودیت‌های اصلی الگوریتم گراور است؛ چرا که کارایی آن به‌شدت به تنظیم دقیق تعداد مراحل وابسته است.

۳. پدیده بیش‌دوران[۳۴] یا خراب شدن جواب

برخلاف الگوریتم‌های کلاسیک که با تکرار بیشتر، شانس رسیدن به جواب کاهش نمی‌یابد، در الگوریتم گراور اعمال بیش از حد عملگر G باعث کاهش احتمال موفقیت می‌شود.

از آنجا که عملگر گراور یک «دوران» است، اگر پس از رسیدن بردار به محور عمودی، باز هم به دوران ادامه دهیم، بردار از محور جواب دور شده و دوباره به سمت محور حالات غیرجواب ($|r\rangle$) بازمی‌گردد. به این پدیده اصطلاحاً پدیده پخت بیش از حد[۳۵] می‌گویند. این پدیده در شکل ۵.۳ به‌صورت هندسی نشان داده شده است.



شکل ۵.۳: نمایش پدیده بیش‌دوران. اگر تعداد تکرارها از m فراتر رود، بردار از محور $|\omega\rangle$ عبور کرده و شانس یافتن جواب دوباره کاهش می‌یابد.

[34] Over-rotation
[35] Overcooking

خلاصه محدودیت‌های گراور

۱. وابستگی به k: اگر تعداد پاسخ‌ها را ندانیم، تعیین m غیرممکن است (برای حل این مشکل از روش‌های پیشرفته‌تری مثل تخمین دامنه کوانتومی[۳۶] استفاده می‌شود).

۲. حساسیت به تکرار: اگر الگوریتم را در گام درست متوقف نکنیم، ممکن است احتمال یافتن جواب حتی به صفر نزدیک شود. برخلاف دنیای کلاسیک، در اینجا «بیشتر کار کردن» لزوماً به معنی «نتیجه بهتر» نیست.

همان‌طور که در شکل ۵.۳ و بخش قبل اشاره شد، بزرگ‌ترین نقطه ضعف الگوریتم گراور این است که برای تعیین تعداد تکرار بهینه (m)، باید از قبل بدانیم چند جواب (k) در پایگاه داده وجود دارد. اما اگر این مقدار را ندانیم چه؟

در فصل آینده خواهیم دید که با معرفی دو ابزار بسیار قدرتمند یعنی تبدیل فوریه کوانتومی[۳۷] و الگوریتم تعیین فاز[۳۸]، می‌توانیم الگوریتمی به نام شمارش کوانتومی[۳۹] طراحی کنیم. این الگوریتم به ما اجازه می‌دهد دقیقاً بفهمیم چند جواب در مجموعه داده وجود دارد، بدون آنکه بدانیم آن جواب‌ها چه هستند! این یکی از شگفت‌انگیزترین کاربردهای تداخل در فیزیک کوانتوم است که در فصل بعد به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

[36] Quantum Amplitude Estimation
[37] Quantum Fourier Transform - QFT
[38] Phase Estimation
[39] Quantum Counting

فصل ۴

تبدیل فوریه کوانتومی

۱.۴ مقدمه و جایگاه QFT

تبدیل فوریه کوانتومی که به‌اختصار **QFT** نامیده می‌شود، یکی از حیاتی‌ترین بلوک‌های سازنده در الگوریتم‌های پیچیده کوانتومی است. اگر الگوریتم گراور را نمادی از سرعت‌بخشی چندجمله‌ای بدانیم، QFT قلب تپنده الگوریتم‌هایی است که «شکاف نمایی»[۱] ایجاد می‌کنند؛ از جمله الگوریتم مشهور شور برای تجزیه اعداد و الگوریتم تخمین فاز.

در محاسبات کلاسیک، تبدیل فوریه گسسته[۲] یا DFT ابزاری است که سیگنال را از حوزه زمان به حوزه فرکانس می‌برد. در دنیای کوانتوم، QFT همین نقش را ایفا می‌کند؛ با این تفاوت که این تبدیل روی دامنه احتمالات یک حالت کوانتومی عمل کرده و اطلاعات را از «پایه محاسباتی» به «پایه فاز»[۳] منتقل می‌کند.

نکته کلیدی

تبدیل فوریه کوانتومی به‌خودی‌خود باعث استخراج مستقیم فرکانس‌ها برای مشاهده‌گر نمی‌شود؛ بلکه اطلاعات را به شکلی در فازهای سیستم بازآرایی می‌کند که تداخل‌های بعدی بتوانند ویژگی‌های پنهان سیستم را آشکار کنند.

۱.۱.۴ ویژگی‌های کلیدی QFT

پیش از ورود به فرمول‌بندی ریاضی، درک ویژگی‌های زیر برای شناخت قدرت QFT ضروری است:

- سرعت‌بخشی نمایی: بهترین الگوریتم کلاسیک برای تبدیل فوریه[۴]، برای $N = 2^n$ داده، به زمان $O(n2^n)$ نیاز دارد؛ در حالی که QFT تنها با استفاده از $O(n^2)$ گیت کوانتومی اجرا می‌شود.
- یکانی‌بودن[۵]: مانند تمام تحولات کوانتومی، QFT یک عملگر یکانی است. این یعنی فرآیند کاملاً برگشت‌پذیر است. عملگر معکوس آن را با $QFT^\dagger$ نشان می‌دهیم.

[1] Exponential Speedup
[2] Discrete Fourier Transform
[3] Phase Basis
[4] Fast Fourier Transform (FFT)
[5] Unitarity

- توزیع اطلاعات در فاز: در پایه محاسباتی، یک عدد در رشته‌ای از صفرها و یک‌ها ذخیره می‌شود. QFT این عدد را برداشته و آن را به‌صورت چرخش‌های ظریف در فازهای مختلف کیوبیت‌ها رمزنگاری می‌کند.

۲.۱.۴ تعریف ریاضی تبدیل

فرض کنید یک حالت کوانتومی در پایه محاسباتی به‌صورت $|j\rangle$ داشته باشیم که در آن j عددی بین 0 تا $N-1$ است. تبدیل فوریه کوانتومی روی این پایه به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$QFT\,|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i jk/N}\,|k\rangle \tag{۱.۴}$$

در اینجا $N = 2^n$ تعداد کل حالت‌های ممکن برای n کیوبیت است.

مثال ۱.۱.۴: تفسیر هندسی QFT

در این فرمول، ضریب $e^{2\pi ijk/N}$ نشان‌دهنده یک فاز پیچیده است. در واقع QFT بردار حالت را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که دامنه احتمال همه حالت‌های خروجی $|k\rangle$ از نظر اندازه برابر $(1/\sqrt{N})$ باشد، اما هر کدام فاز متفاوتی داشته باشند که به مقدار ورودی j بستگی دارد. به زبان ساده، QFT اطلاعات را از بخش «دامنه» بردار به بخش «فاز» بردار منتقل می‌کند.

۲.۴ استخراج نمایش ضربی[۶]

فرمول تعریفی QFT در بخش قبلی، یک مجموع بزرگ روی همه حالت‌های پایه بود. اما برای طراحی مدار، نیاز داریم این رابطه را به شکلی بنویسیم که روی تک‌تک کیوبیت‌ها به‌صورت جداگانه عمل کند. در این‌جا این مسیر ریاضی را با جزئیات بررسی می‌کنیم.

گام اول: بازنویسی عدد k در مبنای دو

ابتدا عدد k را که در مجموع ظاهر شده است، به‌صورت رشته‌ای از بیت‌ها[۷] در نظر می‌گیریم:

$$k = k_1 2^{n-1} + k_2 2^{n-2} + \cdots + k_n 2^0 = \sum_{l=1}^{n} k_l 2^{n-l} \tag{۲.۴}$$

همچنین حالت کوانتومی $|k\rangle$ را می‌توان به‌صورت ضرب تنسوری کیوبیت‌های سازنده‌اش نوشت: $|k\rangle = |k_1 k_2 \ldots k_n\rangle$.
با جایگذاری این نمایش در فرمول اصلی، مجموع روی k به n مجموع روی تک‌تک بیت‌های k_l تبدیل می‌شود:

$$|j\rangle \to \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{k_1=0}^{1} \cdots \sum_{k_n=0}^{1} e^{2\pi ij\left(\sum_{l=1}^{n} k_l 2^{-l}\right)}\,|k_1 \ldots k_n\rangle \tag{۳.۴}$$

توضیح: در این‌جا توان به‌صورت $jk/2^n$ بود که با جایگذاری مقدار k، عبارت $k/2^n$ به‌صورت $\sum k_l 2^{-l}$ درآمده است.

[6] Product Representation
[7] Binary Representation

گام دوم: تفکیک نمایی و ضرب تنسوری

از آن‌جا که توانِ یک عبارت نمایی جمع است، می‌توانیم آن را به حاصل‌ضرب چندین عبارت نمایی تبدیل کنیم ($e^{A+B} = e^A e^B$). همچنین حالت $|k_1 \dots k_n\rangle$ را باز می‌کنیم:

$$= \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{k_1=0}^{1} \cdots \sum_{k_n=0}^{1} \bigotimes_{l=1}^{n} e^{2\pi i j k_l 2^{-l}} |k_l\rangle \tag{۴.۴}$$

گام سوم: جابه‌جایی مجموع‌ها و ضرب تنسوری

به دلیل خطی‌بودن ضرب تنسوری، می‌توانیم هر مجموع $\sum_{k_l}$ را دقیقاً در کنار عبارت مربوط به همان کیوبیت (k_l) قرار دهیم. این یعنی کل عملیات به حاصل‌ضرب عملکرد روی تک‌تک کیوبیت‌ها تبدیل می‌شود:

$$= \frac{1}{2^{n/2}} \bigotimes_{l=1}^{n} \left[\sum_{k_l=0}^{1} e^{2\pi i j k_l 2^{-l}} |k_l\rangle \right] \tag{۵.۴}$$

گام چهارم: باز کردن مجموع برای هر کیوبیت

اکنون برای هر کیوبیت، مجموع را باز می‌کنیم (k_l فقط مقادیر 0 و 1 می‌گیرد):

- اگر $k_l = 0$: عبارت نمایی برابر $e^0 = 1$ می‌شود و حالت $|0\rangle$ حاصل می‌گردد.
- اگر $k_l = 1$: عبارت نمایی برابر $e^{2\pi i j 2^{-l}}$ شده و در حالت $|1\rangle$ ضرب می‌شود.

بنابراین برای هر درایه در ضرب تنسوری داریم:

$$= \frac{1}{2^{n/2}} \bigotimes_{l=1}^{n} \left[|0\rangle + e^{2\pi i j 2^{-l}} |1\rangle \right] \tag{۶.۴}$$

گام نهایی

برای درک این‌که چگونه عبارت $e^{2\pi i j 2^{-l}}$ به فرم کسرهای اعشاری تبدیل می‌شود، باید عدد j را در مبنای دو کالبدشکافی کنیم. فرض کنید j یک عدد n بیتی به‌صورت $j = (j_1 j_2 \dots j_n)_2$ باشد. مقدار ده‌دهی آن عبارت است از:

$$j = j_1 2^{n-1} + j_2 2^{n-2} + \cdots + j_n 2^0 \tag{۷.۴}$$

وقتی در فرمول ضربی، عدد j بر 2^l تقسیم می‌شود ($j/2^l$)، برخی از بیت‌های آن در سمت چپ ممیز (بخش صحیح) و برخی در سمت راست ممیز (بخش کسری) قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال برای $l = 1$:

$$\frac{j}{2^1} = \underbrace{j_1 2^{n-2} + \cdots + j_{n-1} 2^0}_{\text{بخش صحیح}} + \underbrace{\frac{j_n}{2^1}}_{\text{بخش کسری}} \tag{۸.۴}$$

در تابع نمایی $e^{2\pi i (j/2^1)}$، بخش صحیح هیچ تأثیری ندارد؛ زیرا چرخش کامل 2π ضریب عدد صحیح، همان حالت اول است ($e^{2\pi i \times k} = 1$). بنابراین تنها بخش کسری یعنی $0.j_n$ باقی می‌ماند.

به همین ترتیب برای $l = n$، همه بیت‌های j به سمت راست ممیز منتقل می‌شوند و کسر باینری $0.j_1j_2\dots j_n$ حاصل می‌شود. فرم نهایی به‌صورت زیر خواهد بود:

$$QFT\,|j\rangle = \frac{(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_n}\,|1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_{n-1}j_n}\,|1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1j_2\dots j_n}\,|1\rangle)}{2^{n/2}} \quad (۹.۴)$$

۳.۴ تحلیل گام‌به‌گام عملکرد مدار QFT

طراحی مدار QFT بر این اساس است که هر بیت از عدد ورودی j باید در ساختن فازهای کسریِ خروجی مشارکت کند. در این‌جا تحول حالت را برای هر کیوبیت به‌طور مجزا بررسی می‌کنیم.

۱.۳.۴ تحول کیوبیت اول[8]

فرض کنید ورودی ما به‌صورت $|j_1j_2\dots j_n\rangle$ باشد. اولین کیوبیت ورودی یعنی $|j_1\rangle$، مراحل زیر را طی می‌کند:

۱. اثر گیت هادامارد: این گیت اولین چرخش را ایجاد می‌کند:

$$|j_1\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i(j_1/2)}\,|1\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1)}\,|1\rangle\right) \quad (۱۰.۴)$$

۲. اثر گیت‌های چرخش کنترل‌شده[9]: برای آن‌که فاز اعشاری کامل شود، بیت‌های بعدی باید روی این حالت اثر بگذارند. گیت CR_2 توسط بیت j_2 کنترل می‌شود:

$$\xrightarrow{CR_2} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i(j_1/2+j_2/4)}\,|1\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1j_2)}\,|1\rangle\right) \quad (۱۱.۴)$$

این روند تا بیت n-ام ادامه می‌یابد تا فاز کیوبیت اول به‌صورت کسر باینری کامل $0.j_1j_2\dots j_n$ درآید.

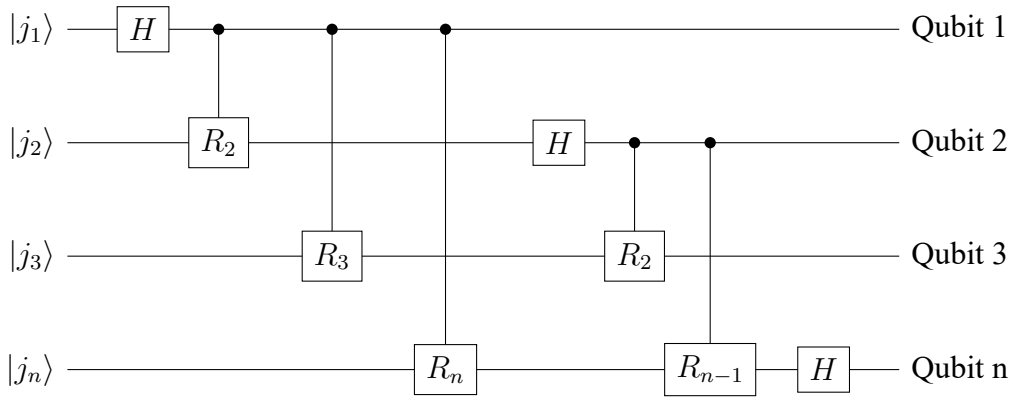
۲.۳.۴ تعمیم برای سایر کیوبیت‌ها

این فرآیند برای کیوبیت k-ام ورودی نیز تکرار می‌شود؛ با این تفاوت که تعداد گیت‌های چرخش برای آن کمتر است. به‌طور کلی، کیوبیت k-ام ابتدا یک گیت H دریافت کرده و سپس توسط بیت‌های j_{k+1} تا j_n تحت‌تأثیر گیت‌های چرخش R_2 تا R_{n-k+1} قرار می‌گیرد.

۳.۳.۴ ساختار کلی و دیاگرام مدار

همان‌طور که در دیاگرام مدار QFT (شکل ۱.۴) مشاهده می‌شود، گیت‌های R_k به‌صورت کنترل‌شده از بالا به پایین اعمال می‌شوند. هر مستطیل نشان‌دهنده یک گیت چرخش فاز با فاز $2\pi/2^k$ است.

[8] First Qubit Processing
[9] Controlled Rotation (Controlled-R)

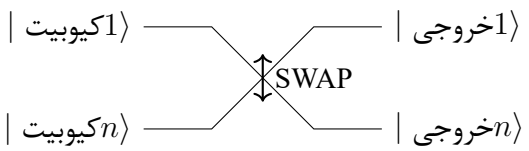


شکل ۱.۴: دیاگرام ساختار کلی مدار تبدیل فوریه کوانتومی (QFT) شامل گیت‌های هادامارد و چرخش‌های کنترل‌شده.

۴.۳.۴ تحلیل گیت‌های تعویض[۱۰]

یکی از بخش‌های ضروری که در دیاگرام‌های ساده حذف می‌شود، مرحله معکوس‌کردن ترتیب بیت‌ها است:

- دلیل نیاز: طبق محاسبات و ساختار مدار (شکل ۱.۴)، کیوبیت اول ورودی پس از تحول، فاز کامل $(0.j_1j_2\ldots j_n)$ را حمل می‌کند؛ در حالی که طبق تعریف استاندارد ضرب تنسوری، این فاز باید متعلق به کیوبیت آخر خروجی باشد.
- راه‌حل: در انتهای مدار، باید مطابق شکل ۲.۴ از گیت‌های تعویض استفاده کرد. برای n کیوبیت، تعداد $\lfloor n/2 \rfloor$ گیت تعویض موردنیاز است تا جای کیوبیت اول با n-ام، دوم با $(n-1)$-ام و به همین ترتیب عوض شود.



شکل ۲.۴: نحوه قرارگیری گیت‌های تعویض (SWAP) در انتهای مدار جهت معکوس‌کردن ترتیب کیوبیت‌های خروجی.

۵.۳.۴ خلاصه پیچیدگی گیت‌ها

برای محاسبه تعداد کل گیت‌ها در یک مدار n کیوبیتی:

۱. تعداد گیت‌های هادامارد: n عدد.

۲. تعداد گیت‌های چرخش کنترل‌شده: $\frac{n(n-1)}{2}$ عدد.

[10] SWAP Gates

۳. تعداد گیت‌های تعویض: $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ عدد.

بنابراین مجموع گیت‌ها از مرتبه $O(n^2)$ است. در حالی که تعداد درایه‌های بردار حالت 2^n می‌باشد؛ این یعنی QFT به‌جای کار روی تک‌تک درایه‌ها، روی «ساختار اطلاعات» کیوبیت‌ها عمل می‌کند و همین موضوع ریشه برتری نمایی آن است.

۴.۴ الگوریتم تخمین فاز[11]

الگوریتم تخمین فاز یا به‌اختصار QPE، یکی از مهم‌ترین کاربردهای مستقیم QFT است. بسیاری از الگوریتم‌های پیشرفته کوانتومی (مانند الگوریتم شور) در واقع نسخه‌ای از تخمین فاز هستند. هدف این الگوریتم پیدا کردن فاز ویژه یک عملگر یکانی است. ساختار کلی مدار این الگوریتم در شکل ۳.۴ نشان داده شده است.

۱.۴.۴ تعریف مسئله

فرض کنید یک عملگر یکانی U و یک بردار ویژه[12] آن به نام $|u\rangle$ را در اختیار داریم. طبق خواص عملگرهای یکانی، مقدار ویژه متناظر با این حالت باید به‌صورت یک فاز پیچیده باشد:

$$U|u\rangle = e^{2\pi i\theta}|u\rangle \tag{۱۲.۴}$$

در این‌جا θ مقداری مجهول بین 0 تا 1 است. هدف ما این است که مقدار θ را با دقت n بیت استخراج کنیم.

۲.۴.۴ ساختار و نیازمندی‌های مدار

برای اجرای این الگوریتم به دو ثبات[13] نیاز داریم:

- ثبات اول (ثبات کنترل): شامل n کیوبیت که وظیفه نگهداری تخمین فاز را بر عهده دارد. دقت نهایی ما مستقیماً به تعداد کیوبیت‌های این ثبات بستگی دارد.
- ثبات دوم (ثبات هدف): شامل کیوبیت‌هایی است که حالت ویژه $|u\rangle$ در آن‌ها بارگذاری شده است.

۳.۴.۴ مراحل اجرای الگوریتم

۱. آماده‌سازی و ایجاد برهم‌نهی

در ابتدای الگوریتم، تمامی n کیوبیت ثبات اول در حالت پایه $|0\rangle$ قرار دارند و ثبات دوم نیز شامل حالت ویژه $|u\rangle$ است. بنابراین حالت اولیه کل سیستم به‌صورت $|0\rangle^{\otimes n} \otimes |u\rangle$ می‌باشد. با اعمال گیت‌های هادامارد (H) روی تمامی

[11] Quantum Phase Estimation
[12] Eigenstate
[13] Register

کیوبیت‌های ثبات اول (مطابق شکل ۳.۴)، یک برهم‌نهی یکنواخت از همه اعداد ممکن (از 0 تا $2^n - 1$) ایجاد می‌شود. حالت کل سیستم پس از این مرحله به‌صورت زیر درمی‌آید:

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} |j\rangle \otimes |u\rangle \tag{۱۳.۴}$$

در این‌جا $|j\rangle$ نشان‌دهنده نمایش باینری اعداد در ثبات اول است که به‌عنوان کنترل‌کننده برای مراحل بعدی عمل می‌کنند.

۲. اعمال عملیات کنترل‌شده و پدیده بازگشت فاز

این مرحله، قلب تپنده الگوریتم تخمین فاز است. هدف ما این است که فاز مجهول θ را که در دل عملگر U نهفته است، استخراج کرده و در دامنه احتمالات ثبات اول[۱۴] قرار دهیم.

فرض کنید بردار ویژه $|u\rangle$ را در ثبات دوم داریم. طبق تعریف، اعمال عملگر U روی این حالت، فاز $e^{2\pi i\theta}$ را ایجاد می‌کند. اگر عملگر را به توان 2^k برسانیم، خواهیم داشت:

$$U^{2^k} |u\rangle = \underbrace{U \cdot U \dots U}_{2^k \text{ بار}} |u\rangle = (e^{2\pi i\theta})^{2^k} |u\rangle = e^{2\pi i\theta 2^k} |u\rangle \tag{۱۴.۴}$$

اکنون این عملیات را به‌صورت «کنترل‌شده» انجام می‌دهیم. کیوبیت k-ام از ثبات اول (که در حالت برهم‌نهی $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ است) به‌عنوان کنترل‌کننده عمل می‌کند. تحول سیستم به این صورت خواهد بود:

- اگر کیوبیت کنترلی در حالت $|0\rangle$ باشد: عملگر U^{2^k} روی ثبات دوم اعمال نمی‌شود و سیستم بدون تغییر می‌ماند: $|0\rangle |u\rangle$.
- اگر کیوبیت کنترلی در حالت $|1\rangle$ باشد: عملگر U^{2^k} روی ثبات دوم اعمال شده و فاز مربوطه ایجاد می‌شود: $|1\rangle \otimes U^{2^k} |u\rangle = e^{2\pi i\theta 2^k} |1\rangle |u\rangle$.

به دلیل خطی‌بودن مکانیک کوانتومی، برای حالت برهم‌نهی خواهیم داشت:

$$\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |u\rangle \xrightarrow{C\text{-}U^{2^k}} \frac{|0\rangle |u\rangle + e^{2\pi i\theta 2^k} |1\rangle |u\rangle}{\sqrt{2}} = \left(\frac{|0\rangle + e^{2\pi i\theta 2^k} |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |u\rangle \tag{۱۵.۴}$$

مشاهده می‌کنید که فاز ویژه، بدون آن‌که تغییری در ثبات دوم ($|u\rangle$) ایجاد کند، در ضریب حالت $|1\rangle$ از ثبات اول ظاهر شده است. به این پدیده در محاسبات کوانتومی، بازگشت فاز می‌گویند.

این عملیات برای تمامی n کیوبیت ثبات اول انجام می‌شود (هر کیوبیت با توان متفاوتی از U). در نهایت، ثبات دوم دست‌نخورده باقی می‌ماند اما ثبات اول به حالت زیر می‌رسد:

$$|\psi_{reg1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \bigotimes_{k=0}^{n-1} \left(|0\rangle + e^{2\pi i\theta 2^k} |1\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} e^{2\pi i\theta j} |j\rangle \tag{۱۶.۴}$$

این عبارت دقیقاً مشابه فرمول ضربی QFT است.

[14] Ancilla Register

۳. اعمال تبدیل فوریه کوانتومی معکوس[۱۵]

پس از مرحله بازگشت فاز، اطلاعات فاز θ در دامنه‌های برهم‌نهی ثبات اول ذخیره شده است. حالت ثبات اول به‌صورت زیر است:

$$|\psi_{reg1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} e^{2\pi i\theta j} |j\rangle \tag{۱۷.۴}$$

در این‌جا فاز θ در یک ضریب نمایی قرار دارد و مستقیماً قابل اندازه‌گیری نیست. برای استخراج این مقدار، باید از تبدیل فوریه کوانتومی معکوس ($QFT^\dagger$) استفاده کنیم.

الف) تعریف ریاضی تبدیل فوریه معکوس: تبدیل فوریه کوانتومی (QFT) یک نگاشت یکانی است که حالت پایه $|k\rangle$ را به یک حالت برهم‌نهی در فضای فاز می‌برد. معکوس این عملگر، یعنی $QFT^\dagger$، به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$QFT^\dagger |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{-\frac{2\pi ijk}{2^n}} |k\rangle \tag{۱۸.۴}$$

نکته مهم در این‌جا علامت منفی در توان عدد e است که نشان‌دهنده معکوس‌بودن تبدیل است.

ب) اعمال $QFT^\dagger$ بر حالت ثبات اول: اکنون این عملگر را بر حالت کل ثبات اول که از مرحله قبل به دست آمده بود، اعمال می‌کنیم:

$$QFT^\dagger |\psi_{reg1}\rangle = QFT^\dagger \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} e^{2\pi i\theta j} |j\rangle \right) \tag{۱۹.۴}$$

با جایگذاری تعریف $QFT^\dagger$ در عبارت بالا خواهیم داشت:

$$QFT^\dagger |\psi_{reg1}\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \left(\sum_{j=0}^{2^n-1} e^{2\pi ij(\theta - \frac{k}{2^n})} \right) |k\rangle \tag{۲۰.۴}$$

ج) تحلیل تداخل و استخراج نتیجه: در این مرحله، یک پدیده جالب رخ می‌دهد. فرض کنید θ دقیقاً به‌صورت یک عدد کسری با مخرج 2^n قابل بیان باشد، یعنی $\theta = \frac{m}{2^n}$ که در آن m یک عدد صحیح بین 0 تا $2^n - 1$ است. در این صورت عبارت داخل پرانتز به‌صورت زیر درمی‌آید:

$$\sum_{j=0}^{2^n-1} e^{2\pi ij\frac{(m-k)}{2^n}} \tag{۲۱.۴}$$

طبق خواص سری‌های هندسی (و ریشه‌های واحد):

- اگر $k = m$ باشد، تمامی جملات برابر با $e^0 = 1$ می‌شوند و مجموع برابر با 2^n خواهد بود.
- اگر $k \neq m$ باشد، جملات با فازهای مختلف با هم جمع شده و یکدیگر را خنثی می‌کنند (تداخل ویرانگر)؛ لذا مجموع برابر با 0 می‌شود.

بنابراین، پس از اعمال $QFT^\dagger$، تمامی حالت‌های دیگر حذف شده و تنها حالت $|m\rangle$ باقی می‌ماند:

$$QFT^\dagger |\psi_{reg1}\rangle = |m\rangle \tag{۲۲.۴}$$

[15] Inverse QFT

۴. اندازه‌گیری نهایی و دقت تخمین

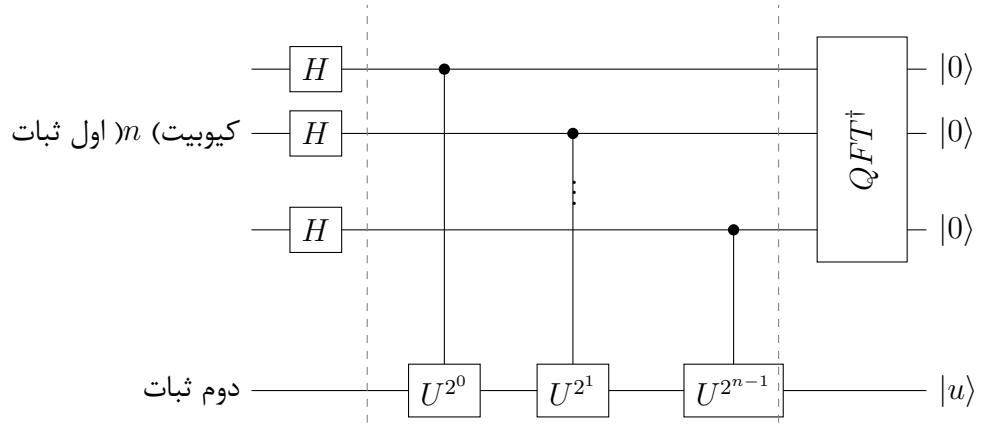
با اندازه‌گیری ثبات اول در پایه محاسباتی، عدد باینری m با احتمال بسیار بالا (در حالت ایده‌آل ۱۰۰٪) به دست می‌آید. فاز نهایی θ از رابطه زیر استخراج می‌شود:

$$\theta = \frac{m}{2^n} = \frac{m_1}{2^1} + \frac{m_2}{2^2} + \cdots + \frac{m_n}{2^n} \tag{۲۳.۴}$$

شفاف‌سازی در مورد حالت غیر ایده‌آل: در دنیای واقعی، فاز θ ممکن است دقیقاً مضربی از $1/2^n$ نباشد. در این صورت، اعمال $QFT^\dagger$ منجر به حالتی می‌شود که در آن چندین مقدار k دارای دامنه احتمال غیرصفر هستند. اما ریاضیات الگوریتم تضمین می‌کند که بیشترین احتمال وقوع مربوط به عدد صحیح m است که به مقدار واقعی $2^n\theta$ نزدیک‌تر است. به عبارت دیگر، اندازه‌گیری به ما بهترین تخمین کلاسیک را از فاز کوانتومی می‌دهد.

۴.۴.۴ دیاگرام مدار الگوریتم QPE

در شکل ۳.۴، دیاگرام ساختار کلی مدار الگوریتم تخمین فاز شامل مراحل آماده‌سازی، اعمال گیت‌های توان‌دار کنترل‌شده و در نهایت بازگشت فاز به ثبات اول آورده شده است.



شکل ۳.۴: دیاگرام ساختار کلی مدار الگوریتم تخمین فاز کوانتومی (QPE) شامل ثبات‌های کنترل و هدف، گیت‌های هادامارد، عملگرهای کنترل‌شده U^{2^k} و تبدیل فوریه معکوس ($QFT^\dagger$).

مثال ۱.۴.۴: دقت تخمین و احتمال موفقیت

در دنیای واقعی، فاز θ همیشه یک کسر باینری دقیق نیست. اگر بخواهیم θ را با دقت m بیت تخمین بزنیم ($|\theta - \tilde{\theta}| \leq 2^{-(m+1)}$) و تضمین کنیم که این تخمین با احتمال حداقل $1-\epsilon$ درست باشد، به چه تعداد کیوبیت نیاز داریم؟

حل: تعداد کیوبیت‌های موردنیاز در ثبات اول (n) از فرمول زیر به دست می‌آید:

$$n = m + \left\lceil \log\left(2 + \frac{1}{2\epsilon}\right) \right\rceil \tag{۲۴.۴}$$

به‌عنوان مثال، اگر بخواهیم فاز را تا ۳ رقم اعشار ($m = 3$) و با اطمینان 95% ($\epsilon = 0.05$) تخمین بزنیم:

$$n = 3 + \lceil \log(2 + 10) \rceil = 3 + \lceil 3.58 \rceil = 7 \text{ کیوبیت} \tag{۲۵.۴}$$

این نتیجه نشان می‌دهد که با افزودن تنها چند کیوبیت اضافی، می‌توان دقت و اطمینان الگوریتم را به‌صورت چشمگیری افزایش داد.

۵.۴ الگوریتم شمارش کوانتومی

الگوریتم شمارش کوانتومی ابزاری است که به ما اجازه می‌دهد تعداد جواب‌های یک مسئله جستجو را بدون پیدا کردن تک‌تک آن‌ها محاسبه کنیم. این الگوریتم در واقع ترکیبی از دو الگوریتم بسیار مهم دیگر یعنیجستجوی گراور و تخمین فاز کوانتومی است.

۱.۵.۴ چرا به شمارش کوانتومی نیاز داریم؟

همان‌طور که در مبحث جستجوی گراور دیدیم، برای آن‌که بتوانیم با بیشترین احتمال موفقیت به جواب برسیم، باید بردار حالت را دقیقاً به تعداد دفعات مشخصی (m) دوران دهیم. فرمول تعیین این تعداد تکرار به‌صورت زیر است:

$$m \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M}} \tag{۲۶.۴}$$

در این رابطه، N اندازه کل فضای جستجو و M تعداد جواب‌های موجود[۱۶] است. مشکل اساسی این‌جاست که در بسیاری از مسائل واقعی، ما از ابتدا نمی‌دانیم چند جواب وجود دارد (M مجهول است).

اگر تعداد جواب‌ها را ندانیم و الگوریتم گراور را بیش از حد یا کمتر از حد تکرار کنیم، دچار پدیده بیش‌دوران شده و احتمال یافتن جواب به‌شدت کاهش می‌یابد. الگوریتم شمارش کوانتومی طراحی شده است تا مقدار M را با دقت بالا برای ما تخمین بزند.

۲.۵.۴ ایده اصلی: عملگر گراور به‌عنوان یک عملگر یکانی

ایده درخشان این الگوریتم در این مطلب نهفته است که عملگر گراور (G) که وظیفه دوران بردار حالت را بر عهده دارد، خود یک عملگر یکانی است.

طبق آن‌چه در بخش قبلی آموختیم، هر عملگر یکانی دارای مقادیر ویژه به فرم $e^{i\theta}$ است. در الگوریتم گراور، زاویه این دوران (θ) مستقیماً با تعداد جواب‌ها (M) رابطه دارد. بنابراین، اگر بتوانیم فازِ عملگر گراور را با استفاده از الگوریتم تخمین فاز استخراج کنیم، در واقع به‌طور غیرمستقیم تعداد جواب‌ها را به دست آورده‌ایم.

[16] Solutions

خلاصه مفهوم

در شمارش کوانتومی، ما به جای اعمال مستقیم عملگر گراور برای پیدا کردن جواب، از آن به عنوان ورودی برای الگوریتم تخمین فاز استفاده می‌کنیم. ثبات اول در تخمین فاز، زاویه دوران گراور را به ما می‌دهد و ما از روی آن زاویه، تعداد جواب‌های مسئله جستجو را محاسبه می‌کنیم.

۳.۵.۴ ساختار کلی مدار

ساختار کلی مدار این الگوریتم (مطابق شکل ۴.۴) شباهت زیادی به مدار QPE دارد، با این تفاوت که:

۱. ثبات اول: شامل n کیوبیت برای تعیین دقت شمارش است.

۲. ثبات دوم: شامل L کیوبیت است که فضای جستجو ($N = 2^L$) را نمایش می‌دهد.

۳. عملگر اصلی: به‌جای یک عملگر U دلخواه، از عملگر پله‌ای گراور (G) استفاده می‌شود.

۴.۵.۴ تحلیل ریاضی و مقادیر ویژه عملگر گراور

برای درک نحوه عملکرد این الگوریتم، ابتدا باید رفتار عملگر گراور (G) را در فضای برداری بررسی کنیم. همان‌طور که در فصل قبل آموختیم، عملگر گراور یک دوران در صفحه‌ای دوبعدی است.

عملگر G بردار حالت را به اندازه زاویه 2θ دوران می‌دهد، که در آن θ طبق رابطه زیر با تعداد جواب‌ها (M) در ارتباط است:

$$\sin(\theta) = \sqrt{\frac{M}{N}} \tag{۲۷.۴}$$

در فضای این دو بردار پایه، ماتریس عملگر گراور را می‌توان به‌صورت زیر نوشت:

$$G = \begin{bmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{bmatrix} \tag{۲۸.۴}$$

مقادیر ویژه این ماتریس یکانی برابر هستند با:

$$\lambda_1 = e^{i(2\theta)}, \quad \lambda_2 = e^{-i(2\theta)} \tag{۲۹.۴}$$

هدف الگوریتم شمارش کوانتومی این است که با استفاده از تکنیک QPE، فاز این مقادیر ویژه (یعنی زاویه 2θ) را استخراج کند.

۵.۵.۴ تحلیل گام‌به‌گام عملکرد مدار

۱. آماده‌سازی ثبات‌ها

ثبات اول شامل n کیوبیت کمکی است که با حالت $|0\rangle$ شروع شده و پس از اعمال گیت‌های هادامارد به برهم‌نهی یکنواخت می‌روند. ثبات دوم شامل L کیوبیت است که فضای جستجو را نمایش می‌دهد ($N = 2^L$). در ثبات دوم

نیز با اعمال گیت هادامارد روی حالت $|0\rangle^{\otimes L}$، حالت برهم‌نهی یکنواخت $|s\rangle$ ایجاد می‌شود:

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle \tag{۳۰.۴}$$

نکته مهم این‌جاست که حالت $|s\rangle$ را می‌توان به‌صورت ترکیبی خطی از بردارهای ویژه عملگر گراور نوشت. بنابراین، ثبات دوم به‌طور خودکار حاوی حالت‌های ویژه لازم برای تخمین فاز است.

۲. اعمال توان‌های کنترل‌شده عملگر گراور

در این مرحله (مطابق شکل ۴.۴)، عملگر گراور به توان‌های متوالی 2^k رسانده شده و به‌صورت کنترل‌شده روی ثبات دوم اعمال می‌شود. به دلیل پدیده بازگشت فاز، فازهای مربوط به مقادیر ویژه عملگر G (یعنی $e^{i2\theta}$) به ثبات اول منتقل می‌شوند. حالت ثبات اول پس از این عملیات به‌صورت زیر خواهد بود:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} e^{i(2\theta)j} |j\rangle \tag{۳۱.۴}$$

۳. اعمال **QFT** معکوس و استخراج عدد f

برای استخراج اطلاعات از فاز و انتقال آن به پایه محاسباتی، عملگر عکس تبدیل فوریه کوانتومی ($QFT^\dagger$) را روی ثبات اول اعمال می‌کنیم:

$$QFT^\dagger |\psi_1\rangle = QFT^\dagger \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} e^{i(2\theta)j} |j\rangle \right) \tag{۳۲.۴}$$

با فرض این‌که فاز به‌صورت $2\theta = 2\pi\phi$ باشد، طبق خاصیت تبدیل فوریه معکوس، خروجی این عملیات حالتی خواهد بود که مقدار ϕ را در خود ذخیره دارد. پس از اندازه‌گیری ثبات اول، یک عدد صحیح به نام f استخراج می‌شود.

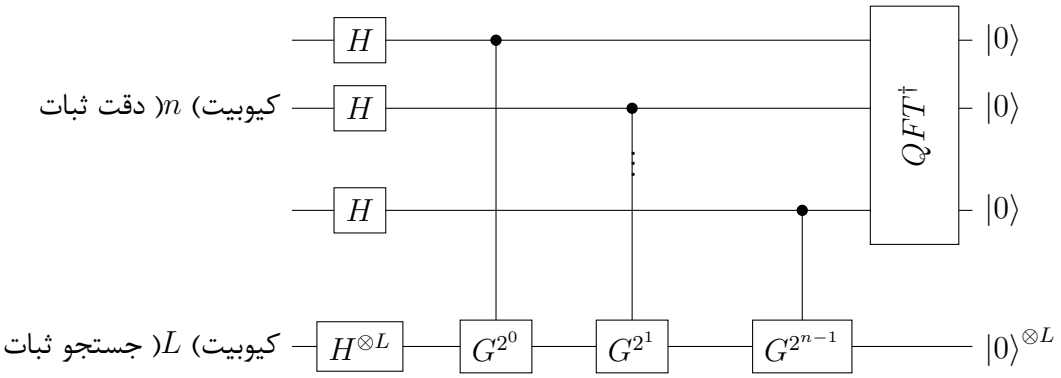
- تعریف f: پارامتر f یک عدد صحیح در بازه $[0, 2^n - 1]$ است که از اندازه‌گیری ثبات اول به دست می‌آید. این عدد در واقع بهترین تقریب باینری از مقدار فازِ کل (دوران گراور) است که در مقیاس ثبات n کیوبیتی نمایش داده شده است.

رابطه بین عدد مشاهده‌شده f و زاویه دوران θ به‌صورت زیر است:

$$\frac{f}{2^n} \approx \frac{2\theta}{2\pi} \implies \theta \approx \frac{f\pi}{2^n} \tag{۳۳.۴}$$

در نهایت، با جایگذاری این مقدار در رابطه اصلی گراور ($\sin\theta = \sqrt{M/N}$)، تعداد جواب‌های مجهول (M) محاسبه می‌شود:

$$M = N \sin^2\left(\frac{f\pi}{2^n}\right) \tag{۳۴.۴}$$



شکل ۴.۴: دیاگرام ساختار مدار الگوریتم شمارش کوانتومی شامل ثبات‌های دقت و جستجو، گیت‌های هادامارد، تکرارهای کنترل‌شده عملگر گراور G^{2^k} و تبدیل فوریه معکوس ($QFT^\dagger$).

۶.۵.۴ ساختار مدار کوانتومی[۱۷]

در شکل ۴.۴، نحوه ترکیب گیت‌های گراور با ساختار تخمین فاز نشان داده شده است.

تحلیل دقت شمارش

دقت تخمین تعداد جواب‌ها (M) مستقیماً به تعداد کیوبیت‌های ثبات اول (n) بستگی دارد. هرچه n بزرگ‌تر باشد، زاویه θ با تفکیک‌پذیری بیشتری اندازه‌گیری شده و مقدار M با خطای کمتری محاسبه می‌شود. این الگوریتم به ما اجازه می‌دهد حتی در فضاهای جستجوی بسیار بزرگ، تعداد دقیق جواب‌ها را با مرتبه زمانی $O(\sqrt{N/M})$ تخمین بزنیم.

[17] Quantum Counting Circuit

سخن پایانی

در این نوشتار، سفری را از مفاهیم بنیادین بیت‌های کلاسیک آغاز کردیم و با عبور از فضاهای برداری هیلبرت، به قلب الگوریتم‌های قدرتمند کوانتومی نفوذ کردیم. هدف اصلی این مجموعه، ساده‌سازی مفاهیم به‌ظاهر پیچیده و ایجاد یک نقشه‌ی راه منسجم برای دانشجویان و علاقه‌مندانی بود که قصد دارند در لبه‌ی دنیای فناوری قدم بگذارند.

محاسبات کوانتومی صرفاً یک موضوع علمی جدید نیست، بلکه تغییری بنیادین در پارادایم حل مسئله و درک ما از طبیعت است. اگرچه این حوزه هنوز در دوران گذار از تئوری به سخت‌افزارهای کامل قرار دارد، اما سرعت پیشرفت آن نشان‌دهنده‌ی این است که در آینده‌ای نزدیک، مرزهای پردازش اطلاعات توسط قوانین مکانیک کوانتومی بازتعریف خواهد شد.

باید به خاطر داشت که یادگیری در این حوزه با اتمام یک جزوه یا کتاب پایان نمی‌یابد. ماهیت میان‌رشته‌ای محاسبات کوانتومی ایجاب می‌کند که همواره میان فیزیک، ریاضیات و علوم کامپیوتر در حال حرکت باشید. امیدوارم نکات کلیدی و درسنامه‌های ارائه شده در این اثر، توانسته باشد جرقه‌ای برای کاوش‌های عمیق‌تر شما در این دنیای بی‌پایان ایجاد کند.

مسیر علم، مسیری بی‌پایان است و هر پایان، تنها نقطه‌ی آغازی برای کشفیاتی بزرگ‌تر خواهد بود.